

제안요청서(RFP)

사 업 명	AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
발주기관	한국지역정보개발원

2026. 2.

사 업 책임자	한국지역정보개발원			
	디지털사업 개발부	부 장 예광호	TEL: 02-2031-9350	FAX : 02-2031-9365
		책 임 윤평원	TEL: 02-2031-9361	

목 차

I. 사업 개요	
1. 추진배경 및 필요성	3
2. 서비스 내용	3
3. 주요 사업 내용	4
4. 기대효과	5
II. 현황 및 문제점	
1. 업무 현황	6
2. 문제점 및 개선방향	8
3. 정보화 현황	9
III. 사업 추진계획	
1. 추진 전략	10
2. 추진 체계	11
3. 추진 일정	12
IV. 제안요청 내용	
1. 제안요청 개요	13
2. 목표시스템 구성도	13
3. 사업내용	14
4. 요구사항 정의 및 목록	20
5. 상세요구사항	24
V. 제안서 작성요령	
1. 제안서의 효력	93
2. 제안서 작성 권고사항(유의사항)	93
3. 제안서 목차	95
4. 제안서 세부 작성지침(안)	96
VI. 제안 안내사항	
1. 입찰방식	98
2. 제안서 평가방법	100
3. 제안서 평가기준	101
4. 설명회 및 제안서 제출안내	105
5. 입찰시 유의사항	105
6. 제안서 보상안내	106
VII. 기타 사항	107
<붙임1> 외주 용역사업 보안특약사항	110
<붙임2> 제안서 관련 서식	117
<붙임3> 개인정보처리시스템 사업담당자 준수사항	137
<붙임4> 기술적용계획표	146
<붙임5> 소프트웨어사업 영향평가 결과서	155
<붙임6> 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 종합산정서	157
<붙임7> 직접구매대상 상용 소프트웨어 구매계획	158
<붙임8> 소프트웨어 사업 법제도 자가점검표	159
<붙임9> 소프트웨어 사업 과업변경요청서	160
<붙임10> 안전보건 적정성 평가기준	161

① 추진배경 및 필요성

- (국정과제 실현) AI 기반 지능형 관제(CCTV) 고도화, 침수.산불 등 특정재난 예측모델 선도 개발 등 새정부의 국정과제 실현
 - 재난의 대형화.복합화 양상속에 매년 약 10%씩 증가하는 CCTV 관제를 지속하기 위해서는 관제업무의 근본적인 혁신 필요
 - 정부주도로 파급력 있는 AI 모델을 개발하고, 지방정부에서 재난 안전 예방.대응강화에 보편적으로 활용할 수 있는 체계 구축
- (데이터기반 의사결정 지원) CCTV.AI.침수 데이터의 과거.현재.미래 세축을 통합하여 과학적 재난관리 의사결정 체계화 지원
- (재난안전 AI 도입) 양적.구조적 한계를 극복하는 데이터 확보와 재난 AI 알고리즘의 선도적 개발 및 단계적 보급.확산 필요
 - 재난분야는 다양한 클래스의 충분한 데이터 구하기 어려운 분야로 수요를 충족시킬 해결자로 가상 데이터인 생성형 AI 대두
 - 기업의 시장 투자요인이 부족하고 도시침수, 유괴 등 국민의 일상 안전을 위협하는 분야에 정부주도의 AI 개발 등 재정투자 확대

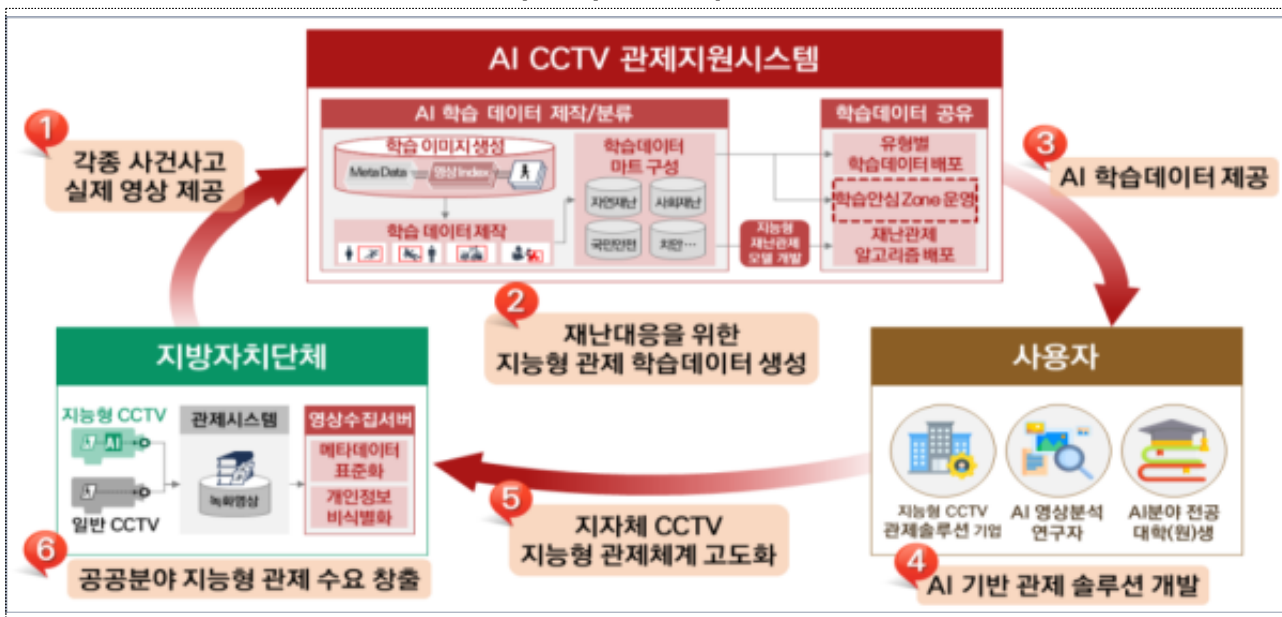
② 서비스 내용

- 지자체 CCTV에서 포착된 재난·사고 등의 영상정보를 학습데이터로 구축하여 기업·연구자 등이 AI 개발에 활용할 수 있도록 지원
 - 선순환적 서비스 제공 생태계* 구성을 위한 정보시스템 구축
- * ① 지자체 CCTV 실 영상 → ② 영상분석 학습데이터 → ③ 지능형 관제솔루션 고도화 → ④ 지자체 관제솔루션 개선 및 CCTV 실 영상 저장

- (통합관제센터) 영상분석 AI의 기술 고도화로 지자체 통합관제센터 업무 효율화 및 재난·안전 사고 예방·대응력 강화
- (기업·연구자) 실 영상 기반 학습데이터 제공을 통해 기업의 영상 분석 AI 기술력 향상 및 관련 산업의 생태계 발전 기반 마련
- (국민) 재난·안전 사고 예방·대응력 강화로 국민 안전 강화

③ 주요 사업내용

< 목표시스템 개념도 >



- (플랫폼구축) 지자체 CCTV 실 영상을 활용한 학습데이터 제작 및 재난·안전 상황별 데이터관리 기능 구축
 - 지자체의 클립영상을 수집하고 수집된 영상을 활용하여 AI 학습용 데이터 생성 및 유형별 데이터 관리 기능 개발
- (학습영상수집) 지자체 통합관제센터 CCTV에서 발생한 이상상황 관련 클립영상 수집체계 구축
 - 지자체 통합관제센터에서 발생한 관제 이벤트 정보*를 기반으로 클립영상 추출 및 중앙의 관제지원시스템 전송

* 지자체 선별관제시스템, 관제일지, 스마트시티 통합플랫폼 이벤트 정보 등

- **(데이터 구축) CCTV 영상 및 생성형 AI를 활용한 학습데이터 구축**
 - VLM 기술 기반의 시계열 멀티모달(영상+텍스트) 학습데이터 구축
- **(AI모델개발) 학습용 데이터 생성 AI 및 이상행동(유괴) 탐지 AI 구현**
 - 실제 산불영상 데이터 기반 **생성형 AI 모델 학습 및 학습용 데이터 생성, 이미지 증강 기술 구현**
 - ※ 생성형 AI 기술구현을 위해 대화형 인터페이스 구현
 - **VLM 모델을 활용한 시계열 분석의 이상행동(유괴) 탐지 AI 모델 개발**

4 기대 효과

- **(국민안전)** 효과적인 CCTV 지능형 관제체계 확립 및 신속한 사고 대응을 통한 **대국민 서비스 만족도 및 정부 신뢰도 증가**
- **(기술역량)** 기업의 지능형 관제 시스템 고도화 지원을 통해 유관 산업의 **국가적 경쟁력 제고 및 서비스 개발 역량 강화**
- **(사회문제)** 유형별 학습데이터 생성 및 제공으로, CCTV 지능형 관제솔루션 고도화를 통한 **각종 사회적 문제 해소에 기여**

II

현황 및 문제점

1 업무 현황

가. 지자체 CCTV 통합관제센터 운영현황

- (통합관제센터) 광역¹⁷ 및 기초²²⁶지방자치단체 243개 기준으로, **217개** (광역단위 5개, 기초단위 212개) 통합관제센터 운영 중
- (CCTV 운영) 통합관제센터에서 운영 중인 CCTV는 총 **650,423대**로 매년 증가하고 있으며 전년(599,142대) 대비 8.6%(51,281대) 증가

< 화소별 CCTV 대수 >

합계(대)	200만 미만 (HD급 이하)	200만 이상 360만 미만(FHD)	360만 이상 800만 미만(QHD)	800만 이상(UHD급 이상)
650,423	1,924 (0.3%)	614,057 (94.4%)	23,225 (3.6%)	11,217 (1.7%)

< 설치목적별 CCTV 대수 >

합계(대)	범죄예방 및 수사	시설안전 및 화재예방	교통단속	교통정보 수집	기타
650,423	572,618 (88.0%)	28,551 (4.4%)	35,200 (5.4%)	9,853 (1.5%)	4,201 (0.6%)

- (지능형 관제) 전체 CCTV 중 선별관제 시스템이 적용된 CCTV는 **244,065대**(37.5%)이며 전년(205,845대) 대비 18.6%(38,220대) 증가

< 선별관제(지능형) 영상분석 기능 적용 현황 (단위 : 대) >

합계(대)	범죄예방 및 수사	시설안전 및 화재예방	교통단속	교통정보 수집	기타
244,065	236,502 (96.9%)	4,404 (1.8%)	1,308 (0.5%)	739 (0.3%)	1,112 (0.5%)

- (관제 인력) 약 65만대(650,423대) CCTV를 **4,093명**이 관제 중으로, 1인당 평균 관제대수는 약 **477대**에 달함

나. 통합관제센터 정보시스템 현황

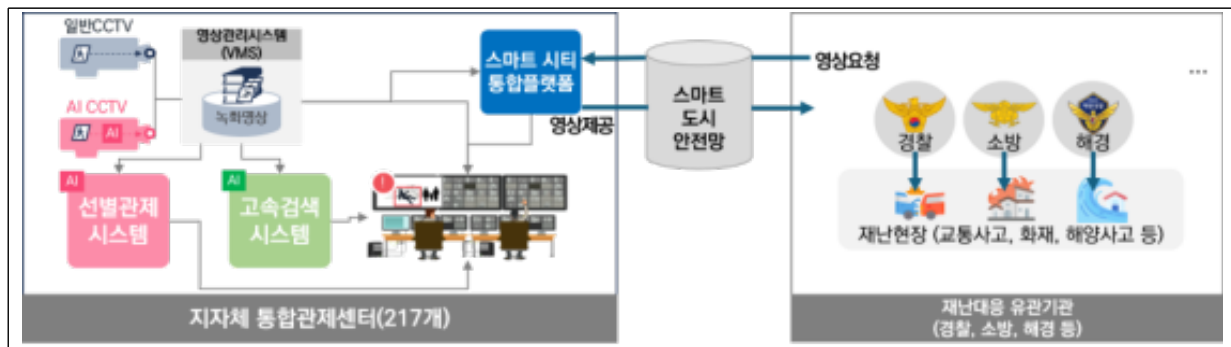
- (영상관리시스템(VMS)) 관제센터에서 운영 중인 모든 CCTV 영상의 관리, 저장, 조회, 실시간 관제 등의 기능을 제공
- (선별관제시스템) 육안관제 한계를 보완하기 위해 인공지능 및 영상 분석 기술을 활용 **특정 이벤트 및 조건에 따른 선별적 영상 관제시스템**
 - CCTV 영상을 실시간으로 중앙의 서버에서 분석하는 서버형과 CCTV에서 영상을 분석하는 엣지형으로 구분

< 서버형 및 엣지형 비교 >

유형	서버형(server type)	엣지형(edge type)
데이터처리	중앙서버	카메라 자체
네트워크	큰 대역폭 필요 (최근 800만화소 도입으로 대역폭 지속 증가)	대역폭 요구 적음 (자체 처리로, 데이터처리를 위한 송수신 불필요)
분석능력	다양한 유형과 고도화된 분석 가능	객체인식 또는 일부 유형분석만 가능
처리시간	그래픽카드(GPU) 활용으로 처리시간 짧음	CCTV에서 개별적으로 각각 처리
활용성	유연한 확장성 및 데이터 활용 용이	영상분석 유형 제한(업데이트 필요)

- (고속검색시스템) 대규모 영상을 효율적으로 처리하고 **특정 조건에 맞는 영상을 빠르게 검색**하여 신속한 사건·사고 대응
 - 객체 검색, 얼굴 검색, 차량 번호판 검색 등의 기능을 제공하여 실종자 동선 추적, 차량 추적, 영상검색 등에 활용
- (스마트시티 통합플랫폼) 스마트 도시 안전망을 활용 **경찰, 소방 등 유관기관에 실시간 CCTV 영상공유** 등 다양한 서비스 제공

< 통합관제센터 업무흐름도 >



※ 관제센터별 일부 차이가 존재함

2 문제점 및 개선방향

- 과도한 CCTV 통합관제 업무로 신속한 재난 감지 역량 감속 및 재난 예방, 대응 등 업무효율 저하 초래

- 60만대에 달하는 지자체 CCTV를 관제요원 육안으로 관제엔 한계*

* 1인당 477대 육안 관제(全 지자체 관제인력 4,093명이 65만대 CCTV 관제)

➔ 지자체의 CCTV 관제업무의 효율화를 위해 양질의 지능형 관제솔루션을 보급하고, 해당 관제 기술 개발을 제고할 수 있는 국가적 지원체계 필요

- 지자체의 CCTV 선별관제 기술 보급률은 증가('23년 34.4% → '24년 37.5%) 하고 있으나 잦은 오탐으로 인해 현장 활용에 역부족

- 재난·안전 관련 학습데이터 부족 및 지자체 CCTV 실 영상 활용에 대한 법·제도 제약으로 AI 기반 영상분석 기술향상에 어려움 존재

➔ 지자체 실제 CCTV 영상을 활용하여 민간기업이 지능형 관제솔루션의 오탐을 줄이고, 지자체에 공급할 수 있도록 민관협업의 지능형 관제지원체계 필요

- CCTV 영상을 AI 학습용 데이터로 제작을 위한 개인정보 비식별 처리 및 이미지 정제 등 인적·재정적 자원소요에 따른 지자체 부담

- 지자체는 통합관제센터 운영 및 관제업무 외 AI 학습데이터 생성을 위한 인력 확보 및 예산투입에 어려움이 있음

➔ 기업·연구자 등이 인공지능 개발에 활용할 수 있도록 지자체 CCTV 영상을 영상분석 AI 학습데이터로 제공하기 위한 시스템 구축 필요

- 화재, 침수 등 실제 재난이 발생한 CCTV 영상 확보에 어려움 존재

➔ 생성형 AI 기술을 활용하여 지자체 CCTV 실제 배경에 다양한 조건(날씨, 시간 등)을 반영한 재난용 학습데이터 구축 기술 실증

③ 정보화 현황 (2025년 1차 구축)

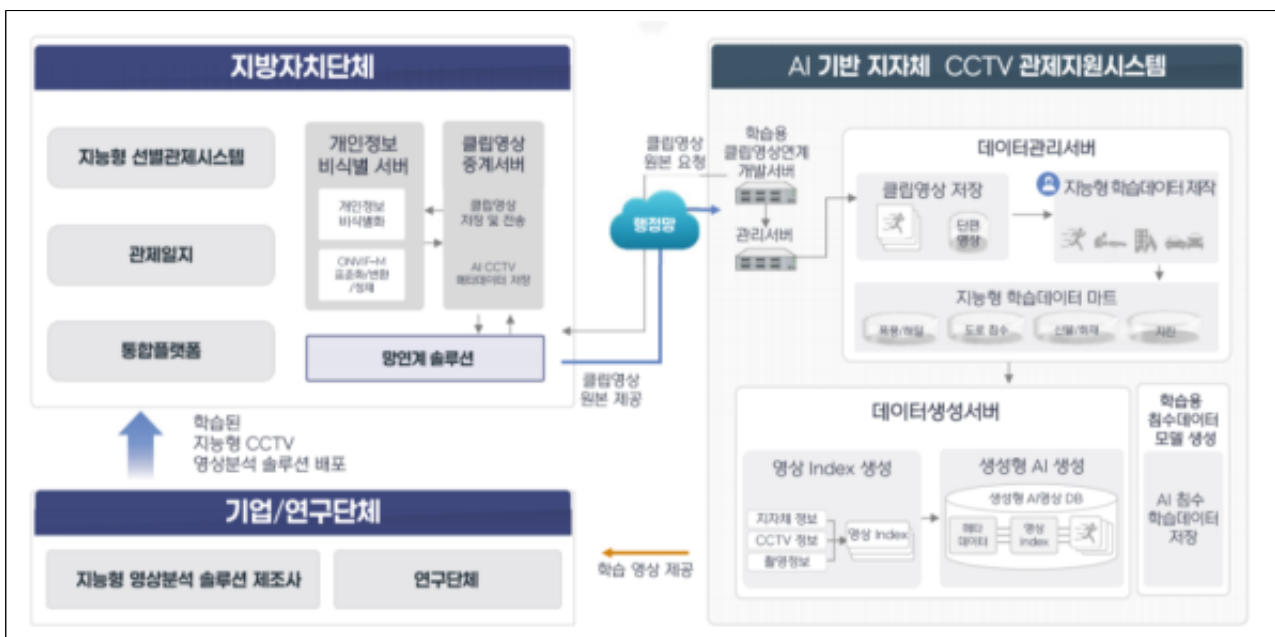
□ 영상중계시스템(지자체)

- 학습용 영상수집 기관(통합관제센터)의 재난안전 이벤트 및 VMS 영상수집 시스템(x86 기반의 리눅스 서버에 응용SW 구축)
- 중계시스템에 수집된 데이터를 중앙의 관제지원시스템으로 전송
- 웹 기반의 관제일지 관리기능, 영상중계 내역 조회 등 서비스 제공

□ AI CCTV 관제지원시스템

- 지자체 이벤트 및 클립영상 조회, 원본영상 요청 등 지자체에서 수집된 학습용 영상정보를 관리
- 지자체 CCTV 운영현황 관리, 수동영상 업로드, 업무지원 기능 등 중앙정부 및 지자체 관제업무 담당자 업무지원 기능 제공
- 학습데이터 정제·가공, 생성형 AI를 활용한 학습데이터 생성, 데이터 마트 관리 등 학습데이터 제작 관리

□ 시스템 구성도



Ⅲ

사업 추진계획

< 추진 방향 >

- ◇ 지자체 통합관제센터 CCTV 영상을 활용한 영상분석 AI 학습데이터 생성
- ◇ 기업·연구자가 학습데이터를 AI 연구에 활용토록 대민 서비스 구축
- ◇ 멀티모달 기반의 이상상황 탐지, 일상에서 확보가 어려운 재난(침수, 산불) 학습데이터 생성 등 AI를 활용한 재난안전 기술 실증

1 추진전략

가. 지자체 영상수집 기술 고도화 및 대상기관 확대

- 지자체 중계서버에 클립영상 선별을 위한 VLM 기술 적용
- 중계 인프라 구축을 위한 서버 및 상용SW 등 관련 기술 도입

나. 학습데이터 외부 제공을 위한 AI 영상학습 포털 구축

- 재난안전 학습데이터 제공을 위한 AI 영상학습 포털 구축
- 사용자 중심의 맞춤형 서비스를 위한 학습데이터 검색 기능 개발
- 영상 및 이미지 개인정보의 안전한 관리 및 비식별 처리

다. AI CCTV 관제지원시스템 및 저작도구 기능 고도화

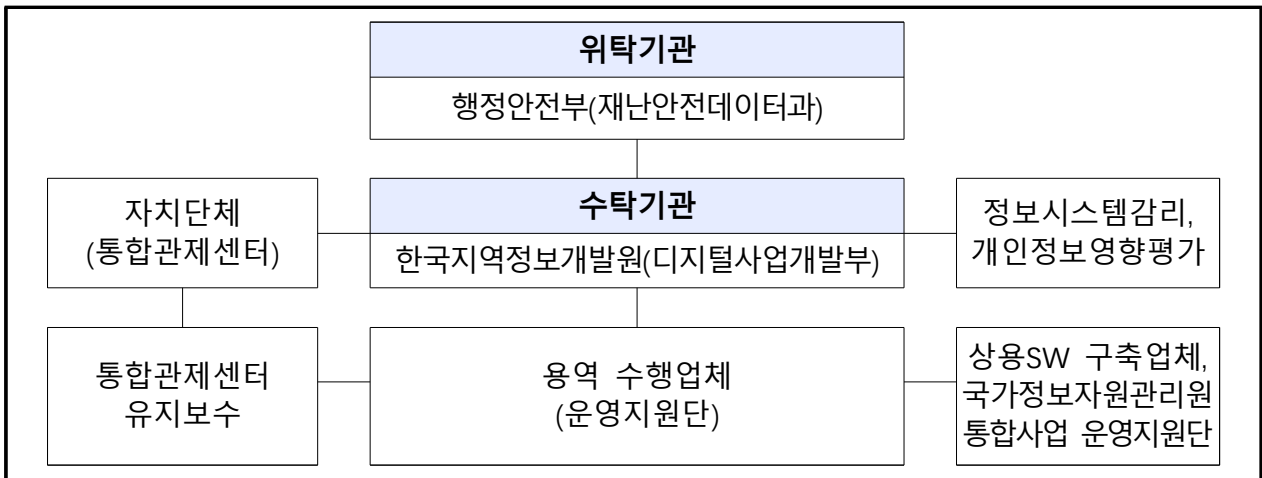
- 시계열 메타데이터 생성 및 관리 등 저작도구 기능 고도화
- 재난안전 및 CCTV 위치 정보 기반의 관제지원서비스 구현
- 통합관제센터 운영현황 정보 취합 등 업무지원 기능 개발

라. 멀티모달 기술 기반의 이상상황 탐지 기술 개발 등 영상분석 기술 실증

- 침수 탐지 모델 지자체 시범운영을 통한 침수 학습데이터 확보
- VLM 기술 활용 유괴 탐지 모델 개발 및 학습데이터 구축
- 산불 관제 CCTV 배경에 생성형 AI를 활용한 학습데이터 구축

2 추진체계

가. 추진체계 구성도



나. 조직별 역할

추진조직 (주체)	역할 및 책임	비고
행정안전부 (재난안전데이터과)	- 재난안전 법령관리 및 시스템 업무 위탁 - 유관기관 협의 지원, 문제점 분석 및 개선	
한국지역 정보개발원 (디지털사업개발부)	- 사업계획 수립, 사업자 선정 및 계약체결 등 사업관리 - 유관기관 업무협의 등 사업수행 관련 필요한 업무 진행	
자치단체 (통합관제센터)	- 관제 이벤트 연계 및 영상 추출 관련 업무협의 - 중계 인프라 구축 관련 상면 및 네트워크 등 지원	
용역수행업체	- 계약 이행 및 추진현황 보고 - 용역계약 이행을 위한 프로젝트 관리(일정, 인력 등)	
통합관제센터 유지보수	- 선별관제, VMS 등 각 시스템별 연계 지원 - 중계 인프라 구축을 위한 시스템 구성 관련 지원	
상용 SW, 국정자원 통합사업	- (상용SW) SW설치 및 커스터마이징 등 최적화 수행 - (국정자원) 인프라 제공 및 시스템SW 구성 지원 등	
정보시스템 감리	- 구축사업(용역) 단계별 공정관리 및 수행 내용의 적정성 등 사업전반에 대한 점검 - 감리지적사항에 대한 보완조치 점검 등	
개인정보 영향평가	- 개인정보 관리체계 적정성 분석 및 개선방안 수립 - 개인정보 처리 단계별 보호조치 점검·분석, 조치방안 수립 등	

3 추진일정(안)

추진내용	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8
o 계약 체결 및 사업 착수									
o 지자체 중계 인프라 구축									
- 지자체 선정									
- HW 인프라 구축									
- 상용SW 적용									
o 시스템(응용SW) 개발									
- 서비스 분석 및 설계									
- 관제자원시스템 기능 개발									
- 외부시스템 연계 개발									
o 재난안전 영상분석 기술실증									
- 침수모델 시범운영									
- 유괴 탐지 VM 기술 실증									
- 산불데이터 생성 AI 구축									
- 학습데이터 제작 (지자체 데이터 포함)									
o 학습데이터 외부 제공									
o 통합 테스트 및 외부 검증									
o 시스템 운영 및 안정화									
o 감리 및 개인정보 영향평가									

※ 상기 추진일정은 발주기관과 협의하여 조정될 수 있음

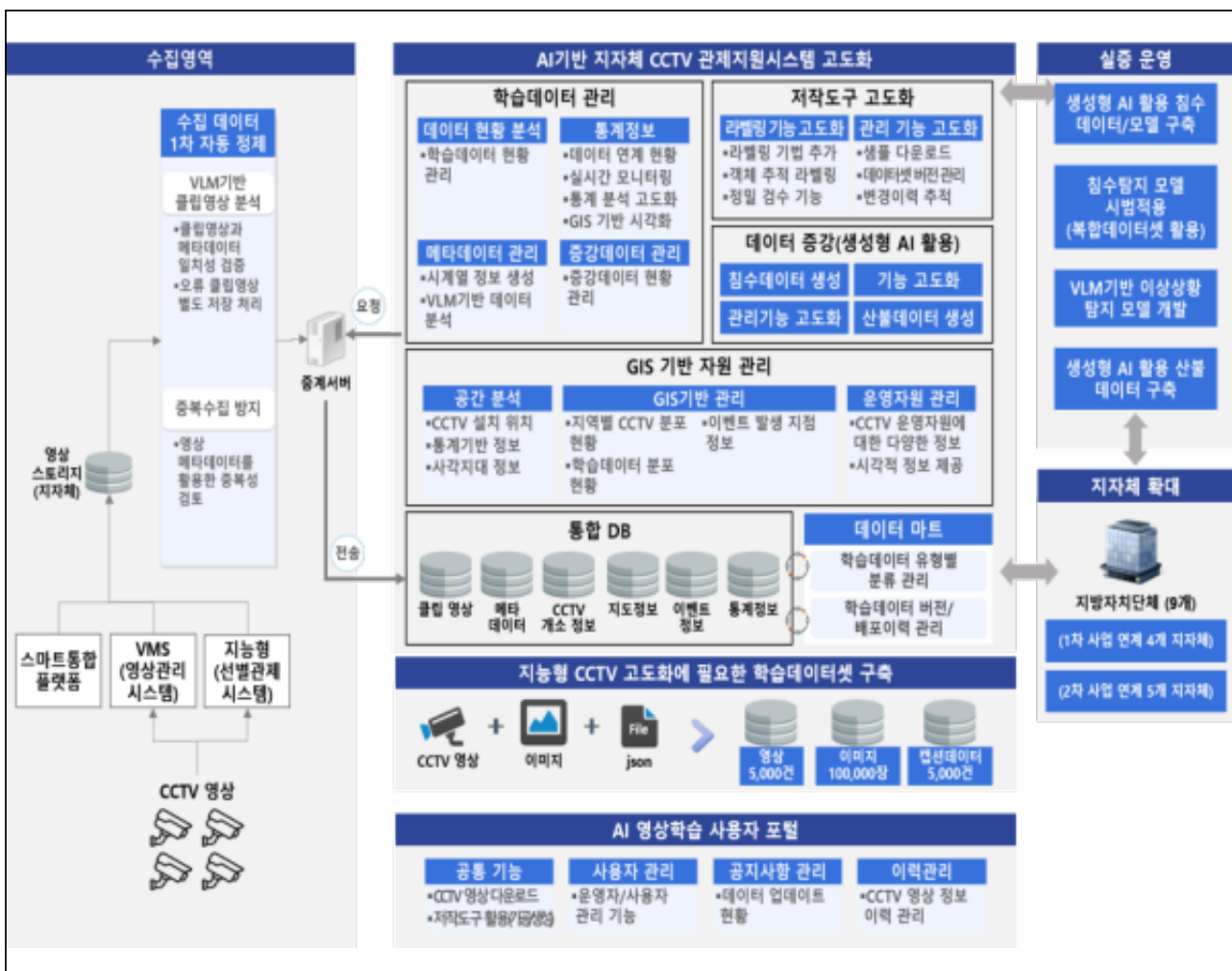
IV

제안요청 내용

1 제안요청 개요

- 사 업 명 : AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
- 사업기간/금액 : 계약 후 263일 / 3,859,688천원
- 계약 방식 : 일반경쟁입찰 / 협상에 의한 계약
- 사업유형 : 행정안전부 수탁사업

2 목표시스템 구성도



③ 사업내용

① AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)

□ 안정성·윤리성이 담보된 AI 학습데이터 공개·활용

○ 재난안전 유형별 데이터마트 구축

- 지자체 및 재난관리책임기관*을 통해 수집한 재난안전 영상으로 제작된 학습데이터를 활용하여 재난안전 유형별 데이터마트 구축
- * '25년(4개), '26년(5개) 지방정부 자동연계 외 타 지방정부 및 재난관리책임기관에서여름철 하천범람, 산불 등 자체보유 데이터를 전송(업로드)할 수 있는 체계 마련
- 추가 제작 학습데이터에 대한 데이터마트 자동 연계기능 개발

○ 데이터마트의 기업·민간 영상 AI 학습 활용을 위한 공개

- AI 영상 학습 포털을 구축하여 기술개발에 활용토록 서비스 제공

○ 사용자 중심의 맞춤형 서비스를 위한 학습데이터 검색 기능 개발

- 메타데이터 속성을 활용하여 사용자가 입력한 조건에 따라 학습데이터 셋을 검색 및 다운로드 할 수 있도록 기능 개발

○ 영상 및 이미지 개인정보의 안전한 관리 및 비식별 처리

- 영상 비식별화 솔루션을 활용하여 개인정보를 안전하게 비식별화
- 비식별 솔루션과 연동하여 관제지원시스템 내 비식별 처리내역 등 관리 기능 개발
- 학습데이터의 개인정보 유형(개인정보, 가명정보, 익명정보, 미포함)에 따른 데이터마트 공개대상 분류 체계 구축
- 개인정보 비식별, 화면유출 방지, 영상 암호화 저장, 비정상 로그인 방지 등 개인정보보호를 위한 보호대책 수립

□ 데이터 기반 통합관제 업무 환경 지원

○ 위치 기반의 관제지원서비스 구현

- 재난안전 통계정보와 CCTV 위치 정보를 분석하여 관제 목적별 설치 위치 제안 및 사각지대 도출 기능 개발
- 전국 지자체 CCTV 정보(GIS 좌표, 화각 등)를 수집 및 활용해 위치 기반의 CCTV 관제지원 서비스 구현

○ AI 영상학습 사용자 포털 구축

- 검색 기반의 재난안전 AI 학습데이터 및 모델 다운로드 기능 개발
- 생성형 AI 활용, 학습데이터 제작 등 웹 기반의 영상학습 지원 서비스 구현
- 회원가입, 로그인 인증 등 사용자 관리 및 관리자 기능 개발
- 학습데이터 보유 통계, 다운로드 통계 등 정보제공 기능 개발
- 공지사항, 게시판, 매뉴얼, FAQ, 개인정보처리방침 등 포털에서 기본적으로 요구되는 기능에 대해 개발

○ 관리자 및 참여기관 업무지원을 위한 기능 고도화

- 권한관리 세분화, 외부사용자 다운로드 관리, 시스템 소개, 도움말, 서비스 요청 기능 등 관제지원시스템 포털 기본 기능 개발
- 지자체 관제센터 운영현황, 학습데이터 구축 현황 등 기관별 통계 정보 조회 기능 및 대시보드 개발
- 서면으로 취합하는 연도별 통합관제센터 운영현황 통계를 관제 지원시스템을 통해 취합·관리
- 공공데이터 포털, 지방행정데이터개방 등 외부기관 CCTV 정보 연계 기능 개발(재난안전 데이터 공유플랫폼을 통해 제공)

□ 학습데이터 생산 체계 개선 및 플랫폼 고도화

○ 지자체 중계서버에 클립영상 선별을 위한 VLM 기술 적용

- 관제이벤트로 수집한 지자체 클립영상 정제를 위해 VLM 기술 적용(기존 육안선별 ⇒ VLM 1차 필터 + 2차 육안선별)
 - 지자체 클립영상 중계서버에서 수집된 영상을 AI가 1차 분석* 후 영상선별을 위한 최소정보(예. 스냅샷, 메타데이터)만 중앙으로 전송
- * VLM을 적용한 영상내용과 클립영상 메타데이터 간 정보의 일치도를 정량적으로 측정하여 학습용 영상 적합도 판별

○ 시계열 메타데이터 생성 및 관리 등 저작도구 기능 고도화

- 이상상황 탐지가 가능한 시계열 기반의 학습데이터 저작도구 개발
- VLM 기술을 통해 영상 내 이벤트의 프레임 단위 자연어 설명 등 메타데이터 자동 생성
- 라벨링 정확도 향상, 학습데이터 라벨링 버전 관리, 데이터 마트 연계 관리 등 저작도구 기능 고도화

○ 재난안전 영상 선별 수집 체계 구축

- 특정 사건 발생 시 인근 CCTV 목록 추출을 통한 영상 선별 수집 및 학습데이터 구축 기반 마련
- 미연계 지자체 및 재난관리책임기관에서도 각종 재난안전 사고 영상을 전송할 수 있는 체계 마련

○ 신규 연계 지자체 재난안전 이벤트 및 영상수집 기능 개발

- 지자체별 선별관제, VMS 연계 표준화를 위해 제조사별 인터페이스를 표준화한 통합 연계 모듈 개발·적용 확대
- 표준 데이터 구조를 기반으로 신규 솔루션 연계 필요시 추가항목에 대해서만 확장하여 개발하는 구조로 적용
- 1차 사업 구축 표준 API 구조 활용 등 기존 시스템의 일관성 확보

○ 지자체 중계시스템 통합관리 모니터링 체계 구축

- 지자체 중계서버 자원현황, 연계모듈 상태, 오류로그 등 중앙의 관제지원시스템에서 지자체 중계시스템 실시간 모니터링 체계 구축

○ 동일형태의 오탐 이벤트 중복 수집 방지 기술 개발

- 중복 수집되는 지자체 재난안전 오탐 이벤트 유형 분석
 - ※ 예) 같은 CCTV에서 화재 이벤트를 반복·주기적으로 발생(붉은 라이트를 불로 인식하여 이벤트 발생)
- 중복 수집 방지 및 오탐·중복 이벤트 영상 관리 기능 개발

○ 침수 데이터 생성형 AI 기술 고도화를 통한 데이터 품질 개선

- 기존 모델의 데이터 생성 품질 개선을 위해 추가 학습 및 파인 튜닝 등 최적화 적용
 - ※ 품질 개선을 위해 필요시 최신 모델 대체 가능
- 이미지 확대·축소, 해상도 변경 등 영상 변경 기법 적용
- 생성형 AI를 활용한 데이터 증강 자동화 기능 개발

□ 학습용 영상수집 지자체 통합관제센터 확대(5개 추가)

○ 지자체별 클립영상 중계용 서버, 스위치 등 장비 도입(5개 지자체)

- 서버*(시스템SW 포함), 네트워크(L2스위치), 상용SW**(망연계) 도입
 - * 클립영상관리 서버 ** 분리발주

구분	모델명	규격	수량
서버	x86 서버 (클립영상 중계서버)	CPU : 8 Core 3.9Ghz * 2EA 이상(16core) MEM : 768 GB 이상 DISK : SSD 960GB x 4, 2.4TB HDD x 8 이상 GPU : L40 이상 또는 동급 이상	5식
네트워크	L2 스위치(10G)	스위칭 용량 : 960Gbps 이상 포워딩 성능 : 720Mbps 이상 10GbE SFP+ : 24포트 이상 제공	5식
	L2 스위치(1G)	스위칭 용량 : 104Gbps 이상 포워딩 성능 : 77.37Mbps 이상 1GbE : 48포트 이상 제공	5식
상용SW	망연계 솔루션	서로 독립된 네트워크 망간 데이터 전송 지원 연계 데이터 전달 보장 및 무결성 보장 SOAP 등 다양한 Protocol에 대한 망연계 지원	5식

- 지자체 통합관제센터(폐쇄망)와 관제지원시스템 간 정보연계를 위한 망연계 환경 구축

② 재난안전 인공지능 영상분석 기술 실증

□ 이상상황(유괴) 탐지 기술 개발 및 멀티모달 학습데이터 구축

○ 유괴 식별 시나리오 및 CCTV 탐지 범위 정의

- 유괴 상황 판단을 위한 기준 및 시나리오 정의
- CCTV 기반의 유괴정황 포착을 위해 관련 AI 모델 검토 및 선정

○ 멀티모달(VLM) 기술 활용 유괴 탐지 모델 개발 및 학습데이터 구축

- 정의된 시나리오 관련 영상 수집 및 제작 등 AI 모델 학습을 위한 학습데이터 셋 구축
- 영상 시계열 분석을 통해 시나리오 기반의 유괴탐지 기술 개발
- 영상을 텍스트로 정의 및 분석 하여 유괴 정황에 대한 알람 제공

○ 외부기관 성능평가를 통한 AI 모델 검증

- 개발 결과물에 대해 외부 인증기관을 통한 정량적 평가 수행

○ 지자체 CCTV 실영상 활용 고품질 학습데이터셋 구축

- 지자체에서 수집된 재난안전 클립영상 정제 및 가공을 통해 AI 학습용 학습데이터셋 구축(이미지 가공 10만장 이상)
- 재난안전 영상 및 이미지에 객체 라벨링, 상황설명문을 포함한 멀티모달 학습데이터셋 구축(영상 상황설명문 5천개 이상)
- 신규 학습데이터셋의 데이터 마트 연동 구축

□ 재난(산불) 학습데이터 확보를 위한 생성형 AI 기술 개발

○ 생성형 AI 활용 산불 학습데이터 셋 구축

- 산불 특화 학습데이터 생성을 위한 AI 모델 도입 및 알고리즘 개발
- 실영상과 유사한 학습데이터 생성을 위해 실제 산불 영상 수집 및 AI 학습을 통한 생성 모델 고도화

○ 외부기관 성능평가를 통한 AI 모델 검증

- 생성 모델로 구축한 학습데이터의 AI 모델학습 효과 실증을 위해 제3자 외부기관 성능평가를 통한 검증 수행

□ 침수 탐지 모델 지자체 시범적용

○ 침수 탐지 모델(1차 사업 결과물) 지자체 시범운영

- 지자체 침수관제 CCTV와 연동하여 침수 이벤트 탐지 및 알람 제공 대시보드 등 관련 기능 개발
 - ※ HW 자원은 '25년 영상 비식별 장비로 도입된 GPU 서버를 활용
- 침수 모델에서 탐지한 이벤트의 영상은 기존 학습데이터 수집과 동일한 방식으로 중앙에 수집하여 학습데이터 구축에 활용
- AI 모델 성능향상 필요시 추가 학습 및 고도화 적용

○ 침수 탐지 모델 외부 공개 및 적용 가이드 배포

- 침수 탐지 모델 및 학습데이터를 외부 공개 플랫폼에 배포하여 기업이 침수 관제 기술개발에 활용할 수 있도록 지원
- 시범운영 완료 후 결과를 분석하여 기술개발 및 지자체 선별관제 적용을 위한 가이드 작성 및 배포

4 요구사항 정의 및 목록

○ 요구사항 정의

요구사항 분류	고유번호	설 명	개수
시스템 장비 구성 요구사항 (Equipment Composition Req.)	ECR	장비도입 공통 및 일반사항	5
기능 요구사항 (System Function Req.)	SFR	시스템 분석·설계·구현·시험 관련 기능 요구사항	18
성능 요구사항 (Performance Req.)	PER	시스템 성능 관련 요구사항	5
인터페이스 요구사항 (System Interface Req.)	SIR	시스템 구성의 필수 인터페이스 요구 사항	11
테스트 요구사항 (Test Req.)	TER	단위/통합/인수/성능테스트 요구사항	6
품질요구사항 (Quality Req.)	QUR	사업수행에 필요한 품질 요구사항	8
프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Req.)	PSR	사업수행을 위한 지원 요구사항	9
데이터 품질 요구사항 (Data Quality Req.)	DAR	데이터 개방 활성화를 위한 요구사항	9
프로젝트 관리 요구사항 (Project Mgmt Req.)	PMR	사업수행업체 준수사항	15
보안 요구사항 (Security Req.)	SER	SW 개발시 보안요구사항	5
제약사항 (Constraint Req.)	COR	웹접근성·호환성, EA관리 등 제약사항	15
합 계			106

○ 요구사항 목록

요구사항 분류	고유번호	요구사항 명칭
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-01	HW 및 SW 구성 일반사항
	ECR-02	시스템 장비 공급 및 설치
	ECR-03	소프트웨어 도입 요구사항
	ECR-04	신규 HW 도입
	ECR-05	국가정보관리원 도입 HW 및 SW
기능 요구사항	SFR-01	VLM 기반 수집 영상 수집·정제 기능 개발
	SFR-02	지자체 클립영상 중복 수집 방지 기능 구현
	SFR-03	시계열 메타데이터 생성 및 관리 기능 개발
	SFR-04	지자체 중계시스템 통합관리 체계 구축
	SFR-05	지자체 CCTV 영상 수집을 위한 시스템 연동
	SFR-06	생성형 AI를 통한 학습데이터 제작 고도화
	SFR-07	생성형 AI를 활용한 데이터 증강 기능 자동화 개발
	SFR-08	학습데이터 저작도구 고도화 기능 구현
	SFR-09	영상 및 이미지 개인정보 비식별 처리 기능 개발
	SFR-10	AI 침수 탐지 모델 지자체 시범운영을 통한 기술 실증
	SFR-11	인공지능 학습용 데이터 생성 AI 개발
	SFR-12	VLM 기반 이상상황(유괴) 분석 기술 개발
	SFR-13	학습데이터 외부제공을 위한 활용 기능 구축
	SFR-14	AI CCTV 관제지원시스템 기능 개발 및 고도화
	SFR-15	AI 영상학습 사용자 포털 구축
	SFR-16	AI 기반 CCTV 고도화를 위한 이미지 학습데이터셋 구축
	SFR-17	AI 기반 CCTV 고도화를 위한 영상 학습데이터셋 구축
	SFR-18	개인정보 보호조치
성능 요구사항	PER-01	성능 일반
	PER-02	용량 및 응답시간
	PER-03	기능 수행 지연에 대한 사전 경고
	PER-04	오류 응답에 대한 속도 및 시간
	PER-05	시스템 자원 효율성
인터페이스 요구사항	SIR-01	UX/UI 및 표준
	SIR-02	사용자 편의성 기능 제공
	SIR-03	사이트 구성 및 디자인 설계
	SIR-04	사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈
	SIR-05	사용자의 멀티플랫폼 지원
	SIR-06	온라인 도움말 및 메시지 제공
	SIR-07	연계모듈 제공
	SIR-08	연계 대상시스템 및 Legacy 시스템의 연계방안
	SIR-09	표준연계모듈 사용
	SIR-10	연계데이터 정합성 확보
	SIR-11	시스템 정보 연계방안
테스트 요구사항	TER-01	테스트 요구사항 일반
	TER-02	단위테스트
	TER-03	통합테스트

요구사항 분류	고유번호	요구사항 명칭
	TER-04	성능테스트
	TER-05	부하테스트
	TER-06	인수테스트
품질 요구사항	QUR-01	품질 관리 및 보증 방안
	QUR-02	기능 구현 정확성
	QUR-03	학습데이터 품질 요구사항
	QUR-04	가용성 보장
	QUR-05	이해 용이성 보장
	QUR-06	상호운용성 보장
	QUR-07	유지관리성 보장
	QUR-08	업무 모듈화 및 표준
프로젝트 지원 요구사항	PSR-01	정보 제공
	PSR-02	운영 요구 사항
	PSR-03	하자보수
	PSR-04	교육지원
	PSR-05	기술이전
	PSR-06	시스템 업그레이드
	PSR-07	소프트웨어 패치
	PSR-08	교육자료 및 매뉴얼 제작
	PSR-09	지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원
데이터 품질 요구사항	DAR-01	데이터 표준 수립 및 상위표준 준수
	DAR-02	데이터 표준 관리
	DAR-03	데이터 구조 설계
	DAR-04	데이터 구조 검증
	DAR-05	데이터 구조 관리
	DAR-06	데이터 값 검증
	DAR-07	데이터 관리체계 수립
	DAR-08	데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
	DAR-09	공공데이터 관련 법령 및 지침 등 준수
프로젝트 관리 요구사항	PMR-01	보안관리 일반
	PMR-02	누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리
	PMR-03	참여인원 보안관리
	PMR-04	문서 및 자료 보안관리
	PMR-05	사무실 보안관리
	PMR-06	장비 및 매체 보안관리
	PMR-07	네트워크 보안관리
	PMR-08	기능점수(FP) 검증 및 제출
	PMR-09	업무보고 및 산출물 관리

요구사항 분류	고유번호	요구사항 명칭
	PMR-10	일정관리 방안 제시
	PMR-11	용역수행 장소 및 장비 확보
	PMR-12	변경관리
	PMR-13	위험관리
	PMR-14	계약이행
	PMR-15	검사 및 검수
보안 요구사항	SER-01	개발 시 보안준수 사항
	SER-02	정보시스템 이용 시 보안 준수사항
	SER-03	소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수
	SER-04	보안 취약점 점검
	SER-05	개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시)
제약사항	COR-01	하도급 관리
	COR-02	표준 지침 준수
	COR-03	접근성 준수
	COR-04	웹 표준 등 준수
	COR-05	정보자원의 효율적 관리
	COR-06	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
	COR-07	SW 산출물 활용촉진
	COR-08	개발SW의 공동활용
	COR-09	기술적용 계획 준수
	COR-10	표준산출물 생성 및 관리
	COR-11	정보시스템 등급제
	COR-12	동해, 독도 표기 오류 재발 방지
	COR-13	SW 사업정보 제출
	COR-14	과업심의위원회 운영
	COR-15	안전보건 관리

5 상세요구사항

○ 시스템 장비 구성 요구사항(ECR)

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-01
요구사항 명칭		HW 및 SW 구성 일반사항
요구사항 상세설명	정의	전산장비 도입 관련 인프라 구축방향 정의
	세부내용	○ 제안사는 도입장비의 규격을 발주기관의 요구사항을 준수하여 납품하여야 함 - 각종 하드웨어 및 시스템 소프트웨어의 용량, 수량은 제안요청서상의 규격과 수량을 만족하여야 하며, 품질이 보증된 최신의 전산장비 및 정품 라이선스를 제공하여야 함 - 명시된 규격보다 기능 및 성능이 우수하거나 동등 이상의 제품으로 제안할 수 있으며, 이 경우 객관적인 자료와 함께 타당성을 제시하여야 하고 목표 시스템 구축, 운영에 차질 없이 서비스가 제공되어야 함 ※ 최적의 목표시스템 구축을 위한 아키텍처 및 인프라 구성 방안을 설계하여 구성전 발주기관 협의 ○ 정품 공급 및 as 약속서를 사업 종료전까지 제출하여야 함 ○ 제안 제품의 설치 및 테스트 시 속도저하, 장애발생, 보안취약점 발견, 기능미비 등으로 사용에 중대한 결함이 있는 것으로 판단될 경우 제안제품을 교체 또는 대체, 보완을 요구할 수 있으며 제안사는 이에 응해야함 ○ 위탁기관의 위.수탁계약 변경 및 해지 등 부득이한 사유가 발생할 경우 계약을 변경 또는 해지할 수 있음 ○ 필요에 의해 대체 장비를 반입해야 하는 경우, 주관기관의 반출입 절차에 따라야 하며 반입된 저장장치는 검증된 완전삭제 솔루션으로 자료 삭제 후 반출되어야 함
산출 정보		제안서, 제품라이선스, 납품 및 설치 확인서, 시스템(HW,SW) 구성도
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-02
요구사항 명칭		시스템 장비 공급 및 설치
요구사항 상세설명	정의	전산장비 구성 관련 요구사항 정의
	세부내용	○ 장비도입 시기는 본 용역의 전체일정에 차질이 없어야 함 ○ 장비 및 시스템 구축에 필요한 부대장비는 자치단체 통합관제센터에 설치해야 하며, 시스템 공급 및 설치에 필요한 운송, 설치, 전기배선, 네트워크 케이블 포설,

		서버 랙 등을 포함해서 납품해야 함 ○ 장비 설치 및 네트워크 장비간 연결은 자치단체 통합관제센터의 규격을 만족해야 하며, 변경이 필요할 경우 주관기관과 협의하여 결정함 ○ 기존 시스템과 호환성 및 안정성(기존 보안제품 등과의 충돌 등)이 보장되어야 하며, 현행 네트워크 구성방식을 지원하여야함 ○ 장비 도입 및 케이블 포설 등의 작업시간은 주관기관과 협의하여 결정하며, 설치 전후 시스템 및 서비스에 문제가 발생하지 않도록 해야함 ○ 도입제품 설치 및 작동상태에 대한 검사는 주관기관의 입회하에 수행하여야 함 ○ 본 구축사업의 분리발주 SW도입 시 필요 업무에 대해 지원하여야 함 <참고> 분리발주 도입 내역 및 구성요건 <table><tr><th>구분</th><th>품 명</th><th>규 격</th><th>수량</th></tr><tr><td>SW</td><td>망연계 솔루션</td><td>서로 독립된 네트워크 망간 데이터 전송 지원</td><td>5</td></tr></table>	구분	품 명	규 격	수량	SW	망연계 솔루션	서로 독립된 네트워크 망간 데이터 전송 지원	5
구분	품 명	규 격	수량							
SW	망연계 솔루션	서로 독립된 네트워크 망간 데이터 전송 지원	5							
산출 정보		시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서, 정품 공급 및 as 약약서								
관련 요구사항										
요구사항 출처										

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-03
요구사항 명칭		소프트웨어 도입 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 도입 관련 요구사항 정의
	세부내용	- 시스템 아키텍처 구성을 위한 시스템 소프트웨어(WEB, WAS, DB 등)는 공개 소프트웨어를 활용함 - 공개 소프트웨어는 불법소프트웨어 등 공공기관 업무용으로 사용 시 관리적, 기술적, 법적 하자가 없어야함 - 도입되는 소프트웨어에 대한 설치 및 결과를 제출해야 함 - 도입 및 설치되는 소프트웨어는 탑재 될 하드웨어의 OS 및 연관성 있는 소프트웨어와의 호환성을 고려하여야 함 - 도입되는 소프트웨어는 발주기관과 협의하여 최신 버전을 적용하여야 함
산출 정보		시스템 구성도, 납품 및 설치 확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항			
요구사항 고유번호		ECR-04			
요구사항 명칭		신규 HW 도입			
요구사항 상세설명	정의	신규 HW 도입 세부규격 정의			
	세부내용	구분	품명	규격	수량
		HW (서버)	x86 서버 클립 영상 관리 서버	- CPU : 8 Core 3.9Ghz * 2EA 이상(16core) - MEM : 768 GB 이상 - DISK : SSD 960GB x 4, 2.4TB HDD x 8 이상 - 네트워크 : 10G 2포트, 1G 4포트 - GPU : L40 이상 또는 동급 이상 - 박스 Type : 1U 이상 - 전원 : 800W 이상 이중화 구성 - 주요 구성자원(PSU, Disk) 이중화 제공 - 장애감지(SPU, FAN, Disk, I/O 등) 및 알림(LED 및 이벤트로그) 기능 제공 - Linux 운영체제 포함	5식
		네트 워크	L2 스위치 (10G)	- 스위칭 용량 : 960Gbps 이상 - 포워딩 성능 : 720Mbps 이상 - 10GbE SFP+ : 24포트 이상 제공(트랜시버 모듈포함) - 파워서플라이 이중화 제공	5식
	L2 스위치 (1G)		- 스위칭 용량 : 104Gbps 이상 - 포워딩 성능 : 77.37Mbps 이상 - 1GbE : 48포트 이상 제공 (RJ-45, 10/100/1000 autosensing 지원)	5식	
산출 정보		납품 및 설치 계획서, 납품 및 설치 확인서, 정품 공급 및 as 약약서			
관련 요구사항					
요구사항 출처					

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-05
요구사항 명칭		국가정보관리원 도입 HW 및 SW
요구사항 상세설명	정의	국가정보관리원 도입 HW 및 SW 목록 정의
	세부내용	○ 중앙의 관제지원시스템 구축시 국가정보자원관리원 인프라 활용 - CPU 192코어, GPU카드 8개, 디스크 용량 189TB, 시스템 SW 제공 - 국가정보자원관리원에서 제공하는 인프라 용량을 활용하여 시스템 구축을 위한 인프라 구성 설계 ※ 국가정보자원관리원 인프라는 발주기관에서 제공 ※ HW 및 SW 규격, 수량은 실제 도입시점에 일부 변경될 수 있음 ○ 국가정보자원관리원 인프라는 국가정보자원관리원에 위치하며 클라우드 기술 기반의 가상화 서버 활용 ○ 도입되는 HW 및 SW 사양을 참고하여 관제지원시스템 구축 시 프로그램 개발 및 아키텍처 설계를 하여야 함 ※ 국가정보자원관리원 장비 도입은 8월 이후 이뤄질 예정으로 프로그램 개발 및 테스트를 위해 개발환경을 확보해야 함
산출 정보		인프라 아키텍처 설계서, 시스템 이관 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 기능 요구사항(SFR)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-01
요구사항 명칭		VLM 기반 수집 영상 수집·정제 기능 개발
요구사항 상세설명	정의	재난안전 이벤트와 영상의 일치도를 VLM 기술을 통해 평가하여 효율적 영상 수집 체계 마련
	세부내용	○ VLM(Vision Language Model) 기술 도입 - 영상 수집에 활용할 오픈소스 기반의 VLM 모델 선정 및 도입 - 하이퍼파라미터 튜닝을 통한 모델 학습 및 성능 고도화 ○ 데이터 일치성 판별 및 클립영상 선정 기능 개발 - VLM을 활용해 클립영상과 메타데이터 간의 일치도를 분석 - 재난안전 이벤트 상황에 적합한 영상이 수집되었는지 정량적으로 측정하여 확인하는 기능 구현 - 검증 결과 적합성이 확인된 영상만 후속 단계로 진행될 수 있도록 관리하는 프로세스 정의 및 기능 적용 - 불일치 영상은 향후 오탐 원인 분석을 위해 별도 데이터베이스에 분류·저장하는 체계 구축 - VLM을 적용할 재난안전 이벤트는 6종(침수, 화재(산불), 쓰러짐, 폭력, 교통사고, 납치(유괴)) 이상
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, VLM 모델 설명서, 학습데이터
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		지자체 클립영상 중복 수집 방지 기능 구현
요구사항 상세설명	정의	동일형태의 오탐 이벤트 중복 수집 방지를 위한 기술 개발
	세부내용	○ 중복 수집 되는 재난안전 오탐 이벤트 분석 기준 마련 - 지자체 이벤트 중 오탐에 의해 중복 수집되는 이벤트 유형 분석 ※ 예> 같은 CCTV에서 화재 이벤트를 반복·주기적으로 발생(붉은 라이트를 불로 인식하여 이벤트 발생) - 오탐 이벤트로 인해 중복해서 수집되는 클립영상의 예외 처리 기준 마련 ○ 클립영상 중복 수집 방지를 위한 기능 개발 - 오탐·중복 이벤트 검증 기능 개발 - 관제지원시스템 내 오탐·중복 이벤트 영상 관리 기능 개발
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서

관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		시계열 메타데이터 생성 및 관리 기능 개발
요구사항 상세설명	정의	영상 및 이미지 내 속성 변화를 반영한 시계열 메타데이터 생성·관리
	세부내용	○ 시계열 메타데이터 생성 및 수정 기능 제공 - 연속 프레임 간 객체 상태 변화, 위치 이동, 속성 변화를 분석하고, 클립영상 프레임과 연계할 수 있는 시계열 메타데이터를 생성, 수정하는 기능 구현 ○ VLM 기반 영상 메타정보 자동 추출 - VLM 기술을 적용하여 영상 내용에 대해 프레임 단위로 자연어 설명, 객체 및 행동 인식 결과, 시간/장소/환경조건 등 VLM 기술을 활용해 분석 가능한 정보 정의 - 프레임 단위의 분석 내용을 기반으로 정의된 항목에 대해 메타데이터를 자동 생성하는 기능 구현 - 생성된 메타데이터는 json 파일 형태로 저장되어 학습데이터로 활용
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		지자체 중계시스템 통합관리 체계 구축
요구사항 상세설명	정의	영상 전송 서비스의 안정성 확보를 위한 모니터링 기능 구현
	세부내용	○ 영상수집 지자체의 중계시스템 모니터링 기능 개발 - 서버 자원 사용량, 연계 오류 로그 등 중계서버 정보 수집 - 지자체 연계 모듈의 연계 상태 및 이벤트 수집 현황 실시간 모니터링 - 연계 대상 지자체 추가 시 확장 가능한 구조의 기능 설계 ○ 지자체 중계시스템 연계모듈 관리 기능 개발 - 지자체 중계시스템 연계모듈 비정상 상태 및 오류 시 중앙의 관제지원시스템에서 조치가 가능토록 기능 구현 - 중앙에서 조치한 내역에 대한 이력관리 기능 구현
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		지자체 CCTV 영상 수집을 위한 시스템 연동
요구사항 상세설명	정의	지자체 재난안전 이벤트 및 영상수집 기능 개발
	세부내용	○ 지자체 선별관제시스템, 관제일지, 스마트시티 통합플랫폼에서 발생하는 이벤트 정보 수집 기능 개발 - 1차 사업에서 개발된 기능을 활용하며 필요시 추가 항목에 대해서 확장 구조로 개발 - 기존 시스템의 수정없이 모듈 추가 방식의 확장 구조로 구현 - 통합플랫폼 이벤트 영상 정제시 5개 영상을 하나의 이벤트 상세화면에서 조회하도록 기능 개발 ○ 이기종 VMS 데이터 구조 표준화를 위한 확장 체계 구축 - 1차 사업에서 정의된 표준 데이터 구조를 기반으로, 신규 연계 지자체의 VMS 유형별 데이터 구조 차이에 대해 확장 가능한 표준 항목 정의 - VMS별 메타데이터(카메라 ID, 이벤트 코드, 좌표 체계, 영상 포맷 등)를 표준 형태로 매핑하는 필드 매핑 규칙을 정의하고, 매핑 테이블 관리 기능 제공 ○ VMS 유형별 표준 변환 모듈 개발 및 관리 체계 - 신규 지자체 VMS별로 독립적인 변환 모듈을 개발하여, 기존 시스템 수정없이 모듈 추가 방식으로 확장할 수 있는 구조를 구현 - 각 모듈은 VMS의 고유 SDK/API를 호출하여 응답 데이터를 중앙 표준 스키마 형태로 자동 변환 구현 - 신규 연동 VMS 추가 시 변환 모듈 개발 가이드 제공 - 동일 유형의 VMS 추가시 별도 개발이 필요하지 않도록 라이브러리 형태로 구현 ○ 표준 인터페이스 일관성 확보 및 중앙 시스템 연동 - 1차 사업의 표준 API 구조를 활용하여, 변환된 데이터를 중앙 시스템이 단일 인터페이스로 동일하게 수신할 수 있도록 구현 ○ 통합관제센터 중계서버에 저장된 클립영상 전송을 위한 망연동 체계 구축 - 외부와 단절된 통합관제센터 전산망 연계를 위해 망연계 솔루션*을 활용하여 안전한 연계체계 구축 * 발주기관에서 SW 직접구매를 통해 망연계 솔루션 도입 및 제공 - 망연계 솔루션을 통해 관제지원시스템으로의 연계기능 개발 ○ 영상중계 서버 내 관리 기능 고도화 - 영상 전송 내역 확인 후 관리자 승인 기능 개발 - 신규 지자체 관제일지 현황 파악 후 항목 추가 등 요구사항 반영
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-06
요구사항 명칭		생성형 AI를 통한 학습데이터 제작 고도화
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기술 고도화로 생성형 학습데이터 품질 개선
	세부내용	○ 기존에 구축된 생성형 AI*의 기술 고도화 및 기능개발 * 침수 영상 및 침수 이미지 생성, 기존 이미지에 시간(주/야간), 계절, 날씨(안개, 비, 눈)를 조건 반영하여 데이터 증강(적용 모델 : QWEN IMAGE, WAN2.2) - 생성용 AI 고도화를 위한 데이터 수집 및 전처리 - 기존 모델의 데이터 생성 품질 개선을 위해 추가 학습 및 파인튜닝 등 최적화 적용 ※ 품질 개선을 위한 모델 변경 필요시 최신 모델 대체 가능 - 이미지 확대·축소, 해상도 변경 등 영상 변형 기법 적용 - 이미지 및 영상 생성 프롬프트 편의성 개선(프롬프트 입력시 예시 문구 작성 가이드 등 기능 제공)
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-07
요구사항 명칭		생성형 AI를 활용한 데이터 증강 기능 자동화 개발
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI를 활용해 학습데이터 증강
	세부내용	○ 생성형 AI 모델을 활용해 데이터 증강 자동화 - 관제지원시스템 생성형 AI를 활용해 날씨, 계절, 시간 변화가 적용된 학습 데이터를 자동으로 생성할 수 있는 기능 개발 - 라벨 무결성 유지(증강 전후 라벨을 보존해야함) - 증강 완료된 데이터를 사용자에게 보여주고 학습데이터로 활용 여부를 선택할 수 있는 기능 개발
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-08
요구사항 명칭		학습데이터 저작도구 고도화 기능 구현
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 제작 편의성 및 효율성 증대를 위한 저작도구 추가기능 개발
	세부내용	○ 라벨링 정확도 향상 기능 개발 - 사용자가 지정한 객체를 추적하여 위치와 경계를 자동 갱신 - 객체 외곽 경계 자동 밀착 기능 개발 - 라벨링 정밀도 조절 기능 개발 ○ 동일 학습데이터의 버전 관리 및 비교 기능 개발 - 학습데이터셋의 버전 관리 및 변경이력 추적 기능 구현 - 버전별 변경 내용에 대한 비교·복구 기능 개발 ○ 기 구축된 데이터 마트 연계 관리기능 개발 - 데이터마트로 구축이 완료된 학습데이터의 라벨링 수정시 기존 데이터마트 학습데이터셋의 라벨링 정보 동기화 기능 개발
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-09
요구사항 명칭		영상 및 이미지 개인정보 비식별 처리 기능 개발
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호를 위해 영상 및 이미지 내 포함된 개인정보 비식별 처리 기능 구현
	세부내용	○ 지자체에서 수집된 영상의 개인정보 비식별 처리 기능 개발 - 영상 비식별화 솔루션*을 활용하여 수집된 영상클립의 개인정보를 안전하게 비식별화 * 발주기관에서 SW 직접구매를 통해 영상 비식별화 솔루션 도입 및 제공 - 비식별 솔루션에서 제공하는 API 또는 가이드를 활용하여 연동 필요 - 비식별 처리 결과에 대한 검토 및 이력관리 기능 제공 - 비식별 솔루션에서 제공하는 옵션을 관제지원시스템 UI로 구현하여 설정할 수 있도록 개발 - 비식별 처리결과에 대해 솔루션의 정보를 연동하여 관제지원시스템에서 확인이 가능토록 구현 ○ 개인정보 보호대책 수립 - 영상 암호화 저장, 비정상 로그인 방지, 텍스트 개인정보 필터 등 - 학습데이터의 개인정보 유형(개인정보, 가명정보, 익명정보)에 따른 공개 대상 분류체계 구축
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-10
요구사항 명칭		AI 침수 탐지 모델 지자체 시범운영을 통한 기술 실증
요구사항 상세설명	정의	1차 구축 사업에서 개발한 침수탐지 모델을 지자체에 적용하여 시범운영
	세부내용	○ AI 침수 탐지 모델(발주기관 제공) 시범운영을 위한 기능 구현 - '25년 영상수집 4개 시범기관* 대상 침수탐지 모델 시범적용 및 운영을 통한 효과성 검증 및 학습데이터 추가 확보 * 서울 관악구, 경기 안양시, 강원 원주시, 제주특별자치도 - 영상분석 서버는 시범기관에 기 도입된 비식별 서버 활용(x86, 리눅스 서버) - 지자체 침수관제 CCTV와 연동하여 이벤트 탐지 및 알람 제공 기능 구현 ※ 연동 CCTV는 지자체와 협의를 통해 선정하며, 서버 가용용량을 검토하여 규모 결정 - 탐지된 영상은 영상중계 서버와 연동하여 이벤트 정보 연계(수집된 이벤트의 영상정보를 학습용 영상으로 활용) - AI 모델 성능향상 필요시 추가 학습 및 고도화 적용 - 향후 추가 개발되는 모델을 적용하여 공동 활용할 수 있는 형태의 프로그램으로 개발 ○ 침수 시범운영 결과 모니터링 대시보드 개발 - 침수모델 시범운영에 대한 탐지 결과를 조회할 수 있는 대시보드 화면 개발 - 침수 탐지 결과 목록을 테이블 형태로 표시하고, 탐지 시간, 침수 단계(1단계, 2단계, 3단계 등), CCTV ID, 탐지 위치 등의 정보 제공 - 전체 탐지 건수, 침수 단계별 건수를 숫자 카드 형태로 대시보드 상단에 표시 - 특정 탐지 결과를 클릭 시 탐지 영상 재생이 가능한 팝업으로 표시하는 기능 구현 - 웹 브라우저를 통해서만 접근 가능하도록 웹 기반 대시보드로 구현 ○ 시범운영 결과를 반영한 침수 탐지 모델 활용 가이드 제작 - 영상학습 포털을 통해 공개예정인 침수탐지 모델의 외부 사용자 활용을 위한 가이드 제작 및 배포 - 시범운영에서 도출된 사항(긍정적 효과, 탐지 한계, 활용법 등)을 가이드에 반영
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, 모델 활용 가이드
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-11
요구사항 명칭		인공지능 학습용 데이터 생성 AI 개발
요구사항 상세설명	정의	CCTV 실영상 데이터 기반 영상 합성 기능이 있는 생성형 AI 모델 학습 및 대화형 인터페이스 구현으로 영상 학습데이터 제작
	세부내용	○ 산불 학습데이터 생성형 AI 모델 개발 및 학습 - 오픈소스 기반의 Text-to-Image, Image-to-Image, Text-to-Video AI 모델 구현 - 알고리즘 파라미터 조정 및 변경 - 학습데이터 수집 및 전처리 후 모델 학습 수행 ○ AI 모델 학습을 위한 데이터 수집 및 전처리 - 지자체 CCTV의 산불 관련 실영상 데이터 수집 및 정제, 가공 - 다양한 환경(주간·야간, 일출·일몰, 계절, 눈, 비, 안개 등) 고려하여 다양한 영상 및 이미지 수집 - 개인정보 비식별화 검수 및 비식별화 처리 ○ 산불 학습데이터 영상 생성 - 영상-프롬프트 세트를 생성하여 산불 학습데이터 제작 - 다양한 환경 및 산불 유형에 대한 학습데이터 제작 - 생성된 영상의 라벨링 작업으로 학습데이터셋 구축 - 구축된 학습데이터셋을 자동 또는 수동방식으로 검수 ○ 생성된 학습데이터의 학습효과 검증을 위한 성능평가 수행 - 오픈소스 기반의 산불 탐지 모델을 활용하여 생성형 AI 기반 학습데이터의 학습효과(학습 전후 모델 성능 비교) 비교 ○ 관제지원시스템의 생성형 AI 기능과 연동하여 개발 - 관제지원시스템 생성형 AI 기능의 파이프라인 등 기존 시스템에 생성형 모델을 탑재하여 활용할 수 있도록 개발
	산출 정보	서비스/기능 아키텍처 구성도, 생성형 AI 모델 설명서, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, 학습데이터, 성능 평가 보고서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-12
요구사항 명칭		VLM 기반 이상상황(유괴) 분석 기술 개발
요구사항 상세설명	정의	AI를 활용하여 CCTV 영상에서 이상상황을 탐지하는 모델 개발
	세부내용	○ VLM 기반 이상상황(유괴) 정황 분석 기술 선정 - CCTV 영상 데이터를 활용한 유괴 식별 시나리오 및 탐지 방법론 정의 - CCTV 영상에서 유괴 정황을 포착하기 위해 관련 AI 모델 검토 및 선정 * CCTV 영상 외 IoT 센서 데이터 등 추가 데이터를 활용한 탐지 방법론 적용 가능 ○ VLM AI 모델 학습을 위한 데이터 수집 및 전처리 - 유괴상황 판단을 위한 기준 및 시나리오 정의 - 정의된 시나리오 관련 영상 수집 및 제작 등 AI모델 학습을 위한 학습데이터셋 구축(실 데이터 확보가 어려울 경우 재연영상 활용 가능) - 개인정보 비식별화 검수 및 비식별화 처리 ○ VLM 기반 이상상황(유괴) 탐지 모델 학습 - 수집 및 전처리 작업이 완료된 데이터를 활용하여 모델 학습 수행 ○ VLM 기반 이상상황(유괴) 탐지 및 알람 기술 개발 - 영상 시계열 분석을 통해 시나리오 기반의 유괴 정황 분석 기술 개발 - 영상을 텍스트로 정의 및 분석하여 유괴 정황에 대한 알람 제공 - 유괴상황 시나리오를 재연영상으로 구성하여 AI모델의 탐지율 분석 ○ VLM 기반 이상상황(유괴) 탐지 모델의 성능 평가 수행 - 평가용 데이터셋 구축 - 유괴 탐지 모델에 대한 정량적, 정성적 결과 도출 - 성능평가 결과에 따른 모델 수정 및 고도화 방안 제시
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, AI 모델 설명서, 학습데이터, 성능평가 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-13
요구사항 명칭		학습데이터 외부제공을 위한 활용 기능 구축
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 외부제공을 위해 기 구축된 학습데이터를 제공하기 위한 기능 개발
	세부내용	○ 재난안전 유형별 데이터마트 구축 - 지자체 CCTV 영상으로 구축한 학습데이터셋의 데이터 마트 구축 - 학습데이터셋 추가 구축시 등록된 데이터마트와 연계될 수 있도록 구축 - 침수탐지 모델, 이상상황 탐지모델 등 자체개발 AI 모델과 데이터 마트 연동 ○ 사용자 중심의 학습데이터셋 검색 기능 개발 - 메타데이터의 항목을 분석하여 학습데이터셋 검색 조건 정의 - 조건선택, 키워드 등 검색 조건에 따른 학습데이터셋 검색 기능 개발 - 검색된 데이터셋을 통합 다운로드 가능하도록 기능 구현 - 다운로드 데이터에 대한 이력관리 기능 개발
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-14
요구사항 명칭		AI CCTV 관제지원시스템 기능 개발 및 고도화
요구사항 상세설명	정의	내부사용자를 위한 관제지원 시스템 기능 개발 및 고도화
	세부내용	○ CCTV 자원 관리 기능 고도화 - 지자체 CCTV 자원 정보를 활용하여 통계정보 제공 기능 개발 - CCTV 자원의 통계정보에 대해 시각적으로 표현될 수 있도록 기능 개발 - 지자체 통합관제센터 통계현황(CCTV정보, 관제인력 정보, 교육정보, 회선 정보 등) 조사를 시스템으로 할 수 있도록 통계조사 기능 개발 - 지자체 CCTV 위경도 정보를 활용하여 주소정보 추출 기능 개발 - CCTV 자원정보를 타 플랫폼에 제공할 수 있는 연계 기능 개발 ○ 공간 분석 기능 개발 - 전국 지자체 CCTV의 좌표정보 및 방향각(상하/좌우)을 활용해 GIS 시스템에 시각화 - 지자체 CCTV 위치정보를 활용하여 설치 위치 분석 및 사각지대 식별 기능 개발 - 재난안전 통계정보(침수흔적도, 인명피해 우려지역 등) 및 예측정보(도시 침수, 하천범람지도 등) 지도 기반 시각화 기능 구현 - 재난안전 통계정보 및 예측정보를 활용하여 목적별 CCTV 설치 위치 분석

		기능 개발 - 각 CCTV를 설치 목적별로 분류하고, 지도에서 구분 표시하는 기능 구현 ○ GIS 기반 학습데이터 분포 관리기능 개발 - 수집된 학습데이터를 영상을 제공한 CCTV별 이벤트명/건수를 집계하여 지도상에 시각화하는 기능 구현 - 전국 CCTV별 학습데이터의 유형별 통계정보 시각화 기능 구현 ○ 재난안전 영상데이터 선별수집 기능 개발 - 재난안전과 관련된 이벤트 등록 기능 개발 - 등록된 이벤트의 위치정보를 특정하여 위치 정보 등록 기능 개발 - 재난 및 이상상황 발생시 위치정보를 지도에 등록하고 인근 CCTV 목록이 화면에 표출되어 CCTV를 특정할 수 있는 기능 개발 - 특정된 CCTV 정보를 도출하여 실제 영상수집 까지 완료될 수 있는 절차 및 기능 마련 - 재난안전 영상 선별수집 이력 관리 기능 개발 ○ 관제지원시스템 고도화를 위한 기능 개발 - 모바일 공무원증 인증 방식 로그인 기능 적용 검토 및 개발 - 광역담당자, 기초담당자 권한 관리 세분화 - 외부 사용자 포털의 다운로드 건수, 회원수, 접속이력 등 통계조회 기능 개발 - 시스템 소개, 매뉴얼 제공, 도움말, FAQ 신규 기능 추가 - 내부 사용자의 서비스 요청 관리 기능 개발 - 사용자별 접속 가능 IP 설정 기능 개발
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-15
요구사항 명칭		AI 영상학습 사용자 포털 구축
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 외부제공 및 영상학습 지원을 위한 외부사용자 서비스 포털 구축
	세부내용	○ 포털 공통 기능 개발 - 반응형 웹 디자인 적용으로 PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 디바이스에서 최적화된 화면 제공 - 웹 접근성 지침(WCAG 2.1) 준수를 통한 장애인 및 고령자 접근성 보장(스크린 리더 호환, 키보드 내비게이션, 대체 텍스트 제공 등) - 포털 메인 화면에서 학습데이터 보유 현황(총 데이터 수, 유형별 통계), 최근 공지사항, 인기 데이터셋 등을 카드 형태로 표시 - 사이트맵, 이용 가이드, 개인정보 처리방침, 이용약관 페이지 제공

		- 필요시 외부 플랫폼과의 데이터 연계 방안 제시 및 기능 구현 ○ 데이터 다운로드 기능 개발 - 재난안전 유형, 지역, 시간대 등 다중 조건 기반 검색 기능 구현 - 다운로드를 위해서는 활용 목적(학술 연구, 기업 R&D, 공공 프로젝트 등) 선택 및 상세 내용 입력 후 다운로드 진행하도록 기능 구현 - 개인정보 처리 방침, 데이터 이용약관에 대한 동의 체크박스 필수 입력 처리 - 대용량 데이터의 경우 ZIP 파일로 압축하여 제공하고, 분할 다운로드 및 이어받기 기능 지원 ○ 사용자 관리기능 개발 - 회원가입 시 이메일 인증 또는 휴대폰 인증을 통한 본인 확인 절차 구현 - 사용자 정보 입력 폼(이름, 소속 기관, 연락처, 이메일, 활용 목적 등)을 통한 회원 등록 기능 구현 - 아이디 중복 확인, 비밀번호 정책(최소 길이, 특수문자 포함 등) 적용 및 유효성 검증 기능 구현 - 로그인 기능(아이디/비밀번호 인증) 및 비밀번호 찾기(이메일 또는 SMS 인증 후 재설정), 아이디 찾기 기능 구현 - 마이페이지에서 회원정보 수정(비밀번호 변경, 연락처 변경, 소속 기관 변경 등) 기능 구현 - 회원 탈퇴 신청 시 데이터 다운로드 이력 및 활용 정보를 보존한 후 개인정보 삭제 처리 기능 구현 - 관리자가 부적절한 사용자 계정을 삭제할 수 있는 관리 기능 구현 ○ 공지사항 관리 기능 개발 - 관리자가 공지사항을 작성/수정/삭제할 수 있는 게시판 관리 기능 구현 - 공지사항 작성 시 제목, 내용, 첨부파일(이미지, PDF, 문서 등), 공개 기간, 중요 공지 여부(상단 고정) 설정 기능 제공 - 공지사항 목록 페이지에서 제목, 작성일, 조회수, 첨부파일 여부를 표시하고, 페이지징 처리 구현 - 공지사항 검색 기능(제목, 내용 기준) 및 기간별 필터링 기능 구현 - 중요 공지는 목록 최상단에 고정 표시하고, 일반 공지는 작성일 역순으로 정렬 - 사용자가 공지사항 상세 페이지에서 내용 및 첨부파일을 확인하고 다운로드할 수 있는 기능 구현 ○ 데이터 다운로드 현황 관리 기능 개발 - 관리자 대시보드에서 전체 다운로드 건수, 자주 다운로드되는 데이터셋 등 통계정보를 실시간으로 표시 - 데이터 유형별/지역별/기간별 다운로드 통계를 차트로 시각화하는 기능 구현 - 다운로드 통계 데이터를 엑셀(XLSX) 파일로 다운로드하는 기능 구현
--	--	---

		○ 사용자 현황 관리 기능 개발 - 관리자 대시보드에서 전체 회원 수, 신규 가입자 수(일별·월별), 활성 사용자 수 등의 통계를 실시간으로 표시 - 회원 목록을 테이블 형태로 표시하고, 아이디, 이름, 소속, 가입일, 최종 로그인 일시, 다운로드 횟수, 계정 상태(활성/정지/탈퇴) 등의 정보 제공 - 회원 검색(이름, 아이디, 소속) 및 필터링(가입일, 계정 상태, 다운로드 횟수) 기능 구현 - 사용자 현황 통계 데이터를 엑셀(XLSX) 파일로 다운로드하는 기능 구현 ○ 학습데이터 저작도구 활용기능 제공 - 사용자가 보유한 이미지 및 영상을 등록하여 학습데이터 가공에 활용할 수 있는 저작도구 서비스 개발(웹 기반) - 저작도구 기능은 관제지원시스템에 있는 기능 활용 ○ 생성형 AI를 활용한 데이터 증강 기능 개발 - 관제지원시스템의 생성형 AI 모델을 사용자가 활용할 수 있도록 포털과 연동하여 구축(웹 기반) - 하루 최대 사용량 제한 및 기여도에 따른 사용권한 부여 등 절차 설계 ○ AI 영상학습 포털 서비스 보안을 위한 신규 서비스 도출
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-16
요구사항 명칭		AI 기반 CCTV 고도화를 위한 이미지 학습데이터셋 구축
요구사항 상세설명	정의	지자체 CCTV 영상에서 추출한 이미지를 활용하여 범용적인 학습데이터 제작
	세부내용	○ 관제지원시스템에 수집된 영상에서 이미지를 추출하여 학습데이터 구축 - 이미지 학습데이터 10만장 구축 - 학습데이터 제작 관련 수집-정제-가공-검수 프로세스 설계 - 데이터의 유형별 분류 체계 제시 - 학습데이터 구축에 필요한 '수집-정제-가공-검수'에 대한 내용이 포함된 가이드라인 제작 - 사업기간 내 안정적인 학습데이터 구축을 위해 적절한 구축방법론 적용 ○ 재난분야 데이터는 생성형 AI를 활용한 이미지 증강으로 학습데이터 구축 - 침수, 산불의 실제 CCTV 영상이 있을 경우는 해당 데이터를 활용

		- 영상 확보가 불가능하거나 수량이 적을 경우는 이벤트 내용이 없는 일반 영상 내용이 포함된 CCTV 영상데이터를 활용해 생성형 AI 기술로 데이터 확보 후 학습데이터로 활용 ○ 학습데이터 가공 방법 - 지자체에서 수집된 영상을 활용해 이미지 10만장 정제 후 해당 이미지 내 주요 객체에 대한 라벨링 실시 - 아래 사항을 포함하여 데이터 구성에 적합한 라벨링 방법 제시 * 이벤트 상황의 주요 객체에 대해 바운딩박스/폴리곤/세그멘테이션 등 데이터 특성에 적절한 라벨링 방식을 선정하여 가공 실시 * 이미지를 설명하는 환경정보, 이벤트 정보 등 학습에 필요한 정보가 메타정보에 포함해야 됨 - 학습데이터 구축시 개인정보에 대해서는 가명처리 하여야 하며, 개보위 '가명정보 처리 가이드라인' 준수 ○ 학습데이터 품질검수 - 구축된 학습데이터는 샘플링 검사 방법으로 외부전문 시험기관에 데이터 구축 가이드라인 내용을 기준으로 품질 검사 실시
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, 학습데이터셋, 학습데이터 정의서, 라벨링 설명서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-17
요구사항 명칭		AI 기반 CCTV 고도화를 위한 영상 학습데이터셋 구축
요구사항 상세설명	정의	지자체 CCTV 영상을 활용해 추론이 가능한 학습데이터 제작
	세부내용	○ 관제지원시스템에 수집된 영상을 활용하여 학습데이터 구축 - 영상 학습데이터 5,000건 구축 (이벤트 상황이 포함된 30초 이상으로 구성된 영상을 1건으로 정의함) - 학습데이터 제작 관련 수집-정제-가공-검수 프로세스 설계 - 데이터 유형별 분류 체계 제시 - 학습데이터 구축에 필요한 '수집-정제-가공-검수'에 대한 내용이 포함된 가이드라인 제작 - 사업기간 내 안정적인 학습데이터 구축을 위해 적절한 구축방법론 적용 ○ 학습데이터 가공 방법 - 지자체에서 수집된 영상을 활용해 이벤트 상황이 포함된 영상 5,000건을 정제 후 CoT 캡션 데이터 구축 - 아래 사항을 포함하여 데이터 구성에 적합한 라벨링 방법 제시 * 영상을 설명하는 환경정보, 이벤트 정보 등은 메타정보에 포함해야 됨 * 단계적 사고를 통한 추론 학습을 위해 영상 내 이벤트 상황을 잘 표현

		할 수 있는 VQA를 만들고, 이에 따른 CoT 데이터를 영상 클립당 구성 * 기타 명시되지 않은 사항은 데이터 구축 및 향후 활용성을 고려하여 가공 항목을 구체화하여 제시 ○ 학습데이터 품질검수 - 구축된 학습데이터는 샘플링 검사 방법으로 외부전문 시험기관에 데이터 구축 가이드라인 내용을 준수하여 품질 검사 실시
산출 정보		서비스/기능 아키텍처 구성도, 공정 산출물, 추진계획서, 결과서, 학습데이터셋, 학습데이터 정의서, 라벨링 설명서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-18	
요구사항 명칭	개인정보 보호조치	
요구사항 상세설명	정의	개인정보영향평가 수검 및 결과에 따른 개인정보 보호조치
	세부내용	○ 개인정보 안정성 확보를 위해 시스템 구축시 기술적 사항은 개인정보보호위원회 고시 '개인정보의 안정성 확보 조치 기준'을 적용 ○ 개인정보 보호를 위한 기술적 조치 선제적 수행 - 개인정보영향평가 항목 기준의 자체 점검 및 개선 조치 ※ 개인정보의 암호화, 접근통제 및 접근권한 관리, 접속기록의 보관 및 점검, 관리용 단말기의 안전조치, 개인정보의 파기, 개인정보 필터링 등 기술적 안정성 확보 조치 등 ○ 개인정보영향평가 수검 시 결과에 따른 보완 조치 수행
산출 정보	공정 산출물, 추진계획서, 결과서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 성능 요구사항(PER)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반사항 및 요구사항 목적 정의
	세부내용	○ 성능 일반사항 - 시스템의 성능은 시스템에 대한 각각의 이용자별 관점으로 구분하여 성능, 운용, 사용자 편리성 등 다양한 요구사항들을 충족시킬 수 있는 방안을 제시해야 함 - 시스템 구축 이후 시스템 성능 보장을 위해 성능테스트 및 성능개선 작업을 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 구체적으로 제시해야 함 ○ 시스템의 성능을 고려한 개발 방안 제시 - 시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 개발 방안 제시 - 시스템 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링하며 문제를 미리 파악하여 조치 ○ 목표 응답시간 준수 - 목표 응답시간 기준을 준수하며 응답시간 기준변경 필요 시 발주기관과 협의 후 적용
산출 정보		성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-02
요구사항 명칭		용량 및 응답시간
요구사항 상세설명	정의	용량 및 응답시간 등 성능에 관한 사항
	세부내용	○ 페이지 용량 감축 등 최적화를 고려하여 구축 ○ 페이지별 용량과 http 요청 횟수 등을 최소화하여 응답속도를 향상시키는 방향으로 구축하여야 함 - 페이지별 응답속도는 3초 이하로 하여야 함 - 기타 타당한 사유가 있어 3초 이내의 응답시간을 초과할 경우에는 발주기관과 협의하여 결정하여야 함
산출 정보		용량 및 응답속도 측정 결과서, 성능측정결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-03
요구사항 명칭		기능 수행 지연에 대한 사전 경고
요구사항 상세설명	정의	작업 수행시간 지연 시 사전 경고 표출
	세부내용	○ 대용량 데이터 질의 등 수행 지연 건은 사용자에게 사전 알림 제공하여야 함 - 작업 수행시간이 오래 걸리는 경우 사용자에게 이를 안내하거나 작업을 취소하는 기능 제공하여야 함 - 팝업, 프로그레스바 등의 수단으로 사용자에게 작업의 시작과 끝을 예측할 수 있도록 안내하여야 함 - 기능 수행 지연: 10초 이상 소요 예상 건
산출 정보		용량 및 응답속도 측정 결과서, 성능측정결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-04
요구사항 명칭		오류 응답에 대한 속도 및 시간
요구사항 상세설명	정의	데이터 형식 및 기능 오류 응답에 대한 속도 및 시간
	세부내용	○ 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 3초 이내에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함 ○ 사용자가 데이터 입력/출력/수정/삭제/추가 등의 기능을 수행하는 과정에서 발생한 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 3초 이내에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함 ○ 모든 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함
산출 정보		성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-05
요구사항 명칭		시스템 자원 효율성
요구사항 상세설명	정의	시스템 정보자원 구축 운영 방안
	세부내용	○ 운영장비 및 솔루션의 성능이 최대한 보장되도록 구축하여야 함 ○ 업무시스템의 단위테스트, 통합테스트, 시스템 성능테스트 등 단계별 기능 테스트를 실시하여 시스템 구축 시 발견된 문제점들을 보완하여 기능 및 성능 향상하여야 함 - 구축 초기부터 완료까지 지속적으로 성능 및 부하테스트를 실시해야 하며, 모니터링 결과 및 시험결과를 지속적으로 반영하여야 함(에러 조치 확인 및 에러 외 불편사항과 개선사항까지 보완)하여 요구사항이 모두 충족될 수 있도록 시스템 구축하여야 함 ○ 시스템 자원(CPU, 메모리 등)의 평균사용률은 최대 80%를 초과하지 않도록 구현하여야 함(시스템 본격 사용시기의 모의추정치 기준) ○ 로그아웃된 사용자에게 대한 세션은 종료 처리하여야 함 ○ DB커넥션 pool 최적화하여야 함 ○ 메모리 누수 등과 같은 시스템 자원 효율 문제가 발생되지 않도록 구현하여야 함
산출 정보		성능측정결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 인터페이스 요구사항(SIR)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-01
요구사항 명칭		UX/UI 및 표준
요구사항 상세설명	정의	UX/UI 설계·구현 및 표준 준수에 관한 요구 사항
	세부내용	○ 지능형 관제지원시스템 화면 UX/UI 표준 및 설계가이드 마련 - 업무처리 화면 및 메뉴 구성은 사용자 접근성을 고려한 UI 표준 수립을 통해 개발대상 전체업무에 일관되게 적용 - 최적의 해상도, 브라우저 버전, 적응형 웹 적용 방안 제시 - 시스템 통합성 및 사용편의성 제고를 위해 UI/UX 표준을 정의하여 시스템 개발에 적용하기 위한 설계 * 화면 스타일(윈도우, 색상, 대화상자 등), 화면 사양, 실행 방식 (메뉴, 아이콘, 터치 등), 화면 구성, 화면 연계, 오류 처리 방안 등에 대한 표준화 체계 포함 - '한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 및 '전자정부 웹사이트 품질관리 지침' 준수 - 검증된 표준 환경 적용: 크로스브라우징 지원, 사용자 불편사항이 발생되지 않도록 최상의 사용자 환경을 지원(Active-X 방식 불가) ○ 사용자 환경을 고려한 표준기술 사용 - Cross Browsing/Cross Platform 환경 지향 - 웹표준(HTML5) 기술로 구현, 또는 웹표준(HTML5) 기술로 쉽게 이전할 수 있어야 함 - 동일한 기능에 대하여 매체(PC/모바일)에 따른 중복개발 없이, 소스를 재사용할 수 있어야 함 ○ 정보접근을 위한 다양한 제공 방식(웹, 모바일 등)과 온라인 도움말 등의 사용자의 정보 접근성을 높이는 방안 제시 ○ UI는 사용편의성을 고려하여 직관적이면서도 다양한 요구를 수용할 수 있도록 유연하여야 함 - UI 관련 트렌드 분석 및 벤치마킹 실시 - 시스템의 추후 확장성을 고려, 구조화하여 표준 수립시 반영 - 사용자화면은 사용방법과 조작방법이 편리하게 설계 ○ 대내외 인터페이스(연계 포함) 표준화 방안 제시 및 필요사항 지원 등
산출 정보		UI/UX 설계서, 화면표준가이드
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-02
요구사항 명칭		사용자 편의성 기능 제공
요구사항 상세설명	정의	사용자 편의성을 고려한 도움말 및 인터페이스 설계
	세부내용	○ 사용자 기능에 대한 온라인 도움말 제공 - 온라인 서식을 포함한 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련 정보 제공 - 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성 - 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계 제공 ○ 시스템 메뉴 구성 및 접근 방안 제시 - 모든 페이지에는 현재 위치에 대한 명확한 위치 정보를 표시 - 각 단위 사이트별로 바로가기 킷 메뉴를 제공 - 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면 구성
산출 정보		사용자 인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-03
요구사항 명칭		사이트 구성 및 디자인 설계
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 사이트 구성 및 디자인 설계 방안
	세부내용	○ 홈페이지 사이트 구성 - 사이트 구조 및 디자인 방향은 콘텐츠에 대한 접근성 및 이용 편리성을 고려한 User Interface를 지원 - 특정 브라우저에 종속되지 않고, Web 환경 하에서 플랫폼 독립적인 사용자 환경 지원이 가능해야 함 (PC, 모바일, Tablet 환경 지원) ○ 디자인 설계 - Layout : 고정 창/팝업 창을 사용자 편의성 관점에서 구성하고, 모든 창은 팝업 창으로 열고 사용자가 선택하여 닫을 수 있도록 설계 - Color : 사용자 피로도 최소화 및 가독성을 고려한 색상 계열로 구성 - Icon : 기능과 용도를 쉽게 파악할 수 있는 직관적 아이콘 사용 - Button : 사용자에게 직관적이고, 친화적인 느낌의 버튼 사용
산출 정보		사용자 인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-04
요구사항 명칭		사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈
요구사항 상세설명	정의	사용 단말 및 스크린을 고려한 화면 사이즈 설계 방안
	세부내용	○ 다양한 사용자 단말을 고려한 화면 구성 - 1024*768 이하의 저해상도(모바일 기기)부터 1920*1080해상(권장기준 24인치) 까지 지원하는 레이아웃, 반응형 웹 기술 적용 - 서비스로 제공되는 각 페이지에 대하여 사용자들의 접근과 메뉴별 이동이 편리하도록 네비게이션을 구성 ○ 사용자의 스크린 사이즈별 유동적 디자인 적용 - 특정 해상도에 최적화된 디자인 지양 및 스크린 및 구성요소 크기는 CSS를 사용하여 지정 - 수평스크롤은 사용하지 않도록 설계(단, 출력용 조회 화면 등은 예외 가능) - 필요 시 사용자의 스크린 사이즈별 유동적인 서비스 제공을 위한 서비스 대상 콘텐츠를 선정하여 발주기관과 협의 후 확정
산출 정보		사용자 인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-05
요구사항 명칭		사용자의 멀티플랫폼 지원
요구사항 상세설명	정의	사용자의 멀티플랫폼 및 멀티브라우저 지원
	세부내용	○ 사용자의 멀티플랫폼 및 멀티브라우저 지원 - 웹 표준 기반의 Client 표현기술을 적용하여, 일반사용자가 다양한 OS 플랫폼과 다양한 브라우저환경에서 서비스 구현 - 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 및 오작동 없이 구현 - 목표시스템 설계는 기 구축한 시스템을 포함한 통합사용 환경을 고려하여, 최적화된 Cross Browser 환경과 구축방안 제시 - 일부 사용자 기능은 UI 편의성을 고려하여 배제 가능
산출 정보		사용자 인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-06
요구사항 명칭		온라인 도움말 및 메시지 제공
요구사항 상세설명	정의	온라인 도움말 제공, 기능 오류 시 에러 메시지 제공
	세부내용	○ 온라인 도움말 기능 제공 - 사용자가 별도로 교육을 받지 않더라도 온라인 도움말 및 절차서를 이용하여 사용자 기능을 이용할 수 있도록 도움말 기능을 체계적으로 구성하여야 함 - 온라인 도움말 기능을 지속적으로 현행화 할 수 있는 방안 제시 ○ 시스템 Map 작성 - 시스템의 전체 기능을 한눈에 쉽게 파악할 수 있는 Site Map 구성 - 해당 기능을 클릭하면 바로 연결될 수 있도록 기능 구현 ○ 시스템은 온라인 에러 메시지 기능을 제공하여야 하며, 구체적인 오류 내용 및 대처방안을 안내해야 함 - 에러 메시지를 포함한 메시지는 일관되고, 통일성 있게 구성 - 개인정보를 포함한 정보를 게시할 경우 알림 메시지 제공 ○ 등록, 오류 등 사용자 확인 메시지 제공 - 등록, 수정, 저장, 삭제 등 사용자와 시스템간의 상호작용 활동에 대한 확인 메시지를 제공하되, 표준 운영체제 환경에서 일반적으로 사용되는 표준 UI를 채택하여 구현 - 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등 사용자의 수행 활동에 대한 메시지 제공 등 활동에 대한 확인 메시지를 제공 - 메시지는 공통화 하여 일관성을 가지도록 해야 함
산출 정보		사용자 인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-07
요구사항 명칭		연계모듈 제공
요구사항 상세설명	정의	개방형 표준 연계모듈 사용
	세부내용	○ 표준 연계모듈 사용 - 다양한 주체에게 구축시스템과 관련된 데이터를 온라인으로 제공할 경우, 개방형 연계 기술을 활용한 모듈(API 등)를 제공 - 구축시스템 연계 시에는 발주기관의 표준 연계모듈을 이용 타 시스템 연계 체계 설계 - 데이터 연계 시 시스템 성능에 영향(부하 등)을 주지 않도록 개발 - 외부 연계시스템은 해당 시스템 담당과 협의하여 원활한 연계가 되도록 구축 - 기 구축된 지자체 시스템들과 연계시 각 시스템에서 제공하는 API를 활용하여 구축
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-08
요구사항 명칭		연계 대상시스템 및 Legacy 시스템의 연계방안
요구사항 상세설명	정의	연계 대상시스템 및 Legacy 시스템의 연계방안 제시
	세부내용	○ 시스템 연계방안 제시 - 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반 구축 - 웹접근성, 호환성, 보안 관련지침 및 가이드라인을 준수하여 개발 - 연계 대상 시스템과 표준화 된 연계방안을 제시 - 표준 API 제공 및 타 시스템에서 용이하게 연계하여 사용 가능
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-09
요구사항 명칭		표준연계모듈 사용
요구사항 상세설명	정의	기관 내 표준연계모듈 사용 개념 정의
	세부내용	○ 표준연계모듈 사용 정의 - 본 사업을 통해 생산되는 시스템을 타시스템(수직/수평/외부기관 포함)과 연계 시 수요기관의 표준연계 모듈을 이용하여 연계하여야 함 ○ 기존 시스템(현황 참조) 및 향후 시스템에 대한 연계 - 웹표준화기구(W3C)의 기준에 맞는 표준 XML 문서형식의 데이터 연동 - 콘텐츠 연계를 위한 연계표준 모듈을 개발 - 연계 표준가이드 작성 및 적용
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-10
요구사항 명칭		연계데이터 정합성 확보
요구사항 상세설명	정의	연계데이터 정합성 확보
	세부내용	○ 연계데이터 정합성 확보 개념 정의 - 기관 별 연계 방식에 따른 각 유형별 정합성 확보 방안을 제시 - 데이터 누락을 방지하기 위해 각 연계 단계별 정합성 검증 방안 제시 ○ 연계데이터 정합성 확보 - 연계 대상 시스템과 원활한 연동이 이루어져야 함 - 과업에 제시한 사항을 구현하기 위해 기 도입된 시스템의 연동 및 업그레이드가 필요한 경우 사업수행자는 기 도입시스템 업체와 협의하여 진행하여야 함 - 타 행정정보 시스템과의 연계 또는 관련 표준을 준수하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-11
요구사항 명칭		시스템 정보 연계방안
요구사항 상세설명	정의	시스템 정보 연계방안 제시
	세부내용	○ 시스템 정보 연계방안 제시 - 연계대상, 연계범위, 연계방식, 연계주기, 연계건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반사항을 제시하되, 구축 단계에서의 적용은 수요기관과 협의 - 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행 시간 등을 설정하여야 함 - 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능 수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 - 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 테스트 요구사항(TER)

요구사항 분류		테스트 요구사항																						
요구사항 고유번호		TER-01																						
요구사항 명칭		테스트 요구사항 일반																						
요구사항 상세설명	정의	성공적인 시스템 오픈을 위한 테스트 전략 수립																						
	세부내용	○ 각 단계별 시스템의 기능을 명확히 하여 타당성 있고 현실성 있는 테스트 일정을 수립, 제시하여야 함 ○ 대상 업무별 단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 인수테스트 등에 대한 방안을 제시하여야 함 ○ 발생 가능한 상황에 대해서 실제 data(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 하며 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 제출하여야 함 ○ 테스트 계획서에는 테스트 데이터, 테스트 절차/방법, 테스트 일정/주기 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있는 방안을 제시하여야 함 ○ 사용자 요구 및 프로그램 오류, 성능을 점검하는 단순 시험부터 실제 사용자 환경에서 실 업무적용에 이르기까지 종합적인 시험방법 및 시험 시나리오 등 세부 시험절차를 수립하여 제시해야 함 ○ 테스트 단계 별 담당 조직을 구성하고 역할을 정의해야함																						
		<table><tr><th>구분</th><th>상세업무</th><th>테스트 담당자</th></tr><tr><td rowspan="2">단위 테스트</td><td>단위 테스트 체크리스트 작성</td><td rowspan="2">사업 수행자</td></tr><tr><td>테스트 실행 및 결함 수정</td></tr><tr><td rowspan="2">통합 테스트</td><td>통합테스트시나리오 작성 및 검토</td><td rowspan="2">사업 수행자</td></tr><tr><td>통합테스트 실행 및 결함 수정</td></tr><tr><td rowspan="4">시스템 테스트</td><td>성능테스트 시나리오 작성</td><td>사업 수행자</td></tr><tr><td>시스템 테스트 실행</td><td rowspan="2">사업 수행자</td></tr><tr><td>시스템 테스트 결과보고</td></tr><tr><td>시스템 테스트 결과 보완</td><td>사업 수행자</td></tr><tr><td>인수 테스트</td><td>인수 테스트 실행</td><td>자치단체 한국지역정보개발원 행정안전부</td></tr></table>	구분	상세업무	테스트 담당자	단위 테스트	단위 테스트 체크리스트 작성	사업 수행자	테스트 실행 및 결함 수정	통합 테스트	통합테스트시나리오 작성 및 검토	사업 수행자	통합테스트 실행 및 결함 수정	시스템 테스트	성능테스트 시나리오 작성	사업 수행자	시스템 테스트 실행	사업 수행자	시스템 테스트 결과보고	시스템 테스트 결과 보완	사업 수행자	인수 테스트	인수 테스트 실행	자치단체 한국지역정보개발원 행정안전부
		구분	상세업무	테스트 담당자																				
		단위 테스트	단위 테스트 체크리스트 작성	사업 수행자																				
			테스트 실행 및 결함 수정																					
		통합 테스트	통합테스트시나리오 작성 및 검토	사업 수행자																				
			통합테스트 실행 및 결함 수정																					
		시스템 테스트	성능테스트 시나리오 작성	사업 수행자																				
			시스템 테스트 실행	사업 수행자																				
시스템 테스트 결과보고																								
시스템 테스트 결과 보완	사업 수행자																							
인수 테스트	인수 테스트 실행	자치단체 한국지역정보개발원 행정안전부																						
○ 테스트와 보완은 오류가 없을 때까지 반복 수행, 테스트 결과는 결함관리시스템으로 관리 ○ 테스트 절차별 테스트 환경																								
<table><tr><th>구분</th><th>테스트 환경</th></tr><tr><td>단위테스트 통합테스트</td><td>- 개발 사업자 테스트 서버</td></tr><tr><td>시스템테스트 인수테스트</td><td>- 국가정보자원관리원, 통합관제센터 내 운영환경 서버</td></tr></table>	구분	테스트 환경	단위테스트 통합테스트	- 개발 사업자 테스트 서버	시스템테스트 인수테스트	- 국가정보자원관리원, 통합관제센터 내 운영환경 서버																		
구분	테스트 환경																							
단위테스트 통합테스트	- 개발 사업자 테스트 서버																							
시스템테스트 인수테스트	- 국가정보자원관리원, 통합관제센터 내 운영환경 서버																							
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서																						
관련 요구사항																								
요구사항 출처																								

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-02
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세설명	정의	단위테스트 수행
	세부내용	○ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 단위시험 시나리오 별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ○ 단위시험 시에 다음이 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수) - 시험 커버리지 * 유스케이스(use case) 기준의 경우 = (시험대상 유스케이스/전체 유스케이스)*100
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-03
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 상세설명	정의	통합테스트 수행
	세부내용	○ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 ○ 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 ○ 기능의 정상적 수행여부 검증 등 ○ 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 ○ 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 ○ 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 ○ 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ○ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함 ○ 통합테스트는 2회 이상 실시하여야하며 계획은 주관기관과 협의 ○ 데이터는 실제 운영환경에서 발생 가능한 모든 경우의 데이터를 적용대상 지자체별로 생성하여 테스트를 수행해야 함 ○ 정상처리, 예외처리, 오류 등의 다양한 상황이 테스트 되도록 테스트 케이스 및 시나리오를 작성하여 수행해야 함
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-04
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 상세설명	정의	성능테스트 수행
	세부내용	○ 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 실제 운영 환경에서 목표성능 수립을 수립하여 제시 ○ 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-05
요구사항 명칭		부하테스트
요구사항 상세설명	정의	부하테스트 수행
	세부내용	○ 수행사는 성능검증도구를 도입하여 응용 프로그램의 성능이 최적화될 수 있도록 테스트 단계부터 지속적으로 검증해야하며 응답속도를 만족하여야 함. ※ 시나리오 작성 및 시험은 제안업체에서 수행 ○ 단계별(설계/개발/전개 등)로 DB 및 질의어(Query) 속도개선 등 품질 개선활동을 전개해야 함 ○ 차세대모델 설계에 따른 암호화 적용 전·후 비교를 통하여 적용 전 대비 성능이 저하 될 경우에 대한 대응방안 마련 후 적용 ○ 부하테스트 지원 및 성능진단에 대한 대응책을 제시해야 함
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-06
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세설명	정의	인수테스트 수행
	세부내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ○ 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함
산출 정보		테스트계획서, 테스트결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 품질 요구사항(QUR)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-01
요구사항 명칭		품질 관리 및 보증 방안
요구사항 상세설명	정의	품질 관리 및 보증 방안 요건
	세부내용	○ 제안사는 품질보증 방법 및 절차, 품질 목표 수준, 품질 보증 내용 및 보증 조직 등을 포함한 구체적인 품질보증방안을 제시 ○ 제안사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거서류를 제시 ○ 본 사업 수행 목적으로 사용한 모든 공식자료 및 통계는 서면으로 그 근거를 제시 ○ 소프트웨어의 경우 소프트웨어 진흥법 제13조의 GS 인증 제품
산출 정보		사업수행계획서(품질관리계획)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-02
요구사항 명칭		기능 구현 정확성
요구사항 상세설명	정의	기능 구현 정확성에 관한 요구사항
	세부내용	○ 제안요청서의 요구사항을 모두 제공하여야 하며, 요구사항이 변경관리 절차를 통해 변경된 경우에는 변경된 내용을 최종 baseline으로 함 ○ 검증(테스트)활동을 통해 예상된 결과가 도출된 경우에 요구사항을 제공한 것으로 평가함
산출 정보		사업수행계획서(품질관리계획)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-03
요구사항 명칭		학습데이터 품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	학습데이터 품질에 관한 요구사항
	세부내용	○ 학습데이터 구축 관련 품질 관리 기준을 수립해야함 - 학습데이터 수집부터, 제작, 검수까지 각 단계별 수행기준 수립 및 그에 따른 품질 관리 방안 제시 ○ 학습데이터 종류 및 제작 방법에 따른 품질 관리 기준 수립 - 학습데이터 구축시 활용되는 기법들에 대해 각각의 품질 관리 기준을 수립해야 함
산출 정보		사업수행계획서(품질관리계획)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-04
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세설명	정의	시스템 가용성 보장 요건
	세부내용	○ 시스템은 24시간, 365일 운영 가능하여야 하며, 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 출력 ○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영 ○ 신속한 장애복구를 위한 백업절차 수립 및 상황별 대응방안을 제시하고, 지원체계를 마련
산출 정보		사업수행결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-05
요구사항 명칭		이해 용이성 보장
요구사항 상세설명	정의	사용자 및 관리자의 시스템 이해용이성 요건
	세부내용	○ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록, 기능과 인터페이스에 다음과 같은 정보를 제공 - 사용자 매뉴얼은 시스템에서 제공되는 모든 기능에 대한 정보 제공 - 관리자 매뉴얼은 시스템에서 제공하는 모든 인터페이스 이용방법 포함
산출 정보		사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-06
요구사항 명칭		상호운용성 보장
요구사항 상세설명	정의	시스템의 상호운용성(데이터교환성)에 관한 요구사항
	세부내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성 뿐만 아니라 데이터 정합성, 정보의 무결성을 검증 받아야 함
산출 정보		사업수행결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-07
요구사항 명칭		유지관리성 보장
요구사항 상세설명	정의	시스템의 유지관리성에 관한 요구사항
	세부내용	○ 시스템 또는 프로그램을 설치/제거하기 위한 정보를 문서로 제공하고, 사용자 요구를 반영한 지속적인 업그레이드 및 유지 관리하기 위한 방안을 제시해야 함 ○ 프로그램 운용 시 다양한 사용자(지자체, 관련 기관 등) 문의, 요구 등에 대한 대응 방안을 제시해야 함 ○ 시스템 활용 시 유지관리 방안, 기존 프로그램 등에 대한 별도 유지관리 사업자와의 협력, 인수·인계 등의 방안을 제시해야 함
산출 정보		사업수행결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-08
요구사항 명칭		업무 모듈화 및 표준
요구사항 상세설명	정의	업무 모듈화 및 표준
	세부내용	○ 시스템 재사용 등을 위하여 모듈화하여 개발 - 유지관리에 용이하게 개발되어야 하며, 시스템 확장 시 상호 운용성, 이식성 등을 보장 ○ 업무 분야별 상호 연계성 확보, 유사분야 간 정보 항목의 중복 개발 및 관리 방지, 연계대상 정보의 표준화된 연계체계 구축 ○ 사용자가 용이하게 이해하기 위하여 업무 프로세스를 중심으로 매뉴얼 작성
산출 정보		사업수행결과서, 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 프로젝트 지원 요구사항(PSR)

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-01
요구사항 명칭		정보 제공
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부내용	○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법 제58조」에 따라 SW사업정보(SW사업수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW사업정보저장소(www.spir.kr)의 안내 정보를 참조토록 함 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-02
요구사항 명칭		운영 요구 사항
요구사항 상세설명	정의	도입장비 설치 및 시스템 운영관련 요구사항
	세부내용	○ 납품하는 하드웨어, 소프트웨어는 주관기관에서 지정하는 장소에 설치하여야 하며 도입장비(H/W, S/W 등)에 대한 장비설치 계획서, 운영 매뉴얼, 운영 방안 등을 제공하여야 함 - 제조사에서 제공하는 기본 매뉴얼과 별도로 제안 장비(H/W, S/W 등)의 운영에 필요한 운영자 매뉴얼 등을 포함하여 제공 ○ 시스템 운영 및 관리지침을 수립하는 등 체계적 기술지원을 하여야 함 - 전산시스템의 장애예방, 장애조치, 백업, 시스템 환경구성 등 운영관리와 물리적 보안대책, 관리적 보안대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영규정을 마련하여 비상사태에 대비 ○ 운영환경(상용, 응용S/W)에 최적화되어 프로그램이 원활히 수행되도록 하여야 하며, 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 신속한 대응체계 완비를 위한 방안을 제시하고 시스템 운영 중 발생할 수 있는 위험요인을 최소화하여야 함 ○ 개발과 시스템 운영을 위한 어플리케이션 환경구성 및 포팅작업을 수행하여야 함 ○ 최소한의 인력에 의해 시스템이 관리·운영되어질 수 있도록 자동화를 고려하여야 하며 시스템 운영자(유지보수 포함)에게 필요한 기능이 추가적으로 도출되는 경우 주관기관과 분석·설계대상을 협의·조정하여 운영자의 역할(책임, 권한)에 맞도록 해당 기능을 설계하여야 함
산출 정보		장비설치계획서, 운영 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-03
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 기간 및 지원해야 할 사항
	세부내용	○ 하자보수 활동은 근무시간을 기준으로 하되 시스템의 중대한 장애가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원 가능토록 함 ○ 사업자가 자체 개발한 SW를 포함한 전 시스템의 무상 하자보수기간은 검사 완료일로부터 12개월로 함 ○ 무상하자보수 기간 동안(검수완료일로부터 12개월) 응용 소프트웨어의 원활한 운영을 위해 개발에 직접 투입된 적정인력(개발자)으로 하여금 SW 안정화 및 오류 개선 등 지속적 지원 가능토록 함 ○ 하자보수 지원방안을 분야별/등급별로 구분하여 지원범위, 지원방법(상주/비상주 등), 지원 인원을 제시해야 함 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위해 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자 보수 계획을 제시해야 함 ○ 무상하자보수 기간 중 시스템에 이상 발생 시 장애접수 후 8시간 이내에 신속한 장애조치를 해야 하며, 신속한 대응이 이루어져야 함 ○ 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서, 전문인력을 확보하여 항상 운영 가능토록 함
산출 정보		하자보수계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-04
요구사항 명칭		교육지원
요구사항 상세설명	정의	교육지원에 관한 사항
	세부내용	○ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 교육훈련 계획 제시하여야 함 ○ 교육훈련계획 작성 시 교육대상, 교육일정 및 장소, 내용, 교재 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정하여야 함 ○ 교육훈련계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관에서 관련 교육을 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 함 ○ 시스템 사용자/관리자 매뉴얼 작성 및 현행화하여야 함
산출 정보		교육훈련계획서, 사용자/관리자 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-05
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 및 운영 관련 기술이전
	세부내용	○ 주관사업자가 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술이전 대상에 대한 목록과 기술이전방법 등에 대한 계획을 제시해야 함 - 주관사업자는 시스템 개발 및 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보 제공 및 기술자문 제공 - 주관사업자는 시스템 구축과 관련된 기술이전 대상을 구체적으로 제시하고 기술이전을 실시 - 주관사업자가 구축한 시스템에 대하여 주관기관이 기능보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원 ○ 서비스 안정성 확보를 위하여 무상하자보수 기간 동안 사업자가 구축한 시스템에 대하여 주관기관이 기능 보완을 하고자 할 경우 필요한 제반 기술사항을 지원하여야 함 - 시스템 성능향상 및 기술적 보완 등 추가적으로 비용이 발생될 경우 주관사업자가 부담 ○ 원활한 프로젝트 수행과 안정적 서비스 제공을 위하여 시스템 개발에 따른 기존 시스템 및 서비스에 영향을 미치지 않도록 별도의 개발환경을 구성해야 함 ○ 원활한 시스템 운영과 안정화 기술지원 - 시스템 오픈 후 안정된 운영을 위한 실행방안 제시 · 실행방안에는 운영 유지관리 인력 교육, 상담센터 운영 및 현장지원 창구 운영, 소통채널, 운영지원 등을 포함해야 함
산출 정보		기술 이전 계획
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-06
요구사항 명칭		시스템 업그레이드
요구사항 상세설명	정의	시스템 업그레이드
	세부내용	○ 향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가에 따른 시스템 업그레이드 필요 시, 업그레이드가 가능하도록 시스템을 구축하여야 하며, 업그레이드 필요시 주관기관과의 협의에 따라 업그레이드를 진행하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-07
요구사항 명칭		소프트웨어 패치
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 패치
	세부내용	○ 도입된 S/W의 최신 버전이 변경될 경우(마이너 버전), 주관기관과의 협의에 따라 시기를 정하여(유지보수 점검 시 등) 패치를 진행하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-08
요구사항 명칭		교육자료 및 매뉴얼 제작
요구사항 상세설명	정의	교육자료 및 매뉴얼 제작
	세부내용	○ 시스템에 대한 교육자료를 제작하여야 함 - 교육자료는 온라인 도움말 형식과 전자적 형식으로 작성하여 제출 - 개발 시스템 홍보를 위한 동영상 자료를 작성하여야 함 - 관리자, 시스템 운용자, 일반사용자 등 사용자별 교육자료를 매뉴얼로 작성하여야 함 - 교육훈련 교재(매뉴얼 등)는 해당 교육과정을 상세히 기술하여 스스로 학습할 수 있도록 하여, 교육실시 이전에 제출 ○ 매뉴얼에는 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함 - 사용자 매뉴얼은 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 사용 방법 설명 - 사용자 매뉴얼 제공 정보 : 목표 시스템 실행 방법, 목표 시스템 세부 기능사용 방법 ※ 필요 시 지자체에 배포할 시스템 사용자 매뉴얼 교재 제작
산출 정보		매뉴얼(사용자/운영자)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-09
요구사항 명칭		지능형 관제체계 구축 관련 각종 행사 등 지원
요구사항 상세설명	정의	지능형 관제체계 구축 등 사업 관련 관련 각종 행사 지원
	세부내용	○ 지능형 관제체계 구축을 위한 설명회 및 컨설팅 지원 - 기업 또는 공공기관 대상, 설명회 및 컨설팅 지원 - 회의실, 기자재 등 제반 사항 지원 ○ 자치단체 현장방문, 실무협의회 지원 ○ 각종 합동 작업(정기회의 및 관계기관 협의체 TF 포함) 지원
산출 정보		행사지원 계획 및 결과보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 데이터 품질 요구사항(DAR)

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-01
요구사항 명칭		데이터 표준 수립 및 상위표준 준수
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 수립
	세부내용	○ 데이터 표준 수립 및 상위표준 준수 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하여 구축되는 시스템의 데이터 표준 사전을 제정하여야 함 - DB 표준항목 제정 시 범정부 표준(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시), 공통표준용어)과 발주기관 또는 국내·외 산업 표준을 준수하고 표준 사전에 준수 여부를 식별할 수 있도록 하여야 함
산출 정보		데이터 표준 사전(용어, 단어, 도메인, 코드)
관련 요구사항		DAR-02
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-02
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 표준 사전과 데이터 항목의 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함
산출 정보		데이터 표준 관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련 요구사항		DAR-01
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-03
요구사항 명칭		데이터 구조 설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부내용	○ 데이터 구조 설계 기준 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 정의하고 적용하여야 함
산출 정보		데이터 구조 설계 기준, 데이터 주제영역 정의서, 데이터(개념, 논리, 물리) 모델 설계서
관련 요구사항		DAR-04, DAR-05
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-04
요구사항 명칭		데이터 구조 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델 검증
	세부내용	○ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부), 정규화 충족 여부 예) 물리데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 컬럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출 정보		데이터 모델 검증 계획/결과
관련 요구사항		DAR-03, DAR-05
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-05
요구사항 명칭		데이터 구조 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부내용	○ 데이터 구조 관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 구조 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하여야 함
산출 정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련 요구사항		DAR-03, DAR-04
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-06
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증 방안 제시
	세부내용	○ 데이터 값 검증 방안 제시 - 시스템 구축 후 입력되는 데이터들에 대한 값 검증 및 오류 데이터 입력 방지 방안을 제시하고 적용하여야 함 - 목표시스템(DB)의 구축·운영 근거(법령, 규정, 규칙, 매뉴얼 등)에 맞는 업무 규칙(BR)을 정의하여야 함
산출 정보		데이터 값 검증 방안, 업무규칙(BR) 정의서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-07
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 운영단계까지 지속적으로 적용가능한 데이터 관리체계 정의 - 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리 기준을 제시하여야 함 ○ 연계데이터 관리방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리 방안을 제시하여야 함 * 연계 정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계 항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공기관, 활용기관 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행하여야 함
산출 정보		데이터(표준, 구조, 값) 관리 매뉴얼, 연계 데이터 관리 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-08
요구사항 명칭		데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	데이터 개방 및 메타데이터 현행화
	세부내용	○ 메타데이터 현행화 - 목표시스템의 메타데이터 표준 관리 항목이 발주기관의 메타데이터 관리시스템과 중앙메타시스템에 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함 ※ 발주기관에서 운영 중인 메타데이터 관리시스템이 없는 경우 문서, 파일 등으로 메타데이터 항목을 작성하여 제출하여야 함 ○ 데이터 개방 - 목표시스템의 데이터가 공공데이터 포털 등을 통해 파일 또는 API 등의 형태로 개방될 수 있도록 지원하여야 함
산출 정보		메타데이터 현행화 결과, 데이터 개방 지원 방안 계획/결과
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 품질 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-09
요구사항 명칭		공공데이터 관련 법령 및 지침 등 준수
요구사항 상세설명	정의	공공데이터 관련 법령 및 지침 등 준수
	세부내용	○ 신규 정보시스템 구축 또는 고도화 시, 제공 대상이 아닌 정보(개인정보 등)는 별도 테이블로 분리하여 설계할 것을 권고 - 향후 공공데이터 개방 관리는 DB의 테이블 단위 또는 연관 테이블의 집합 형태로 개방 고려됨을 감안하여 설계 - 데이터 요구사항에 명시된 과업은 공공데이터 관련 법령 및 지침 등을 준수하여 추진 필요
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 프로젝트 관리 요구사항(PMR)

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-01
요구사항 명칭		보안관리 일반
요구사항 상세설명	정의	보안 일반 요구사항
	세부내용	○ 사업 수행 중 인원, 문서 및 전산자료 보안 등 [참고4] “사업자 보안 준수사항”에 명시된 보안관리 사항을 준수해야 하며, 기타 사항은「국가 정보보안 기본지침」 및 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인」에서 정한 바를 준용해야 함 ○ 제안사는 사업 전체 단계별 보안 관리 방안을 수립해야 함 - 사업 수행기간 동안 보안 관련 법규를 준수하여 보안유지에 적극적으로 협조하여야 함 - 사업 수행 시 인원, 문서, 자료, 장비 등을 대상으로 보안관리 계획을 수립해야 하며, 보안상 결격 사항이 없도록 조치해야 함 ○ 참여인력에 대한 신원조사 결과 결격사유가 있는 자에 대한 교체를 요구할 수 있으며 사업자는 이를 수용해야 함 ○ 국정원, 행정안전부 등 상위기관이 본 사업의 보안 관련하여 수정을 요하는 경우 이에 따라야 함(향후 국정원 보안성 검토결과에 수정 필요시 반영)
산출 정보		사업수행계획서
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-02
요구사항 명칭		누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리
요구사항 상세설명	정의	누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리에 대한 보안관리
	세부내용	○ 아래 명시된 아래의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업체로 등록하여 입찰 참가자격을 제한할 수 있음 〈 누출금지 대상정보 〉 ① 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 ③ 개별사용자의 계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 또는 정보시스템 취약점분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 ⑧ “공공기관의 정보공개에 관한 법률” 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서 ⑨ 개인정보보호법 제2조1호의 개인정보 ⑩ 보안업무규정 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제16조3항의 대외비 ⑪ 기타 발주기관에서 공개가 불가하다고 판단한 자료 ○ 제안사는 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등 위규 사항이 발생할 경우 아래와 같이 책임을 이행해야 함 - [참고1] “사업자 보안위규 처리기준”에 따라 당사자 및 관리자를 행정조치 - [참고2] “보안 위약금 부과기준”에 따라 위약금을 부과 - [참고3] “누출금지 대상정보”를 유출한 경우 부정당업자로 제재 - 이외 민·형사상 모든 책임을 져야 함 ○ 발주기관은 정보보안에 관한 책임사항, 책임범위, 보안대책 위반 시 손해배상 책임, 누출금지 대상정보 등을 계약서에 기록할 수 있으며, 보안 위반이나 침해사고 발생 시 경위 확인 후 재발방지 대책을 요구할 수 있음 ○ 발주기관에서 실시한 기관 자체 보안점검에 따른 보안위규(경미한 사항 포함) 발생 시에도 보안위규에 따른 보안조치를 적용해야 함
산출 정보		해당사항 없음
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-03
요구사항 명칭		참여인원 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사업 참여인원에 대한 보안관리
	세부내용	○ 계약업체는 사업 투입 시 대표자 및 참여인원 대상으로 보안서약서를 제출해야 함 - 불임2 “제안서 관련 서식” [서식 3호] 보안서약서(대표자용) 참고 - 불임2 “제안서 관련 서식” [서식 4호] 보안서약서(사업참여자용) 참고 ○ 사업 수행 전 참여인원 대상으로 사업 담당자가 실시하는 보안교육을 반드시 참석해야 함 - 보안교육 내용은 비밀유지 의무 준수, 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상 정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등을 포함해야 함 ○ 사업 종료 시 제안사는 사업관련 자료는 보유하고 있지 않고 완전삭제 조치해야 하며, 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 “보안확약서”를 작성하여 발주기관에 제출해야 함 - 불임2 “제안서 관련 서식” [서식 5호] 보안확약서(대표자용) 참고
산출 정보		보안서약서, 보안교육 결과서(참석자 명단 포함), 보안확약서 등
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-04
요구사항 명칭		문서 및 자료 보안관리
요구사항 상세설명	정의	문서 및 자료에 대한 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 발주기관으로부터 제공받은 제반 자료는 본 사업 이외의 목적에 사용할 수 없음 ○ 보안책임자는 인계자·인수자 서명을 포함한 “자료 인수인계 대장”(또는 “자료관리대장”)을 작성하여 발주기관으로부터 제공받은 비공개 자료들을 관리해야 함 - ‘자료 인수인계 대장’은 자료명칭, 자료형태, 인계·인수 일시, 인계자 성명 및 서명, 인수자 성명 및 서명을 포함하여 작성 - 비공개자료 출력물은 지정된 별도의 장소(시건장치가 부착되어 있는 보관함)에 보관·관리하고, 복사 및 외부반출을 금지 ○ 사업수행 관련 자료 및 사업 수행 시 생산되는 모든 산출물은 사업 담당자가 지정한 위치(파일서버 등)에 저장 및 관리해야 하며 개인 PC 등에 이를 보관할 수 없음 - 비공개자료 생성 시에는 지정장소 내 비공개자료 폴더에 저장하고, 업무별로 지정된 사용자만이 접속이 가능하도록 통제 - 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장 금지 - 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 목적 외 비인가자에게 제공·대여·열람을 일체 금지 ○ 제안사가 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부 전자우편 등을 이용할 경우, 자료 송수신 시 암호화 등의 보안 대책을 마련해야 함. 단, 행정안전부 정보보안 업무규정에 의한 비공개(비밀, 대외비 등)는 전자우편으로 수발신을 금함 - 자료 암호화 시 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합한 9자리 이상을 권고하며 유추하기 쉬운 문자열 등이 포함되지 않도록 설정 ○ 사업 종료 후 사업과 관련된 모든 자료를 반환, PC 보관 자료 완전삭제 등 자료가 외부에 유출되지 않도록 필요한 보안조치를 이행해야 함 - 참여인력이 사용한 장비는 완전삭제를 반드시 진행해야 하며 사업 담당자 확인 및 승인 하에 반출
산출 정보		자료 인수인계 대장(또는 자료관리대장), 완전삭제 확인서(사진 등)
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-05
요구사항 명칭		사무실 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사무실에 대한 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 장소는 매체 및 장비보안을 위하여 시건장치와 통제가 가능하도록 물리적 보안대책을 마련해야 함 - CCTV, 시건장치 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 공간을 확보하여 업무를 수행해야 하며, 사업 공간 사용 등은 사업 담당자와 협의하여 진행 ○ 전산실 등 외부인의 출입이 통제되는 구역에는 2차 출입통제를 적용해야 하며, 출입에 대한 출입자, 출입시간, 출입 사유, 서명 등을 포함한 출입관리대장 기재 ○ 제안사는 사무실 또는 용역 업무를 수행하는 공간에 대한 보안점검을 월 1회 이상 실시하고, 결과에 대해 사업 담당자의 확인 및 개선 조치요구 사항을 준수해야 함
산출 정보		출입관리대장 등
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-06
요구사항 명칭		장비 및 매체 보안관리
요구사항 상세설명	정의	장비 및 매체에 대한 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 제안사는 PC, 노트북, 및 USB 등 관련 장비를 사업공간에 반출입할 수 없음. 단, 그 필요성을 인정한 경우 사업 담당자 승인에 따라 다음과 같은 사전 조치를 실시해야 함 - 백신 등 PC 보안프로그램 설치 여부 확인 - 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 여부 확인 - 최신 업데이트가 가능하도록 정품 소프트웨어 설치 - 반입한 장비는 장비 식별번호, 장비 반출입 일자, 사용자명, 보안조치 점검 유무, 사업 담당공무원 승인 등의 내용을 포함한 '장비 반출입 대장'을 작성한 후 라벨을 부착하여 관리 - USB 등의 휴대용 저장매체는 불가피한 경우에만 사용하며, 반출입 및 사용 시에는 라벨부착 및 관리대장에 등재하여 사용 - 반출 시 사업 담당자 통제하에 저장자료 완전 삭제 및 담당자 승인 후 반출 - 그 외 발주기관 반출입 절차 준수 ○ 업무 수행 시 중요정보 유출 방지를 위해 반입한 장비를 대상으로 매체제어 환경을 구축·운영해야 하며 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 경우, 매체 연결 포트를 물리적으로 봉인(포트락 사용 등)해야 하며, 사용 중인 키보드, 마우스, 랜포트는 보안 스티커를 부착해야 함 ○ 참여인력이 사용하는 장비에 대해 다음과 같은 보안활동을 실시해야 함 - PC 및 노트북에 CMOS, 윈도우 로그인, 화면보호기 패스워드를 설정(영문자, 숫자, 특수문자가 조합된 9글자 이상) - 월 1회 이상 PC 점검도구를 활용하여 적절한 보안통제가 수행되고 있는지 확인
산출 정보		장비 반출입 대장, 정보시스템 관리대장, 휴대용 저장매체 관리대장 등
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-07
요구사항 명칭		네트워크 보안관리
요구사항 상세설명	정의	네트워크에 대한 보안관리 요구사항
	세부내용	○ 업무 수행 시 참여인력이 사용하는 PC(또는 노트북) 대상으로 인터넷 연결을 원칙적으로 금지하며, 부득이하게 사용할 경우 사업 담당자의 승인 하에 제한적으로 허용함 - 인터넷 PC는 유해사이트 접속을 차단하고, 업무에 필요한 사이트에만 접속토록 침입차단시스템 등을 통해 통제하고 P2P, 웹하드, 메신저 등 자료공유 사이트 활용 원천 차단 - 산출물 및 소스코드를 보관하는 PC는 외부로 자료가 유출되지 않도록 인터넷 연결을 차단해야 하며 그 외 기술적·관리적 보안 대책 마련 ○ 참여인력의 무선 인터넷 활용을 통제하기 위한 대책을 강구해야 함. 단, 부득이하게 사용해야 하는 경우 사업 담당자 및 보안담당관 승인 하에 사용해야 함 - 스마트폰·휴대폰을 무선 모뎀으로 활용 금지 - 휴대형 무선모뎀(Wibro, HSDPA, Wi-Fi 등) 무단 활용여부 수시 점검, 노트북 PC 무선통신 기능 불능화 조치(driver 파일 삭제 등)
산출 정보		정보시스템 관리대장, 인터넷 접근 허용 신청서 등
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-08
요구사항 명칭		기능점수(FP) 검증 및 제출
요구사항 상세설명	정의	기능점수(FP) 검증 및 제출
	세부내용	○ 한국소프트웨어산업협회가 배포한 최신버전의 「SW사업 대가산정 가이드」에 따라 본 사업대상 시스템의 기능점수를 재산정한 “기능점수(FP) 산정서”를 발주기관에 제출해야 함 ※ 기능점수(FP) 산정방식은 간이법을 적용하고, 기능점수 산정서 작성서식은 한국소프트웨어산업협회 홈페이지(www.sw.or.kr) 참고
산출 정보		기능점수 산정서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-09
요구사항 명칭		업무보고 및 산출물 관리
요구사항 상세설명	정의	업무 수행을 위한 업무보고 및 산출물 관리
	세부내용	○ 추진사항 보고 - 계약 후 10일 이내에 착수계획서(WBS 포함 의무사항)를 제출하고, 사업착수를 완료하여야함 - 사업 착수보고 및 중간보고, 완료보고 등 정기보고계획과 사업수행 진척사항을 계획과 실적을 비교하여 주간 및 월간 단위로 보고하여야함 - 계약서, 과업내용서, 제안요청서, 제안서에 명시된 사항은 제안사가 임의로 해석할 수 없으며, 제안서에 대한 해석상 문제가 있을 경우 제안요청서의 내용이 우선되며, 이견이 있을 경우 발주사와 상호협의하여 결정함 - 기타 사업수행 진행 관련 보고 수행(현안사항 발생 시 수시보고, 의견수렴 및 요구사항에 대한 검토결과 보고 등) ○ 산출물 - 각 작업 단계 및 산출물 목록을 제안서에 제시하여야 함 - 산출물의 변경에 대해서는 버전관리를 수행하여야함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정 및 품질보증 계획과 연계되어야 하며, 검토 소요일수를 반영하여 제출 - 사업 완료시 제출하는 최종 산출물을 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD 및 USB에 수록하여 산출물과 같이 제출 - 사업종료일 이전에 컨설팅 결과의 최종 산출물에 대한 내용 및 양식 등을 협의한 후 제출하여야 함
산출 정보		사업수행계획서, 착수/중간/완료보고서, 월간/주간보고서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-10
요구사항 명칭		일정관리 방안 제시
요구사항 상세설명	정의	업무 수행에 따른 일정관리 방안을 제시
	세부내용	○ 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 도출 ○ 본 사업을 기간 내에 완수하기 위해 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함 ○ 사업수행자는 일정계획에 따른 관리방안 및 체계를 제시하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-11
요구사항 명칭		용역수행 장소 및 장비 확보
요구사항 상세설명	정의	용역수행 장소 및 장비 확보
	세부내용	○ 용역수행 장소 및 작업환경은 기획재정부 계약예규 용역계약일반조건 제52조(작업장소 등)에 따라 상호 협의하여 정함 ○ 사업장 내 장비 최적의 상태로 유지관리 - PC등 기기가 양호한 상태를 유지하도록 먼지, 온도, 습도 등의 환경 관리 - 정기적인 백업을 실시하여 비상 사항 발생 시 최신의 자료를 확보할 수 있도록 관리하고, 제안사의 책임 또는 관리소홀로 인한 정보의 유실이 발생할 경우 제안사는 관련 규정에 따라 처리함 - 화재 등에 대비한 방재 대책을 수립.시행
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-12
요구사항 명칭		변경관리
요구사항 상세설명	정의	주요 변경사항에 대한 표준화된 절차 및 승인
	세부내용	○ 업무수행 변경 절차 수립 시행 - 당초 계약서류에 의한 과업범위 변경 등 계약사항에 대한 변경은 변경 요청서의 신청 및 승인에 의함 - 과업수행 기간 중 당초 계획 대비 정책, 설계, 전체 일정 변경 등 여건상 변동이 발생한 경우 발주기관에게 변경신청서를 제출, 발주기관의 승인 후 변경 가능 ○ 과업수행과정에서 발주기관의 승인을 득해야 하는 경우 - 제안요청서에 명시된 과업내용, 범위 등을 변경해야 하는 경우 - 제안요청서에 명시되지 않은 내용 중 추가로 수행하는 과업 중 명시된 과업에 영향을 주는 경우, 기타 제안사의 단독 결정이 곤란한 사항
산출 정보		변경요청서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-13
요구사항 명칭		위험관리
요구사항 상세설명	정의	계약기간 동안 발생할 수 있는 위험을 식별하여 계획을 수립하고 이행
	세부내용	○ 위험관리계획 수립 및 이행 - 위험관리계획 수립하여 계약기간동안 발생할 수 있는 위험식별, 정성적·정량적 분석, 대응계획, 감시, 통제 등을 수행함 ※ 예상위험 : 인력수급, 요구사항 변경 등 - 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 위험 대응계획수립 및 조치 - 식별된 위험 및 이슈사항에 대해서는 위험관리대장에 등재하고, 사전 위험 및 사후위험 관리를 수행함 - 위험관리대장 내 위험 및 이슈사항에 대해서는 발주기관에게 보고하고, 분석 및 대응계획, 감시·통제사항을 보고함
산출 정보		위험관리계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-14
요구사항 명칭		계약이행
요구사항 상세설명	정의	계약이행 사항
	세부내용	○ 사업수행자는 발주기관의 서면에 의한 사전 동의 없이는 계약상의 어떠한 권리, 의무도 타인에게 양도 또는 이전할 수 없음 ○ 사업 결과에 대한 국내외 법적 권리관계의 문제 발생 시 이에 대한 조치 및 책임은 관련 규정에 따라 처리함 ○ 계약내용 중의 일부를 변경할 경우 반드시 상호간에 서면 합의가 있어야 함 ○ 계약 체결이후 또는 계약 이행이 완료된 후라 하더라도 계약상의 착오 또는 오류 등으로 인하여 사업수행자가 부당한 이득을 취한 사실이 발견되었을 경우 발주기관은 과다 계상된 금액을 감액 또는 환급 청구할 수 있으며, 사업수행자는 이에 응하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-15
요구사항 명칭		검사 및 검수
요구사항 상세설명	정의	검사 및 검수
	세부내용	○ 사업수행자는 사업 완료 후 최종 산출물을 첨부하여 발주자에게 검사를 요청하여야 하며, 검사과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완을 하여야 함 ○ 최종 검사는 별도의 문서에 의하여 발주기관의 검사 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함 ○ 기타 명시되지 아니한 사항에 대하여 이견이 있을 시에는 발주기관과 사업수행자간 상호 협의하여 조정함
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

○ 보안 요구사항(SER)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-01
요구사항 명칭		개발 시 보안준수 사항
요구사항 상세설명	정의	개발 시 보안 준수사항 제시
	세부내용	○ 정보시스템 유지관리 및 신규 또는 고도화 개발 시 다음과 같은 보안대책을 마련해야 함 - 로그인 시 로그인 실패 횟수 5회 이상 접속 시 제한, 동일 사용자 계정으로 동시 로그인 차단, 로그인 우회 접근 차단 등 - 중요정보 및 개인정보가 전송되는 구간에 암호화 통신 적용 - 사용자 인증정보, 개인정보 등 보안이 요구되는 정보는 소스코드 내 하드코딩 금지 - 개인정보 및 중요정보는 각 기준에 맞는 암호화 알고리즘을 적용하여 DB에 저장 - 관리자페이지 등 권한이 설정된 페이지가 비인가자에게 노출되지 않도록 해야 하며, 권한별 접근 페이지 구분 - 개발 및 테스트 서버가 외부에 노출되지 않도록 기술적·물리적 보안대책 마련 - 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 사업 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 및 소프트웨어 개발보안 등을 준용하여 대책 마련
산출 정보		해당사항 없음
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-02
요구사항 명칭		정보시스템 이용 시 보안 준수사항
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 이용 시 보안 준수사항
	세부내용	○ 정보시스템 이용 시 다음과 같은 보안사항을 준수해야 함 - 정보시스템 관리자 페이지에 대한 접근제어가 사용자 권한에 따라 적용되는지 확인 - 정보시스템 비밀번호 작성규칙(영문자, 특수문자, 숫자 등을 포함하여 9자리 이상) 적용 및 비밀번호 실패 횟수 제한 등 - 정보시스템 기본 계정 및 불필요한 계정 삭제 - 참여인력 대상 별도의 계정 생성(최고 관리자 권한 부여 차단) - 사용이 만료된 계정의 경우, 즉시 삭제 조치 - 정보시스템 기본 포트 변경 및 불필요한 포트 제거 - 정보시스템 원격 접근을 원천적으로 차단하지만, 부득이하게 허용하는 경우에는 원격신청 허용 신청서 및 작업 내역을 기록하며 암호화된 원격 관리 서비스(SSH 등) 사용 - 주기적인 백업 및 백업본에 대한 안전한 보안관리 - 그 외 보안이 요구되는 사항에 대해서는 행정안전부 정보보안 업무 규정 등을 준용하여 대책 마련
산출 정보		해당사항 없음
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-03
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발보안 준수사항 제시
	세부내용	○ 신규 개발 또는 고도화 사업의 경우, '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침' 50조에 의거하여 '소프트웨어 개발보안' 절차를 준수해야 함 ○ 동 지침 51조에 의거, 용역업체는 '소프트웨어 개발 보안가이드'를 참고하여 투입되는 인력에 대해 개발투입 전 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시하고 교육증빙을 제출하여야 함
산출 정보		소프트웨어 개발보안 적용 내역, 보안 교육 자료 및 참석자 명단
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-04
요구사항 명칭		보안 취약점 점검
요구사항 상세설명	정의	취약점 점검 실시 및 후속 조치
	세부내용	○ 변경된 시스템 및 개발된 소스코드 전체에 대한 보안 취약점 점검(소스코드 보안약점 진단, 모의해킹 등)을 1회 이상 자체적으로 실시해야 함 - 신규 개발의 경우 : 소스코드 전체 - 유지보수의 경우 : 유지보수로 인해 변경된 소스코드 전체 ○ 보안 취약점 점검을 실시해야 하며 점검 결과에 따른 후속 보완조치를 수행해야 함 - 외부 기관을 통한 취약점 점검 실시 - 소스코드 보안약점 진단항목 : 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 - 모의해킹 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점, 웹 전자정부서비스 웹 취약점 표준 점검 21개 항목 등
산출 정보		보안 취약점 점검 결과, 보안취약점 조치 이행 결과
관련 요구사항		보안 요구사항
요구사항 출처		국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안업무 규정, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-05
요구사항 명칭		개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급시 필수)
요구사항 상세설명	정의	개인정보 취급시 표준 개인정보처리 위탁관리에 대한 정의 명시
	세부내용	○ 개인정보 처리에 관하여 표준 개인정보처리 위탁계약서 내용을 준수하여야 함 - 개인정보처리시 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 재위탁 할 수 없음 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에 의거 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적 관리적 조치를 취하여야 함 - 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설 하여서는 안 됨 ○ 수탁자에 대한 다음 사항에 대하여 관리 감독을 하며 수탁업체는 이에 응하여야 함 - 개인정보처리현황, 접속현황, 접속대상자, 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부 등
산출 정보		표준 개인정보처리위탁계약서(계약과 동시 진행)
관련 요구사항		표준 개인정보처리위탁계약서
요구사항 출처		개인정보보호법 제26조 1항

○ 제약사항(COR)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-01
요구사항 명칭		하도급 관리
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리
	세부내용	○ 제안사(공동수급체를 구성하는 경우 공동수급원 포함) 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주하며, 하도급 계약 시 관련 법률에 의하여 사전 승인을 받아야 함 ○ 본 사업은 하도급 가능 사업으로 계약상대자는 대가를 지급받은 경우 15일 이내에 하도급대금을 하수급인에게 현금으로 지급하여야 하며, 하도급대금의 지급 내역(수령자, 지급액, 지급일 등)을 5일(공휴일 및 토요일은 제외한다) 이내에 계약담당자에게 통보하여야 한다. ○ 제안사는 하도급 계약의 준수실태를 '하도급 준수실태 보고서'에 의하여 요청시 보고하여야 함 ○ 하도급 업체 투입 인력에 대한 관리방안을 제시하여야 함
산출 정보		하도급계약 준수실태 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		국가계약법, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-02
요구사항 명칭		표준 지침 준수
요구사항 상세설명	정의	사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항
	세부내용	○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) ○ 행정안전부 정보화업무 처리규정(행정안전부) ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(국립전파연구원) ○ 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침(국립전파연구원) ○ 전자정부 성과관리 지침(행정안전부) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정안전부) ○ 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) ○ 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부) ○ 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) ○ 공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인(행정안전부) ○ 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(행정안전부) ○ 정보시스템 성능관리 지침(한국정보통신기술협회) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부)
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		상기 지침 고시 부서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-03
요구사항 명칭		접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 웹 및 모바일 애플리케이션 접근성 준수
	세부내용	○ 홈페이지 웹 접근성을 준수하여 사업을 추진해야 함 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침에 맞게 구축하여야 함 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 웹 콘텐츠 (신기술) 제작 기법 참고 ○ 모바일 애플리케이션 접근성을 준수하여 사업을 추진해야 함 - 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침에 맞게 구축하여야 함 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 모바일 앱 접근성 제작 기법 참고 ○ 웹(앱) 접근성 점검 및 점검 결과보고서 제출
산출 정보		웹 접근성 점검결과보고서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
관련 요구사항		
요구사항 출처		지능정보화 기본법 제46조, 장애인 차별 금지법 제21조

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-04
요구사항 명칭		웹 표준 등 준수
요구사항 상세설명	정의	웹사이트 호환성·개방성 확보 등 웹 표준 준수
	세부내용	○ 웹 표준 문법을 준수하여 웹사이트를 구축해야 함 - 표준 (X)HTML 문법과 표준 CSS 문법을 준수 · W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법검사 통과 · W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법 검사 통과 ○ 웹사이트 호환성·개방성이 확보되도록 구축해야 함 - 3종 이상의 웹브라우저에서 Javascript가 정상 동작 - 3종 이상의 웹브라우저에서 레이아웃, 콘텐츠 등 화면이 동등하게 구현 - 검색 로봇 차단으로 외부사이트에 정보검색 통제 여부 확인 ○ 비표준 기술 없이 웹사이트를 구축해야 함 - 비표준기술(액티브X 등) 없이 웹사이트의 모든 기능이 동작 - 최신 웹 표준기술(HTML5)를 사용하여 구축 ○ 사용자의 편의성을 고려하여 웹사이트를 구축해야 함 - 이용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 UI·UX를 설계·구현 - 웹에 공개된 정보에 접근이 용이하도록 개방성 확보 ○ 웹사이트 품질진단 기준에 따른 진단을 실시하고 결과를 제출하여야 함
산출 정보		웹사이트 품질진단 결과
관련 요구사항		
요구사항 출처		전자정부 웹사이트 품질관리 지침, 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-05
요구사항 명칭		정보자원의 효율적 관리
요구사항 상세설명	정의	정보자원의 체계적인 관리 및 정보시스템의 운영성과 관리
	세부내용	○ 본 사업의 추진으로 인해 변동된 정보자원에 관한 정보를 정보자원관리시스템(irm.go.kr)에 갱신해야 함 ○ 운영, 관리 중인 기능에 변경이 있는 경우 기능명세서를 갱신하여 제출해야 함 ○ 운영, 관리 중인 기능의 활용도(접속자수, 페이지뷰, 데이터 수 등)를 측정할 수 있는 방안을 마련해야 함 ○ 정보시스템에 관한 사용자 만족도조사 등을 통해 '사용편의성'을 측정하고 결과서를 제출해야 함 ○ 정보시스템 '업무성과 달성도' 측정을 위해 성과지표, 목표치, 실적 등을 관리하고 성과측정결과서를 제출해야 함
산출 정보		기능명세서, 운영성과 측정결과서
관련 요구사항		프로젝트 관리
요구사항 출처		전자정부법 제54조, 제68조 등

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-06
요구사항 명칭		작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
요구사항 상세설명	정의	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
	세부내용	<작업장소 상호협의> ○ 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호 협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 제안사가 달리 정할 수 있음 ○ SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호 협의하여 결정함 ○ SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음) <원격지 개발 장소 제시·검토 절차> ○ 제안사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토함 ○ 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토 시 우대할 수 있음 <원격지 개발 장소 보안요구사항> ○ 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 공급자는 제안요청서에 명시한 보안요구사항 등을 준수하여 원격개발에 따른 구체적인 원격보안 관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급 관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발 장소 및 장비운용, 침해시 보안자료 백업 장소운용 등), 기술적보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)을 제시하여야 함
산출 정보		
관련 요구사항		프로젝트관리 요구사항
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행안부 고시), SW진흥법, SW사업 관리감독에 관한 지침(과기부 고시), 용역계약일반조건(기재부 예규)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-07
요구사항 명칭		SW 산출물 활용촉진
요구사항 상세설명	정의	SW 산출물 활용촉진
	세부내용	<지적재산권 공동귀속> ○ 본 사업과 관련하여 구현된 산출물에 대한 지적재산권은 발주기관과 제안사가 공동 소유함을 원칙으로 하되, 세부사항은 협의하여 결정 ○ 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 제안사가 공동으로 소유하지만, 개발의 기여도 및 계약 목적물의 특수성(국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 발주기관, 제안사 및 전문기관 간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음 <SW산출물 반출절차> ○ 제안사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함 - 공급자(제안사)는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 발주기관에 제출하여야 함 - 공급자(제안사)가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주기관은 공급자(제안사)가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조제2항제3호 등에 따라 입찰참가자격을 제한함 <SW산출물 임치> ○ 제안사는 사업수행에 따른 산출물 중 기술자료를 제3의 기관에 임치할 수 있으며, 기술자료란 아래의 것을 의미한다. 1. 소스코드 및 오브젝트 코드의 복제물 2. 기술정보(매뉴얼, 설계서, 사양서, 플로우차트, 유지보수 자료 등) ○ 기술자료 임치에 관한 세부사항은 기획재정부 계약예규 "용역계약 일반조건" 제57조에서 정한 바에 따른다.
산출 정보		
관련 요구사항		프로젝트관리 요구사항
요구사항 출처		소프트웨어 진흥법 및 같은 법 시행령

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-08
요구사항 명칭		개발SW의 공동활용
요구사항 상세설명	정의	개발SW의 공동활용 사전명시
	세부내용	○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제 56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음
산출 정보		
관련 요구사항		프로젝트관리 요구사항
요구사항 출처		소프트웨어 진흥법 및 같은 법 시행령

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-09
요구사항 명칭		기술적용 계획 준수
요구사항 상세설명	정의	기술적용 계획 준수
	세부내용	○ 제안사는 본 사업에 적용될 기술들을 사전에 파악하여 [붙임4] “기술적용 계획표”를 작성 제출하여야 하며, 제출한 기술적용계획표를 준수하여 사업을 추진해야 한다.
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-10
요구사항 명칭		표준산출물 생성 및 관리
요구사항 상세설명	정의	표준산출물 생성 및 관리
	세부내용	○ 제안사는 체계적인 정보시스템 운영·유지관리를 위하여 한국지능정보사회 진흥원 「CBD SW 표준산출물 관리가이드(‘11.12월)」를 반영하여 산출물을 제출하여야 한다. ※ 발주기관과 협의하여 산출물 목록 및 내용은 수정 가능
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-11
요구사항 명칭		정보시스템 등급제
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 등급제
	세부내용	○ 제안사는 행정안전부가 「정보시스템 등급제」 추진을 위하여 정보시스템의 등급 분류 및 관리에 관한 자료를 요구할 경우 이에 응하여야 한다. ○ 제안사는 행정안전부가 지정한 정보시스템 등급에 따라 장애관리, 행정정보관리, 보안관리 등을 수행하여야 한다.
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-12
요구사항 명칭		동해, 독도 표기 오류 재발 방지
요구사항 상세설명	정의	동해, 독도 표기 오류 재발 방지
	세부내용	○ 제안사는 홈페이지 등 정보시스템에 위치·지도 등을 표시할 경우, 동해·독도 표기(한글·영문) 오류 발생 유무를 점검하여야 하며, 발견시 감독관에게 보고하고 즉시 조치해야 한다. ※ '독도'를 '다케시마', '리앙쿠르트 암초' 등으로 표시 금지 / '동해'를 '일본해'로 표시 금지 ○ 동해, 독도 표기 오류로 사회적인 문제를 야기한 경우(언론발표 및 국회 지적 등) 수요기관의 사업에 중대한 차질을 발생시킨 경우, 국가계약법 시행령 제76조 등 관련 규정에 따라 계약 해지 및 입찰참가자격 제한 조치를 받을 수 있다.
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		제약사항					
요구사항 고유번호		COR-13					
요구사항 명칭		SW 사업정보 제출					
요구사항 상세설명	정의	SW 사업정보 제출					
	세부내용	○ 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 아래의 사업금액에 해당하는 사업일 경우, 사업 수주자는 SW 사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성·제출하여야 함 < SW사업정보 제출 적용대상 > <table><tr><th>사업 유형</th><th>적용 기준</th></tr><tr><td>SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)</td><td rowspan="2">발주금액 기준 1억원 이상 사업</td></tr><tr><td>SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)</td></tr></table> ○ SW 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW 사업정보 저장소 (www.spir.kr) 자료실의 'SW 사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 ○ SW 사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함 ○ SW 사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함	사업 유형	적용 기준	SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)	발주금액 기준 1억원 이상 사업	SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)
		사업 유형	적용 기준				
		SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)	발주금액 기준 1억원 이상 사업				
SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)							
산출 정보							
관련 요구사항							
요구사항 출처	소프트웨어 진흥법 제46조						

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-14
요구사항 명칭		과업심의위원회 운영
요구사항 상세설명	정의	과업심의위원회 운영
	세부내용	○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (✓)개최 또는 ()미개최 한 사업임 (※ 미개최시 계약 전까지 개최 예정) ○ 제안사는 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 하며, 과업심의위원회 개최 요청에 대해서 특별한사정이 없으면 수용해야 함 * 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 13호 서식 참조 ○ “소프트웨어사업 과업심의위원회”의 구성 및 개최 요청 절차 등에 관한 사항은 관련 법령을 따름
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		소프트웨어 진흥법 및 같은 법 시행령

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-15
요구사항 명칭		안전보건관리
요구사항 상세설명	정의	안전보건관리 계획서 수립 및 관리방안 확보
	세부내용	○ 안전·보건관리 계획 수립 및 제출 - 안전한 작업환경 조성을 위해 본 용역에 대해 다음 사항에 포함된 안전·보건관리 계획을 수립 후 제출하여야 한다 〈 안전보건수준 계획서 주요 제시사항 〉 ○ 안전보건관리 일반원칙, 계획수립, 역할 및 책임 등 ○ 안전보건관리 인력의 구성·운영방안 ○ 안전보건관리책임자, 관리감독자 등의 안전보건관리 활동계획 ○ 종사자에 대한 안전보건교육계획 ○ 작업 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력현황 ○ 최근 산업재해 발생현황 ※ 세부 안전보건 적정성 평가기준 [붙임8] 참조 ○ 사업장 및 수행인력에 대한 안전·보건관리 - 계약상대자는 안전보건에 관한 교육, 유해·위험요인 조사 및 관리 등 안전·보건관리 계획 및 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행 사항을 점검·조치 등 관리하여야 한다.
산출 정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		산업안전보건법, 중대재해처벌법

① 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안 내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함
- 발주기관은 필요시 제안사에 대하여 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

② 제안서 작성 권고사항[유의사항]

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음
- 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 함
- A4지 규격의 전자문서(pdf)로 작성을 권고
 - 제안서 본문 내용은 양면인쇄기준 100장 이내로 작성 권고
 - 전자문서형태(pdf)로 제출하며 300MB 이내로 용량 준수
- 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음
- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여
- 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 함
- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어,

“사용가능하다”, “할 수 있다”, “고려하고 있다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

- 계약 후, 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 관련 규정에 따라 처리함
- 기타 공고서 및 조달청 제안평가 관련 규정에 따름

③ 제안서 목차[권장사항]

I. 일반현황

1. 제안사 일반현황
* 동일·유사사업실적 등은 “해당 평가항목”란에 작성
2. 제안사의 수행조직 및 업무분장
3. 제안사의 참여인력

II. 전략 및 방법론

1. 사업 이해도
2. 추진전략
3. 적용기술
4. 표준 프레임워크 적용
5. 개발 방법론

III. 기술 및 기능

1. 시스템 장비구성 요구사항
2. 기능 요구사항
3. 보안 요구사항
4. 데이터 요구사항
5. 시스템 운영 요구사항
6. 제약사항

IV. 성능 및 품질

1. 성능 요구사항
2. 품질 요구사항
3. 인터페이스 요구사항

V. 프로젝트 관리

1. 관리방법론
2. 일정계획
3. 개발장비
4. 안전 및 보건관리

VI. 프로젝트지원

1. 품질보증
2. 시험운영
3. 교육훈련
4. 유지관리
5. 하자보수
6. 기밀보안
7. 비상대책

VII. 기타사항

4 제안서 세부 작성지침(권장사항)

항 목	작 성 방 법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 유사사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다. [서식 1호, 2호] - 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적(BPR/ISP, 개발) 제시
2. 제안사의 조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 사업관리자(PM) 공고일 이전부터 제안서 평가일까지 계속 재직자 - 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시함 - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시
3. 참여인력	본 사업을 수행할 핵심인력(PM)에 대한 이력사항을 제시하여야 한다. - 제안사 소속 이외의 인력은 하도급으로 간주한다. - 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 제10조의4 제3항 제5호에 명시된 증빙서류 제출 ※ 단, 상용S/W, 패키지 등의 서비스 지원인력, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력 이 아닌 경우는 제시하지 말 것 ※ 제안요청 내용과 연관 없는 불필요한 학력사항이나, 자격사항은 배제
II. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소를 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), 프로토타입 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다.
4. 표준 프레임워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.
5. 개발방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
III. 기술 및 기능	
1. 시스템 장비구성 요구사항	시스템을 하드웨어 부문, 소프트웨어 부문, 기타 부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양, 기능, GS인증제품 제안내역 등을 제시하고 도입장비의 설치 및 공급 계획, 도입 장비의 유지보수 방안을 기술하여야 한다(특히, 장비의 최대사양 중 제안 사양을 명확히 제시).
2. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구 등을 활용하여 구체적으로 분석되어야 하고 해당 기능 요구사항을 구현하기 위해 활용될 기술과 적용방안이 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
4. 데이터 요구사항	데이터 전환 계획·검증 방법, 에러 데이터 처리 방법, 데이터 표준화 및 메타데이터 관리 방안 등에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.

항 목	작 성 방 법
5. 시스템운영 요구사항	계약목적물의 운영 절차 및 방법, 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안 등이 구체적으로 제시하여야 한다.
6. 제약사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
IV. 성능 및 품질	
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론, 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술하여야 한다. 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하여야 한다.
V. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 문제발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시하여야 한다. ※ 분리발주 사업이 있는 경우, 분리발주 사업자와의 구체적인 협력방안 제시
2. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 한다.
3. 개발장비	개발환경의 구성 여부와 해결 방안을 명확히 제시하여야 한다.
4. 안전·보건관리	안전한 작업환경 조성을 위해 인력구성방안, 안전보건 교육 계획, 안전보건 관리 활동 계획 등 안전·보건 관리방안을 제시하여야 한다.
VI. 프로젝트 지원	
1. 품질보증	조직, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다. ※ 「소프트웨어진흥법」 제21조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증
2. 시험운영	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리 운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다.
3. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용 대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 유지관리	유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
5. 하자보수	하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
6. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 한다.
7. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
VII. 기타사항	
기타	상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

1 입찰방식

○ 사업자 선정 방식

- 계약방법 : 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약체결)
- 「소프트웨어 진흥법」 제49조 제1항, 같은 법 시행령 제44조 제1항에 따라 협상에 의한 계약체결 방식 적용
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의2에 따라 협상에 의한 계약체결 방식 적용
- 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 기획재정부 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준”을 적용함

○ 입찰 참가자격

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가 자격을 갖추고, 조달청 입찰 참가 자격 등록증을 소지한 사업자
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 같은 법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체
- 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제17조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업[업종코드 1468])
 - 최근년도 결산신고된 SW사업자 반 현황 관리확인서 제출
- 정보통신공사업법 제14조 규정에 따른 정보통신공사업(0036) 등록업체

○ 입찰 참여제한

- 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항에 따라 상호출자제한기업집단에 속하는 회사는 입찰에 참여할 수 없음
- 본 사업은 20억 이상 40억 미만의 사업으로써, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제2항 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부)」에 의거 대기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여를 제한함

(소프트웨어 사업자 일반현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음, 20억원'으로 확인)

- 중소기업이 '중견기업'에 해당하는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시 참여 가능(중소기업 및 중견기업만 입찰 참가 가능)

< 대기업인 소프트웨어사업자의 참여가능 사업금액의 하한 >

대상업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'에 해당하는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

- ※ 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제17조에 따라 소프트웨어사업자로 신고된 사업자로서 「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억 원 이상으로 한다.(증빙서류 : 소프트웨어사업자 일반현황 관리확인서(구, 소프트웨어사업자 신고확인서))
- ※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업 참여제한(「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항). 다만, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참여시킬 수 있음

○ 공동수급

- 본 사업은 **단독 또는 공동수급(공동이행방식)이 가능한 사업**이며, 공동수급의 경우, 수급체 구성원은 5개사 이하로 제한되고, 각 수급체는 최소지분을 10% 이상을 소유하여야 함
- 「공동계약운용요령(재정경제부계약예규)」 제9조(공동수급체의 구성)에 따라 매출액 8천억원 이상의 대기업 간 공동수급 방식의 참여를 제한함
 - ※ 공동계약으로 참여시는 반드시 공동계약운용요령을 숙지하여야 하며 숙지하지 못함에 따라 발생한 결과에 대한 책임은 입찰자에게 있음

② 제안서 평가방법

○ 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

① 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

② 종합평가점수 = 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

○ 기술평가 방법

- 제안서의 공정한 평가를 위해 전문가로 구성된 기술평가위원회 구성
- 각 항목별 평가배점과 방법은 “③ 제안서 평가기준”에 따라 평가
- 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
- 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림

※ 발주기관(한국지역정보개발원)에서 평가 수행

○ 차등점수제

- 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 제4조 제5항에 따라 본 사업은 기술능력평가의 변별력을 확보하기 위하여 기술능력평가 점수 총 배점한도를 기준으로 3점 이내의 순위 간 점수차를 지정하여 차등점수제를 부여함(3점 차등점수제 적용)
- 다만, 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수보다 큰 경우에는 원점수차를 적용하며, 차등점수를 부여한 후 기술능력평가점수와 가격평가점수를 합산하여 동점인 경우에는 기술능력평가점수에 따라 순위를 정함

○ 협상적격자 선정

- 기술평가 시, 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 **90점 만점으로 환산**하며, **기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정**

※ 합산점수가 동일한 경우 : 기술능력평가점수가 높은 자를 우선순위 부여

※ 기술능력평가점수도 동일한 경우 : 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자에게 우선순위 부여

※ 기술능력평가 세부평가항목 중 배점이 동일한 항목이 존재할 경우 배점이 동일한 세부평가항목에서 부여받은 점수의 평균점수가 높은 자에게 우선순위 부여

※ 협상적격(배점한도 85% 이상) 판단여부는 차등점수가 아닌 원기술능력평가점수를 기준으로 평가함

○ 우선협상대상자 선정 및 계약체결

- 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상
- 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 재입찰 추진
- 기타 규정되지 않은 사항은 조달청 규정에 따름

3 제안서 평가기준

○ 평가기준(평가표)

평가항목	세부평가항목	평가기준	배점 한도
<정성평가> (95점)			
전략 및 방법론 (25점)	사업 이해도	사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.	6
	추진전략	사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다.	6
	추진체계	사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	6
	사업추진 방법론	사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다.	7
수행계획 (25점)	시스템 요구사항	제안 장비의 규격 충족 여부 및 현 시스템과의 인터페이스 및 확장 가능성, 도입 장비의 공급·설치 계획 및 유지관리 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	기능 요구사항	기능 요구사항, 기대사항 및 제약사항 등에 비추어 구현 방안이 구체적이고 적절한지와 실현 가능한지를 평가한다.	8
	성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안과 이를 위한 방법론 및 분석도구가 구체적이고 적절한지와 방안 및 기술이 성능 요구 사항을 충족할 수 있는지 평가한다.	6
	인터 페이스 요구사항	시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장·단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안의 도출이 구체적이고 적절한지 평가한다. 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	6
수행기반 (15점)	적용기술	사업에 적용하려는 기술의 확장가능성과 실현가능성을 평가한다.	4
	개발환경	소프트웨어 및 시스템 개발 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고	5

		적절한지 평가한다.	
	보안 요구사항	기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다. 또한, 구현방안이 설계단계부터 구현 및 검증단계까지 고려하고 있는지 평가한다.	4
	제약사항	제안요청서의 기술, 표준(표준 프레임워크 적용 포함), 특정 언어, 개발방법론, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
프로젝트 관리 (15점)	일정관리	사업수행에 필요한 수행기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지를 평가한다.	3
	품질관리	품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다.	5
	기밀보안 관리	사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	위험 및 이슈 관리	사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험·이슈 관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
	안전·보건관리	사업 투입인력의 산업재해 예방을 위해 안전 및 보건에 관한 필요한 조치를 이행할 수 있는가의 적정성 여부를 평가한다. ※ 안전보건관리 계획서 주요 제시 사항(안전보건관리 인력의 구성 및 운영, 활동계획, 교육계획, 산업재해발생현황 등) 평가	2
프로젝트 지원 (10점)	인수인계	검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상·방법, 충족조건 및 인계계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	교육훈련	시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	2
	기술지원	기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	하자보수 계획	하자담보 책임기간 내에 수행해야 하는 하자보수 범위, 하자발생 시 조치 절차 및 대응방안 등 하자보수 관련 활동이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
하도급 (5점)	하도급 계획의 적정성	「소프트웨어 진흥법」에 따라 입찰 시 제출한 서식 5-3호의 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약 금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서 「하도급거래 공정화에 관한	5

		법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고등급을 부여한다.													
<정량평가> (5점)															
상생협력 (5점)	상생 협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율(지분율)에 따라 등급을 평가한다. 단, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우는 “0”점을 부여한다. <평가점수표> <table><tr><th>중소기업 참여 지분율</th><th>평가점수</th></tr><tr><td>50% 이상</td><td>5.0</td></tr><tr><td>45% 이상 ~ 50% 미만</td><td>4.0</td></tr><tr><td>40% 이상 ~ 45% 미만</td><td>3.0</td></tr><tr><td>35%이상 ~ 40% 미만</td><td>2.0</td></tr><tr><td>35% 미만</td><td>1.0</td></tr></table>	중소기업 참여 지분율	평가점수	50% 이상	5.0	45% 이상 ~ 50% 미만	4.0	40% 이상 ~ 45% 미만	3.0	35%이상 ~ 40% 미만	2.0	35% 미만	1.0	5
중소기업 참여 지분율	평가점수														
50% 이상	5.0														
45% 이상 ~ 50% 미만	4.0														
40% 이상 ~ 45% 미만	3.0														
35%이상 ~ 40% 미만	2.0														
35% 미만	1.0														

※ 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과기부 고시)」 및 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(조달청 지침)」을 준용함

○ 정량적 평가항목 세부기준

- 상생협력(중소기업 참여 비율) : 5점

중소기업 참여 지분율	평가점수	평점
50% 이상	5.0	평점방식은 [주] 에 따름
45% 이상~50% 미만	4.0	
40% 이상~45% 미만	3.0	
35% 이상~40% 미만	2.0	
35% 미만	1.0	

[주]

1. 상생협력은 소프트웨어사업자의 소프트웨어사업 분담부문을 대상으로 중소기업인 소프트웨어사업자의 공동수급체 참여비율(지분율)로 평가한다. 다만, 공동이행방식의 공동수급체인 경우에는 전체 사업에서 중소기업인 사업자의 지분율로 평가한다.

가. (분담이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로

구성된 소프트웨어개발·구축사업에서 대기업인 소프트웨어사업자 A는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 정보통신공사사업자 C는 정보통신공사(20%)를 분담하는 것으로 공동수급체를 구성한 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발사업비율(80%)에서 소프트웨어사업자 중 중소기업인 소프트웨어사업자 B의 참여비율(40%)로 평가하며 이 경우 50%로 평가점수는 5점이 된다.

- 나. (공동이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어개발·구축사업에서 소프트웨어개발사업부문에 대하여 대기업인 소프트웨어사업자 A는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 C는 20%의 비율로 공동수급체를 구성하는 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발·구축사업(100%)에서 중소기업인 소프트웨어사업자 B와 C의 참여비율(60%)로 평가하며 이 경우 평가점수는 5점이 된다.
2. 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우에는 0점을 부여한다.
3. 중소기업 여부의 확인 및 평가는 다음 각 호와 같다.
 - 가. 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제6조에 따른 중소기업확인서를 발급받고 「중소기업제품 공공구매종합정보망」에 등재된 경우로서 평가기준일은 입찰서 제출 마감일 전일로 하며 중소기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 이 경우 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함한다.
 - 나. 공동수급체의 구성원(대표자 포함)에 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조의2에 해당하는 중소기업(중소기업자간 경쟁입찰 참여제한 대상 중소기업)에 대해서는 적용하지 않는다.
4. 관련 법령에 의한 중소기업자간 경쟁 사업의 경우이거나 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여를 제한하는 사업인 경우 또는 공동계약을 허용하지 않는 경우에는 상생협력을 평가하지 않는다.

4 설명회 및 제안서 제출안내

- 제안요청 설명회 : 입찰공고문에 따름
 - ※ 설명회 개최 예정이며, 제안요청 설명회(사업설명회) 참석은 입찰참가자격과 무관함
- 제출기한 및 장소 : 입찰공고서에 따름
- 입찰시 제출서류 : 입찰공고서에 따름
- 제안설명회(제안서평가) : 입찰공고서에 따름
- 문의처 및 자료열람 요청 : 한국지역정보개발원 디지털사업개발부
윤평원(02-2031-9361, ypw6901@klid.or.kr)

5 입찰시 유의사항

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함
- 계약 후, 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 관련 규정에 따라 처리함
- 낙찰자로 결정된 이후에 정상한 사유없이 공동수급 구성원을 변경할 수 없음(사전협의 필요)
- 공동수급체 소속 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주사의 승인을 얻지 못할 경우에는 공동수급체 구성원 자사인력으로 대체하여야 함
 - ※ 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외함
- 입찰공고문, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 기획재정부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주사의 계약 요령에 따름
- 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있음

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제12조에 저촉될 경우 관련규정에 따라 처리함
- 입찰자는 발주사로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰 과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨
- 본 사업 수행 중 취득한 발주기관의 정보통신 보안사항 일체에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 내부자료 유출 등 문제발생 시 관련규정에 따라 처리함

6 제안서 보상안내

- 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제16조, 제17조에 따라, 제안서 보상을 실시하지 않음

1 SW사업 영향평가

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 “소프트웨어사업 영향평가”를 미리 실시한 사업임(붙임5 참고)(별첨7 참고)

2 적정 사업기간 산정

- 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 “소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준”에 따른 사업임(붙임6 참고)(별첨8 참고)

3 투입인력 요구 · 관리 여부

- 본 사업은 사업대가를 기능점수(FP)과 투입공수 방식(AI 모델개발, 학습데이터 구축)으로 산정하여 투입인력 요구 및 관리 금지 대상 사업에서 제외됨

4 하자담보 책임기간

- 「(계약예규)용역계약일반조건」 제58조 제2항과 제3항에 따라, 정한 기한 내에 하자가 발생하여 발주기관이 하자보수를 계약상대자에게 요청한 경우 하자를 조치하여야 함, 단 제58조 제2항 각호의 경우는 유상 유지보수 또는 재개발로 봄. 또한 계약상대자는 제58조 제3항에 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 발생한 하자에는 하자보수의 책임이 없음
- 본 사업에 포함된 SW사업의 하자담보 책임기간은 발주기관이 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간으로 함
- 본 사업을 통하여 납품한 모든 장비의 하자담보책임기간은 발주기관이 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간으로 함

⑤ 하도급 여부

- 본 사업은 하도급을 허용하는 사업으로서, 아래 사항을 준수해야 함

<하도급 허용시 필수 기재사항>

- 하도급 관리감독 및 시정요구
본사업 관련해서 발주기관은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항에 따라 하도급 제한규정 준수 여부를 지속적으로 관리·감독하여야 하고, 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 계약상대자에게 시정을 요구하여야 함
- 하도급 사전승인
본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항, 같은 법 시행규칙 제14조제1항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받고 하도급 계약을 하여야 함
- 하도급 비율제한
본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
- 하도급 계획서 제출 요청
본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 ‘소프트웨어사업 하도급 계획서’를 제출하여야 함(서식 5-2 참조)
- 소프트웨어 기술성 평가 시 ‘하도급계획적정성’ 평가를 하는 경우
본 사업은 기술성 평가 시 ‘하도급계획적정성’을 평가항목에 포함하는 사업으로 「소프트웨어 기술성 평가 기준 지침」 별지 제4호서식 ‘소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서’를 제출해야 함 (서식 5-3 참조)
- 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시
하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급 계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
- 공동수급체 구성
본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동 법 시행령 제48조제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

6 분리발주

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제54조제2항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조, 제8조에 따라 도입예정인 상용 SW 직접구매 계획을 공지함

<직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획>

번호	상용소프트웨어 품목	수량	직접 구매 여부	제외 사유	비고
1	망연계 솔루션	5	직접구매 (✓) 제외 ()		○ 도입예정 '26년 6월 ○ 약 250백만원 이내
2	영상 개인정보 비식별	1	직접구매 (✓) 제외 ()		○ 도입예정 '26년 6월 ○ 약 50백만원 이내
3			직접구매 () 제외 ()		
4			직접구매 () 제외 ()		

※ 상용SW 수량 및 품목은 사업추진으로 인하여 변동 가능

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 직접구매 SW도입시점에 "상호협약계약서", "조정사항 이행 협약서", "사업자간 책임 및 역할 분담표"를 제출하여야 함

외주 용역사업 보안특약사항

① 사업자는 국가 정보보안 기본지침 및 발주기관의 관련 보안규정을 위반하였을 경우 [참고1]의 위규처리 기준에 따라 관련자를 행정조치하고 민.형사상의 손해배상을 포함한 모든 책임을 지며, [참고2]의 보안 위약금을 발주기관에 납부한다.

② 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [참고3]의 ‘누출금지 대상정보’와 [참고4]의 ‘사업자 보안관리 준수사항’에 대한 보안관리계획을 사업제안서(이행계약 등)에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령 제76조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.

③ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 발주기관 정보보호담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

④ 계약 시행일로부터 종료 후 30일이 경과하는 날까지의 기간 중에 발주기관, 발주기관의 상급기관 등은 정기 또는 수시 보안점검(불시 점검 포함)을 수행할 수 있다.

☞ 개정된 국가 정보보안 기본지침 제28조의2(원격지에서 온라인 개발) 제5호에 따라 추가

⑤ 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 발주기관의 승인을 받은 정보보호담당자 또는 보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.

[참고1] 사업자 보안위규 처리기준

[참고2] 보안 위약금 부과기준

[참고3] 누출금지 대상 정보

[참고4] 사업자 보안관리 준수사항

참고1

사업자 보안위규 처리 기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	- 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 - 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 - 개인정보·신상정보 목록 유출 - 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 - 정보시스템에 대한 불법적 행위 - 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 - 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 - 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	- 사업참여 제한 (부정당업체 등록) - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	- 비공개 정보 관리 소홀 - 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 - 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 - 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 - 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 - 사무실·보호구역 보안관리 허술 - 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 - 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 - 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 - 전산정보 보호대책 부실 - 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 - 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 - 개발·유지보수 시 원격작업 사용 - 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 - 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 - 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 - 보안관련 프로그램 강제 삭제 - 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	- 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비닛·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용 저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○ 위규자 및 직속 감독자 사유서 / 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 / 경위서 징구

참고2

보안 위약금 부과기준

① 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	건당500만원	300만원	100만원

※ 위규 수준은 [참고1] 사업자 보안위규 처리기준 참고

② 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감 되지 않는다

※ 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과

③ 사업 종료시 또는 기성대금 지급 시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산한다.

누출금지 대상 정보

1. 해당 기관의 정보시스템 내.외부 IP주소 현황
2. 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물
5. 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드
6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입 현황
7. 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보
8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부분서
9. 「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보
10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제16조제3항의 대외비
11. 그 밖에 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

① 참여 인력에 대한 보안관리**○ 보안서약서 등 제출**

- 사업 참여인원에 대해 사업투입 전 자체 보안 교육 후, 보안서약서, 기본보안교육 내용을 제출해야 한다.

○ 보안교육 실시

- 사업자는 보안인식제고를 위해 주기적으로 자체 보안 교육을 하며, 발주기관이 요구하는 보안교육에 참석해야 한다.

○ 인력변동 관리

- 시스템 접근 권한을 승인받은 인력 또는 해당 인력의 업무 변동이 있는 경우, 해당 사유가 발생한 후 1일 내에 신고해야 한다.

② 자료.정보 등의 보안관리**○ 비밀 준수 대상 자료.정보**

- 사업자는 아래의 자료나 정보(이하 “비밀정보”라 한다)에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.
 - * 발주기관이 본 사업의 이행을 위하여 사업자에게 서면 또는 구두 등의 방법으로 비밀에 해당한다고 고지하고 제공한 자료나 정보(DB정보, IP 정보, 상세 시스템 구성도 등)
 - * 법령 또는 발주기관의 내규에 의하여 공개가 제한되거나 비밀을 유지해야 하는 자료나 정보(미공개 출원 정보, 개인정보, 비밀지정문서 등)
 - * 사업자가 본 계약의 이행 중 발주기관이 제공한 비밀정보를 이용가공하여 얻은 자료나 정보

○ 중요정보의 관리

- 사업자는 중요정보의 관리를 위하여 자료명, 인계자/인수자 서명이 포함된 자료 제공대장을 작성해야 한다.
- 인계받은 자료가 더 이상 필요없거나 사업이 종료되는 경우 자료를 반납 및 삭제한 후, 자료 제공대장에 기록 및 사업 담당부서에 제출한다.

③ 사무실 및 전산 장비.매체 보안관리

○ 사무실 보안 관리

- 사업자는 필요시 사무실 또는 용역업무를 수행하는 공간에 대해 일일 보안점검을 해야 하며, 발주기관 보안점검에 따른 지적사항 발생시 [참고1]에 따른 벌칙 규정을 따른다.

○ 전산 장비.매체 보안 관리

- 사업자는 PC, 노트북 등 전산장비를 반.출입하는 경우, 다음 사항을 사전 확인, 조치해야 한다.

(단, 노트북은 불가피한 경우 발주기관의 승인을 득한 경우에만 반입 가능)

* 반입시 : PMS, 내 PC 지키미 등 PC 보안프로그램 설치 및 바이러스/악성코드 검사

* 반출시 : 저장 데이터 완전 삭제(행정안전부 정보보안담당의 사전 확인 필요)

- 사업자는 보안USB 외의 기타 보조기억매체는 사용할 수 없으며, 보안USB 외에는 자료를 저장할 수 없다.
- 사업자는 전산 장비.매체를 승인권자 외의 사용자가 조작.탈취할 수 있도록 방치하면 안된다.

④ 정보시스템 접근 보안관리

- 사업자는 정보시스템 사용자 계정 이용시 부여된 권한.목적 이외의 접근을 하면 안 되며, 승인된 사용자만 접근해야 한다.
- 사업자는 공용계정을 사용하면 안되며, 사용하지 않는 계정은 주기적으로 삭제해야 한다.
- 공유 폴더는 사용해서는 안 된다.

※ 상기 사업자 보안관리 준수사항 중 예외적 허용이 필요한 경우에는, 발주기관 정보보안담당에게 예외 허용사항에 대한 보안성 검토를 요청해야 한다.

※ 상기 보안요구는 원격지 개발장소를 포함한다.

제안서 관련 서식

1. [서식 1호] 일반현황 및 연혁
2. [서식 2호] 보안서약서(대표자용)
3. [서식 3호] 보안서약서(사업참여자용)
4. [서식 4호] 보안확약서(대표자용)
5. [서식 5-1호] 하도급·재하도급 계약승인신청서
6. [서식 5-2호] 하도급 계획서
7. [서식 5-3호] 하도급 계획 적정성 확인서
8. [서식 5-4호] 하도급 적정성 판단 자기평가표
9. [서식 5-5호] 하도급 계약의 적정성 판단 세부기준
10. [서식 5-6호] 하도급 계약 준수 실태 보고서
11. [서식 6호] 공동수급 표준 협정서
12. [서식 7호] 청렴서약서
13. [서식 8호] 안전보건관리 준수 서약서

[서식 1호]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
○ 주요연혁			

[서식 2호]

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 0000년 00월 00일부로 _____ 사업을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인과 소속업체 _____는 한국지역정보개발원 _____ 사업과 관련하여 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 본인과 소속업체 _____는 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀 사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인과 소속업체 _____는 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인과 소속업체 _____는 사업 수행시 본사 및 하도급자로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

0000 년 00 월 00 일

서 약 자	업 체 명 :	
(사업자 대표)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	생 년 월 일 :	

서약집행자	소 속 :	
(담당공무원)	직 위 :	
	성 명 :	(서명)
	생 년 월 일 :	

[서식 3호]

보 안 서 약 서(참여자용)

본인은 0000년 00월 00일부로 (정보시스템 포함)과 관련한 업무(연구개발, 제작, 입찰, 기타)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 한국지역정보개발원 _____(정보시스템 포함)사업과 관련된 소관업무가 국가기밀 사항을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 「부패방지권익위법」·「공익신고자보호법」에 따른 신고의 경우를 제외하고는 일체 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 본인은 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법규에 따라 엄중히 처벌될 수 있음을 확인한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

년 월 일

서약자	소속	직급	생년월일	
		직위	성명	(서명)

서약	소속	직급		
집행자		직위	성명	(서명)

[서식 4호]

보안확약서(대표자용)

본인은 귀 기관과 계약한 _____ 사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하여 복사본 등 용역사업 관련 자료를 보유하지 않으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.
2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.
3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년 월 일

서약업체(단체) 대표

소 속 :

직 급 :

성 명 : (서명)

한국지역정보개발원장 귀하

[서식 5-1호]

■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제21호서식]

소프트웨어사업 [] 하 도 급 계약 승인신청서 [] 재하도급

※ 소프트웨어산업정보종합관리체계(www.swit.or.kr)에서도 신청할 수 있습니다.

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 10일
------	------	----------

하도급 거 래 계 약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	재하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지

사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)	
	계약일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지		

하도급 내용	계약명		하도급액(B)		([비율 B/A]%)
	계약 예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지	
	하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

재하도급 내용	계약명		재하도급액(C)		([비율 C/B] %)
	계약예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터까지	
	재하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

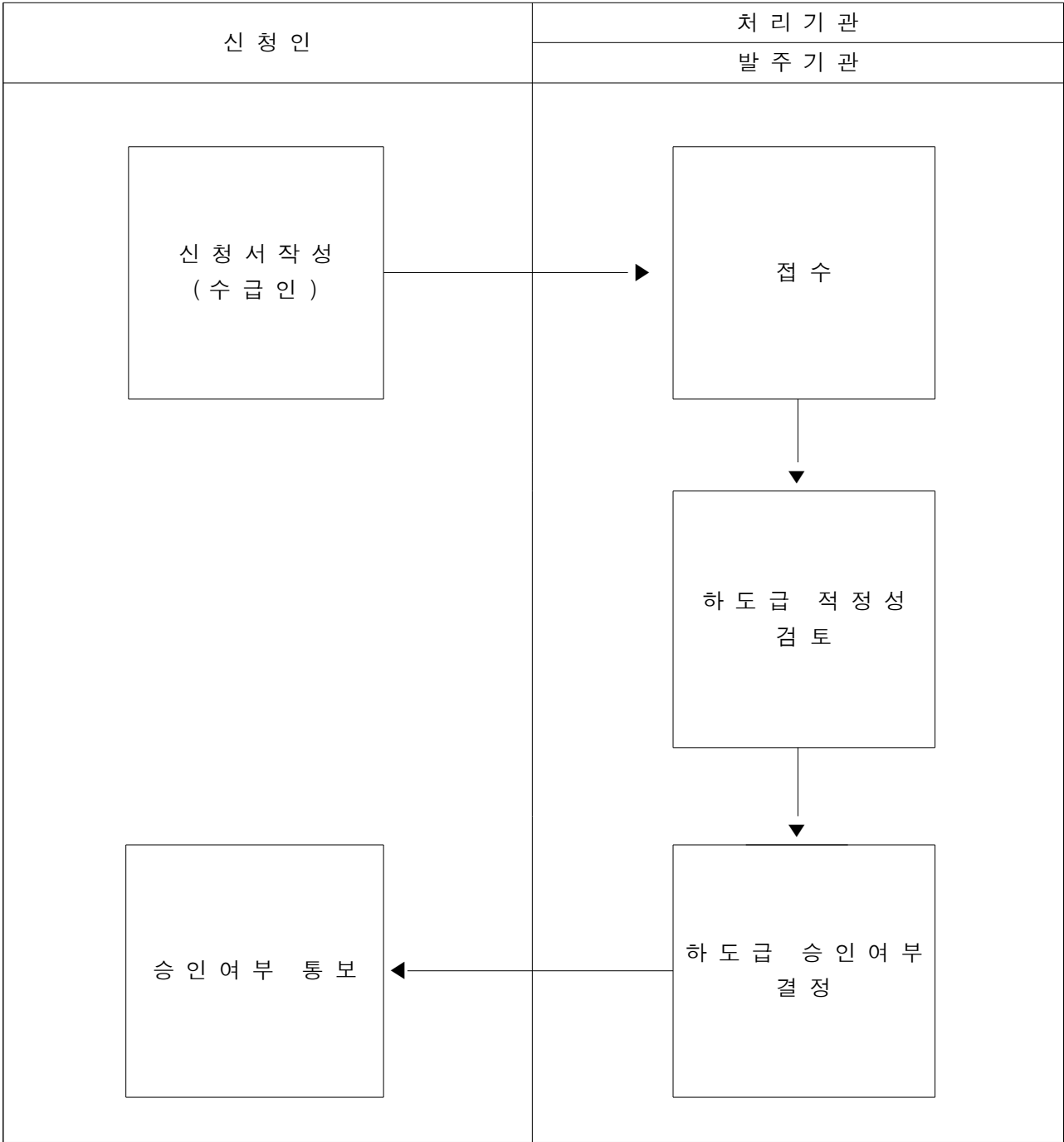
첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표	수수료 없음
------	--	-----------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(뒤 쪽)

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[서식 5-2호]

■ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별지 제14호 서식]

소프트웨어사업 하도급 계획서

사업명			사업기간	개월	
입찰자 (공동수급체 대표)	상호			대표자	
	사업자등록번호			소재지	

☐ 하도급 예정 계획

하도급 계약명	하도급 금액 비율 ¹⁾	하도급 계약금액 비율 ²⁾
	%	%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율
 - 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - **물품구매 예정액***) X 100
 * 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 서식4에 따라 **입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 예정금액을 말한다.**
 - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 예외사유: _____

2) 하도급 계약금액 비율은 하도급 할 총금액 대비 하도급 예정자와 계약할 총금액의 비율

☐ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

☐ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)

☐ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유
: _____

☐ 표준하도급계약서 사용 여부

☐ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
 - 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
 - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호:
대표자: (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 입찰금액의 50%를 초과할 수 없습니다.
 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.

- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.

[서식 5-3호]

■ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침 [별지 제4호서식]

소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서				
				(앞쪽)
사업명			사업기간	개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	
☐ 하도급 예정 계획				
입찰자	하수급인상호	하도급 계약명	하도급 금액 비율	
			%	
			%	
합 계			%	
1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율 $\text{하도급 금액 비율} = \frac{\text{하도급 예정액}}{(\text{입찰금액} - \text{물품구매 예정액}^*)} \times 100$ * 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액 - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _____ 2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : _____				
☐ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유				
1) 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×) 2) 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____				
☐ 표준하도급계약서 사용 여부				
1) 「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용 - 표준계약서 활용 여부: (○), (×) - 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____ 2) 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용 - 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×) - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____				
위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.				
년 월 일				
공동수급체 대표 상호 대표자 (서명 또는 인)				
발주기관의 장 귀하				

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

(뒤쪽)

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 「소프트웨어 진흥법」 제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다.
- 국가기관등의 장이 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

[서식 5-4호]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제8호서식]

하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(제20조제1항관련)

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급 예정액(A)	원	하도급 계약금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관 등과의 낙찰방식, 낙찰률	방식, %	부분 하도급률 (B/A)	%

※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B)/하도급예정액(A)) X 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가 점수	사유
1. (재)하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2. (재)하수급인 의 사업 수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3. (재)하도급 계약 방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
		③		(가점사유)
	소 계			
합 계				

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[서식 5-5호]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준(제19조 관련)

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 자격	참가제한	○ 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 사업수행 능력 (40점)	사업수행 실적 (30점)	㉠ 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가	
		100%이상	100%미만 ~ 80%이상
		30점	28점
		80%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상
		26점	25 ~ 16점
		50%미만	15점
		㉡ 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율	
		70%이상	70%미만 ~ 60%이상
		30점	28점
		60%미만 ~ 50%이상	50%미만 ~ 40%이상
		26점	25 ~ 16점
		40%미만	15점
		※ 계약상대자는 ㉠, ㉡ 중 택일하여 판단요청 가능 ※ 증빙서류 미제출 및 제출한 서류로 사업수행실적이 증빙되지 않을 경우 0점 처리	
	고용안정 및 적법근로 (10점)	㉢ 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부 1. 「고용보험법」 제15조에 따른 고용보험 가입 2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입 3. 「고용보험법」 제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류 4. 대표자의 경우 사업자 등록증 ※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리	

III. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉣ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉤ 지급시기, ㉥ 지급률 (선금/중도금/잔금)	
		㉣불일치 (㉤, ㉥일치 여부 무관)	㉣, ㉤, ㉥ 전부 일치
		0점	30점
		㉣는 일치하고 ㉤, ㉥ 중 1개 일치	㉣는 일치하고 ㉤, ㉥ 전부 불일치
		15점	0점
		※ 「계약일반)용역계약 일반조건」 제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」 제6조제1항 또는 제13조에 따른 적법한 기일(15일)이내 지급시기를 결정한 경우 ㉣와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉣와 ㉥ 전부 일치 간주	
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률)	
		95%이상	95%미만 ~ 90%이상
		30점	25점
		90%미만 ~ 85%이상	85%미만 ~ 80%이상
		20점	15점
		80%미만 ~ 70%이상	70%미만
		10점	5점
		1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100 2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액 3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액	

IV. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(GS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(CC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)
		③ (재)하도급 계약 시 제20조제3항 각 호에 따른 표준계약을 활용하는 경우(가점 1점)

■ 소프트웨어 진흥법 시행규칙 [별지 제22호서식]

접수번호		접수일자		처리기간		14일		
사업 개요	계약명			계약번호			계약금액	
	계약일 년 월 일			계약기간 . . .부터 . . .까지				
계약 당사자	원도급자			원도급책임자 (서명 또는 인)				
	하도급자			하도급책임자 (서명 또는 인)				
	재하도급자			재하도급책임자 (서명 또는 인)				
준수 현황	추진단계							
	준수 실태기간		년 월 일부터 년 월 일까지(개월)					
	계획		(계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용)					
	실적		(계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용)					
	미추진 내역 및 해결방안		(계약서상의 주요내용 준수실태 기재, 필요시 별지 사용)					

이
아
그

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/ m²)

[서식 6호]

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 발주자명 :

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○ ○ ○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자 :)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요

건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정 촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도 탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려

하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다. [본조신설 2012.4.2.]

제11조(권리.의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리.의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우 <신설 2012.4.2.>

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다. <개정 2010.9.8.>

③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제

출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다. <단서신설 2014.1.10.>

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

[서식기] 청렴서약서

청렴 서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 한국지역정보개발원에서 발주하는 「○○○○○○」 계약과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 이행할 것을 서약합니다.

서 약 내 용

1. 위의 사업과 관련하여 입찰.계약에서부터 준공(납품)에 이르기까지 제반계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용 및 납품 등 계약 사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.
2. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
3. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적 등으로 입찰.계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직.간접적으로 금품.향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
4. 회사 임.직원이 관계 직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
5. 위의 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 사전 또는 사후에 밝혀질 경우, 계약해제.해지, 입찰참가자격 및 관계 법령에 따른 귀 기관의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

년 월 일

서약자 : 사업자명 대표 성명 (인)

한국지역정보개발원장 귀하

[서식8]

안전보건관리 준수 서약서

산업재해 예방을 위하여 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

「산업안전보건법, 중대재해처벌법」 등 관련 법규를 준수하겠습니다.

: 예 ()

: 아니오 ()

(회사명) 는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약해지, 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 안전보건관리 준수 서약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소:

회사명:

대표자: (인)

개인정보처리시스템 사업담당자 준수사항

※ 작성근거 : 개인정보 보호법, 개인정보의 안전성 확보조치 기준, 행정안전부 개인정보보호지침(훈령 398호)

1 개인정보의 안전성 확보조치 철저(개인정보 보호법 제29조)

- 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 다음 각 호의 안전성 확보조치를 하여야 한다.

구 분	주 요 내 용																																		
내부관리계획(제4조)	o 내부관리계획 포함사항 명시 ※ 개인정보 보호책임자 지정, 개인정보취급자 교육 등																																		
접근권한 관리(제5조)	o 개인정보처리시스템의 접근권한 부여·변경·말소 기록 최소 3년간 보관																																		
비밀번호 관리(제7조)	o 안전한 비밀번호 작성규칙 수립·적용																																		
접근통제 시스템 설치·운영(제6조)	o 접근통제 시스템 설치·운영 의무화 ※ 접근통제 시스템 : 침입차단(Firewall), 침입탐지(IDS) 기능 포함																																		
개인정보 암호화 (제7조)	o 암호화 대상 : 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호), 신용카드번호, 계좌번호, 비밀번호, 생체인식정보																																		
	o 암호화 기준																																		
	<table><tr><th colspan="2">구분</th><th colspan="2">「개인정보 보호법」에 따른 암호화 대상 개인정보</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>이용자*가 아닌 정보주체</th><th>이용자</th></tr><tr><td rowspan="2">정보통신망을 통한 송수신 시</td><td>인터넷망</td><td colspan="2">개인정보</td></tr><tr><td>정보통신망</td><td colspan="2">인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등)</td></tr><tr><td rowspan="5">저장시</td><td rowspan="3">저장 위치 무관</td><td colspan="2">주민등록번호</td></tr><tr><td colspan="2">인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등) ※ 단, 비밀번호는 일방향암호화</td></tr><tr><td>-</td><td>여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 신용카드번호, 계좌번호, 생체인식정보</td></tr><tr><td>인터넷망 구간, DMZ</td><td colspan="2">고유식별정보</td><td rowspan="2">-</td></tr><tr><td>내부망</td><td colspan="2">고유식별정보 ※ 단, 주민등록번호 외의 고유식별정보를 저장하 는 경우에는 영향평가 또는 위험도 분석을 통 해 암호화 적용여부 및 범 위를 정할 수 있음</td></tr><tr><td colspan="2">개인정보취급자 컴퓨터, 모바일 기기, 보조저장매체 등에 저장 시</td><td>고유식별정보, 생체인식정보</td><td>개인정보</td></tr></table>	구분		「개인정보 보호법」에 따른 암호화 대상 개인정보				이용자*가 아닌 정보주체	이용자	정보통신망을 통한 송수신 시	인터넷망	개인정보		정보통신망	인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등)		저장시	저장 위치 무관	주민등록번호		인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등) ※ 단, 비밀번호는 일방향암호화		-	여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 신용카드번호, 계좌번호, 생체인식정보	인터넷망 구간, DMZ	고유식별정보		-	내부망	고유식별정보 ※ 단, 주민등록번호 외의 고유식별정보를 저장하 는 경우에는 영향평가 또는 위험도 분석을 통 해 암호화 적용여부 및 범 위를 정할 수 있음		개인정보취급자 컴퓨터, 모바일 기기, 보조저장매체 등에 저장 시		고유식별정보, 생체인식정보	개인정보
	구분		「개인정보 보호법」에 따른 암호화 대상 개인정보																																
			이용자*가 아닌 정보주체	이용자																															
	정보통신망을 통한 송수신 시	인터넷망	개인정보																																
		정보통신망	인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등)																																
	저장시	저장 위치 무관	주민등록번호																																
			인증정보(비밀번호, 생체인식정보 등) ※ 단, 비밀번호는 일방향암호화																																
			-	여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 신용카드번호, 계좌번호, 생체인식정보																															
인터넷망 구간, DMZ		고유식별정보		-																															
내부망		고유식별정보 ※ 단, 주민등록번호 외의 고유식별정보를 저장하 는 경우에는 영향평가 또는 위험도 분석을 통 해 암호화 적용여부 및 범 위를 정할 수 있음																																	
개인정보취급자 컴퓨터, 모바일 기기, 보조저장매체 등에 저장 시		고유식별정보, 생체인식정보	개인정보																																
* 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제4호에 따른 정보통신서비스 이용자																																			
o 암호화 방법 : 공공기관은 국가 암호화 알고리즘, 그 외는 자율																																			
o 암호화 적용 : 고유식별정보 암호화시 지침 시행일로부터 3개월 이내에 암호화 계획 수립, 계획 수립일로부터 12개월 이내에 암호화 적용																																			

접속기록 보관(제8조)	o 개인정보처리시스템 접속기록은 1년 이상 보관, 다만, 정보주체가 5만명 이상 이거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 경우는 2년이상 보관·관리 o 접속기록은 월 1회이상 점검
보안프로그램(제9조)	o 보안 프로그램(백신 S/W 등) 설치 및 업데이트 ※ 자동 업데이트 또는 일 1회 이상
물리적 접근 방지(제10조)	o 별도의 개인정보 물리적 보관 장소에 대한 출입통제 등
부칙	o 전산센터·클라우드컴퓨팅센터 등의 운영환경에서의 안전조치

② 개인정보처리시스템 위탁 관리 철저

① 위탁목적 등 문서화(개인정보보호법 제26조)

- 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의하여야 한다.

1. 위탁업무의 목적 및 범위
2. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보처리 금지에 관한 사항
3. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
4. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
※ 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
5. 재위탁 제한에 관한 사항
6. 수탁자의 준수 의무 위반시 손해배상 등 책임에 관한 사항

※ <참고 1> 표준 개인정보처리위탁 계약서 참고

② 위탁자의 책임과 의무 준수(개인정보 보호법 제26조)

- 수탁자에 대한 교육 및 관리·감독
 - 수탁자 정기교육, 개인정보처리 실태점검, 위탁계약사항 준수 여부 등
 - 개인정보 다운로드 정책 수립·정기점검 수행 등 관리 철저
- ※ 행정처리 사항(예)
 - 수탁업체 대상 교육 결과보고서*(내부결재, 계약 체결 후 1개월 이내)
 - * 참석자명단, 참석자 서명, 증빙사진 등이 포함된 결과 자료
 - 수탁업체 관리·감독 결과 보고*(내부결재, 연 2회 실시)
 - * 관련 공문, 관리감독 결과서, 점검표 등 관리·감독 사실 증빙 자료
- 개인정보처리방침에 위탁사항을 포함하여 대국민 공개
- 위탁 종료시 사업수행과정에서 발생한 개인정보 파기결과 확인 및 개인정보처리방침 위탁사항 삭제

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁 업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보 처리 업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리 위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자” 이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자” 이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁 계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임 아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보 보호법, 같은 법 시행령, 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시), 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시) 등에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

1. (위탁하는 개인정보 처리 업무 내용을 기재)
2. (위탁하는 개인정보 처리 업무 내용을 기재)

제4조 (위탁업무 기간) 이 위탁 계약서에 의한 개인정보 처리업무를의 기간은 다음과 같다.
계약 기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 동의를 얻은 경우를 제외하고 위탁받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 “위탁자”의 동의를 받아 개인정보 처리 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 다시 위탁하는 경우에는 “위탁자”에게 재위탁받는 자 및 재위탁 업무의 범위를 알려야 한다. 다만, “수탁자”가 사전에 재위탁의 범위와 재위탁받는 자를 정하여 “위탁자”에게 알리고 동의를 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

③ “수탁자”는 이 규정에 따른 재위탁을 문서로 하여야 한다.

④ “수탁자”는 재위탁받는 자의 명칭과 재위탁 업무의 범위를 개인정보 처리방침으로 공개하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치 등) “수탁자”는 개인정보 보호법 제29조, 같은 법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리 제한) “수탁자”는 계약 기간 동안은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 개인정보의 처리 위탁과 관련하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적 외 이용·제공 및 재위탁 제한 사항 준수 여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행 여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 현황을 점검하거나 “수탁자” 또는 제3자에 의한 현황 점검을 요구할 수 있고, 점검 사항에 대하여 시정을 요구할 수 있다. “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 “위탁자”의 요구를 이행해야 한다.

③ “수탁자”가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러한 사정을 “위탁자”에게 알리고 위탁받은 개인정보의 처리 업무에 대한 점검 결과를 “위탁자”에게 []개월의 단위로 정기적으로 보고하는 것으로 위 각 항에 따른 “위탁자”와 “수탁자”의 의무 이행에 갈음할 수 있다. “위탁자”에 대한 “수탁자”의 보고의 시기 등에 대하여는 “위탁자”와 “수탁자”가 협의하여 정할 수 있다.

1. 개인정보 보호법 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증(ISMS-P)을 취득하여 주기적으로 점검을 받고 있는 경우
2. 그 외 위 1호에 준하는 경우로서, “위탁자”와 “수탁자”가 합의하여 개인정보 보호법 제31조 제7항의 개인정보 보호책임자 협의회 등에 의한 점검 등을 주기적으로 받고 있는 경우

④ 제3항의 경우에도 “수탁자”는 “수탁자”의 처리위탁 업무와 관련하여 개인정보 보호법 위반 또는 본 계약 위반의 사항이 발생한 경우에는 즉시 이를 “위탁자”에게 통지하여야 하고, “위탁자”의 지시에 따라야 한다.

제9조 (수탁자에 대한 교육) ① “위탁자”는 개인정보 보호법 제26조 제4항에 따라 개인정보 처리 업무의 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다. “수탁자”는 “위탁자”와 협의하여 “수탁자”의 책임 하에 그의 개인정보 취급자 등에게 교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육은 집합교육, 온라인 교육 등의 방식 등 교육 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양한 방식으로 진행될 수 있으며, 구체적인 방식에 대하여는 “위탁자”와 “수탁자”는 별도로 협의하여 정할 수 있다. 다만, “수탁자”가 자체적으로 또는 제3자인 전문업체를 통해 교육을 실시하는 경우에는 “수탁자”는 교육의 시행 여부 및 결과 등을 “위탁자”에게 증빙자료와 함께 보고하여야 하고, “위탁자”는 보고 내용을 주기적으로 점검할 수 있다.

③ 그 밖에 구체적으로 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제10조 (정보주체 권리보장) “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제11조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 계약이 해지되거나 계약 기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 개인정보 보호법 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반환하여야 한다.

② 제1항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우에는 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보해야 한다.

제12조 (손해배상) ① “수탁자”가 이 계약에 따른 의무를 위반하여 정보주체 또는 제3자에게 손해가 발생할 경우 “위탁자”와 “수탁자”는 공동으로 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상하기로 한다.

② 제1항과 관련하여 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상한 당사자는 상대방에게 자신의 부담 비율을 초과하는 부분에 대하여 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . .

(위탁자)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

한국지역정보개발원장

(인)

(수탁자)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 (주)0000

성

명 :

(인)

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁 업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보 처리 업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리 위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자” 이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자” 이라 한다)는 “위탁자” 의 개인정보 처리업무를 “수탁자” 에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁 계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자” 가 개인정보 처리업무를 “수탁자” 에게 위탁하고, “수탁자” 는 이를 승낙하여 “수탁자” 의 책임 아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 개인정보 보호법, 같은 법 시행령, 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시), 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시) 등에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자” 는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.²⁾

1. (위탁하는 개인정보 처리 업무 내용을 기재)
2. (위탁하는 개인정보 처리 업무 내용을 기재)

제4조 (위탁업무 기간) 이 위탁 계약서에 의한 개인정보 처리업무를의 기간은 다음과 같다.
계약 기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자” 는 “위탁자” 의 동의를 얻은 경우를 제외하고 위탁받은 개인정보 처리 업무를 제3자에게 재위탁할 수 없다.

② “수탁자” 가 “위탁자” 의 동의를 받아 개인정보 처리 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 다시 위탁하는 경우에는 “위탁자” 에게 재위탁받는 자 및 재위탁 업무의 범위를 알려야 한다. 다만, “수탁자” 가 사전에 재위탁의 범위와 재위탁받는 자를 정하여 “위탁자” 에게 알리고 동의를 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

③ “수탁자” 는 이 규정에 따른 재위탁을 문서로 하여야 한다.

④ “수탁자” 는 재위탁받는 자의 명칭과 재위탁 업무의 범위를 개인정보 처리방

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

2) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

침으로 공개하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치 등) “수탁자”는 개인정보 보호법 제29조, 같은 법 시행령 제30조 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 및 물리적 안전조치를 하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리 제한) “수탁자”는 계약 기간 동안은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 개인정보의 처리 위탁과 관련하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속기록
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적 외 이용·제공 및 재위탁 제한 사항 준수 여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행 여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 현황을 점검하거나 “수탁자” 또는 제3자에 의한 현황 점검을 요구할 수 있고, 점검 사항에 대하여 시정을 요구할 수 있다. “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 “위탁자”의 요구를 이행해야 한다.

③ “수탁자”가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러한 사정을 “위탁자”에게 알리고 위탁받은 개인정보의 처리 업무에 대한 점검 결과를 “위탁자”에게 []개월의 단위로 정기적으로 보고하는 것으로 위 각 항에 따른 “위탁자”와 “수탁자”의 의무 이행에 갈음할 수 있다. “위탁자”에 대한 “수탁자”의 보고의 시기 등에 대하여는 “위탁자”와 “수탁자”가 협의하여 정할 수 있다.

1. 개인정보 보호법 제32조의2에 따른 개인정보 보호 인증(ISMS-P)을 취득하여 주기적으로 점검을 받고 있는 경우
2. 그 외 위 1호에 준하는 경우로서, “위탁자”와 “수탁자”가 합의하여 개인정보 보호법 제31조 제7항의 개인정보 보호책임자 협의회 등에 의한 점검 등을 주기적으로 받고 있는 경우

- ④ 제3항의 경우에도 “수탁자”는 “위탁자”의 처리위탁 업무와 관련하여 개인 정보 보호법 위반 또는 본 계약 위반의 사항이 발생한 경우에는 즉시 이를 “위탁자”에게 통지하여야 하고, “위탁자”의 지시에 따라야 한다.

제9조 (수탁자에 대한 교육) ① “위탁자”는 개인정보 보호법 제26조 제4항에 따라 개인정보 처리 업무의 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다. “수탁자”는 “위탁자”와 협의하여 “수탁자”의 책임 하에 그의 개인정보 취급자 등에게 교육을 실시할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 교육은 집합교육, 온라인 교육 등의 방식 등 교육 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양한 방식으로 진행될 수 있으며, 구체적인 방식에 대하여는 “위탁자”와 “수탁자”는 별도로 협의하여 정할 수 있다. 다만, “수탁자”가 자체적으로 또는 제3자인 전문업체를 통해 교육을 실시하는 경우에는 “수탁자”는 교육의 시행 여부 및 결과 등을 “위탁자”에게 증빙자료와 함께 보고하여야 하고, “위탁자”는 보고 내용을 주기적으로 점검할 수 있다.

- ③ 그 밖에 구체적으로 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제10조 (정보주체 권리보장) “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제11조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 계약이 해지되거나 계약 기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 개인정보 보호법 시행령 제16조에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반환하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우에는 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보해야 한다.

제12조 (가명정보의 재식별 금지) ① “수탁자”는 “위탁자”로부터 제공받은 가명정보를 제3조에서 지정한 목적 및 범위로 안전하게 이용하고, 이를 이용해서 개인을 재식별하기 위한 어떠한 행위도 하여서는 아니된다.

- ② “수탁자”는 “위탁자”로부터 제공받은 정보가 재식별 되거나 가능성이 현저하게 높아지는 상황이 발생하면 즉시 해당 정보의 처리를 중단하고 관련 사항을 “위탁자”에게 알리며, 필요한 협조를 하여야 한다.

- ③ “수탁자”는 제1항에서 제2항까지의 사항을 이행하지 않아 발생하는 모든 결과에 대해 형사 및 민사상 책임을 진다.

제13조 (손해배상) ① “수탁자”가 이 계약에 따른 의무를 위반하여 정보주체 또는

제3자에게 손해가 발생할 경우 “위탁자”와 “수탁자”는 공동으로 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상하기로 한다.

② 제1항과 관련하여 정보주체 또는 제3자의 손해를 배상한 당사자는 상대방에게 자신의 부담 비율을 초과하는 부분에 대하여 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . .

(위탁자)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

한국지역정보개발원장

(인)

(수탁자)

○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 (주)0000

성 명 :

(인)

[○] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

사업명	AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
작성일	2025. 12. 5.

□ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 ○ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시)

구분	항 목
	○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시 · 과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) ○ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) ○ 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침	○				
	○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2					
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시	○				
	○ 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인	○				
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련					
	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0	○				
	- ECMAScript 14th				○	
	○ 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.K0-10.0307)				○	
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)				○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4				○	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6	○				

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

○ 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.	○					
--	---	--	--	--	--	--

세부 기술 지침

서비스 통합	○ 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	○				
	- RESTful	○				
	○ 비즈니스 프로세스 관리					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- UML 2.X / BPMN 2.X	○				
	- ebXML/BPEL/XPDL				○	
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON	○				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0	○				

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.	○					
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.	○					

세부 기술 지침

네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0				○	
	- UNIX	○				
	- Windows Server	○				
	- Linux	○				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경					
	- android				○	
	- IOS				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
	- TSDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000	○				
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크	○				
클라우드 컴퓨팅	o IaaS	○				
	o PaaS	○				
	o SaaS	○				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o	응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.	○				
o	데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.	○				
o	데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」 상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리·설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.	○				
o	행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수 하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진 지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.	○				
o	패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
세부 기술 지침						
관련규정	○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 ○ 공공데이터 관리지침 ○ 공공데이터 제공·관리 매뉴얼	○				
데이터 표현	○ 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5	○				
	○ 동적표현					
	- JSP 2.x	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 (					

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	

기본 지침

○ 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.	○					
○ 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.	○					
○ 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선·조치하여야 한다.	○					

세부 기술 지침

관련 규정	○ 전자정부법	○				
	○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)	○				
	○ 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)	○				
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	○ 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	– PKI제품				○	
	– SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	– 디스크·파일 암호화 제품				○	
	– 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	– 메일 암호화 제품				○	
	– 구간 암호화 제품	○				
	– 하드웨어 보안 토큰				○	
	– DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	– 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	– 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	○ 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	– (네트워크)침입차단				○	
	– (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	– 통합보안관리(통합로그관리 포함)				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제				○	
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)	○				
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 패치관리				○	
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제				○	
	- DB접근 통제				○	
	- 스마트카드				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)	○				
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어 제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
o 보안기능 확인서 필수제품 유형군						
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 망간 자료전송	○				
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)				○	
	- 가상화관리제품				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사 유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	- 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인				○	
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스				○	
	- 국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드				○	
	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증				○	
	- 암호지원				○	
	- 정보 흐름 통제				○	
	- 보안 관리				○	
	- 자체 시험				○	
	- 접근 통제				○	
	- 전송데이터 보호				○	
	- 감사 기록				○	
	- 그 밖의 제품별 특화기능				○	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공				○	
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)				○	
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)				○	
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공				○	

※ 최신 기준은 “국가정보원·국가사이버안보센터” 홈페이지 참조

소프트웨어사업 영향평가 결과서

소프트웨어사업 영향평가 결과서					
1. 기본정보	사업명	AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)			
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가			
	주요 내용	○ 지자체 CCTV 클립영상 수집 및 학습데이터 생성 확대 - CCTV 영상 수집 연계 기관 확대(5개) - 지자체 CCTV 영상 기반 재난 학습데이터 통합관리 및 외부 공개 위한 플랫폼(가칭) 구축 ○ 생성형 AI 기술을 활용한 학습데이터 구축 확대 - 지자체 수집영상 유사도 판단·선별 위한 AI 기술을 적용 및 재난 학습 데이터 구축(10만장) - 발생빈도가 낮은 재난 학습 데이터 생성 기술 개발, 멀티모달 기반 이상행위 탐지 AI 모델 구현 및 기술실증			
	사업기간 (또는 개발기간)	2026년 3월 ~ 2026년 12월			
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐		
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐		
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐		
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☐		
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	☐		
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐			
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☒			
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요					
2. 운영계획	운영기관	☐ 단일 기관 ☒ 다수 기관 (예상 : 243개 기관)			
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수		
		☒ 내부 직원	10 명		
		☒ 타 기관 직원	약 500 명		
		☒ 일반 국민 또는 기업	약 500 명		

3. 민간 소프트웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음	
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요	
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어
	○	
	○	
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :)	
	☐ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수	
	☒ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여*	
	* Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 : 학습데이터를 민간시장에 공개하여 산업육성 지원)	
	☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)	
5. 종합의견	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음	
	☐ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)	
2026년 1월 19일 기관명 : 행정안전부장관 (직인) 		

210mm×287mm(백장지) 80g/㎡

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항 관련)

사업명		AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	전체 기능점수 2315FP 대비 1인 생산성으 로 개발기간 산정시 8.7개월로 산정	8.7개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	제안요청서 상으로 26년4월부터 12월까지 계획 수립됨	9개월
③ 유사사업 자료	사업비 및 기능개발 기능점수가 유사한 사 업 검토결과(소프트웨어사업저장소) 사업 기간 12개월로 추진	12개월
④ 기타 특이사항	특이사항 없음	-
⑤ 종합의견	조달발주·계약 등 절차를 감안하여, 적정 사업기간은 8.5-9개월로 산정	적정 사업기간
		8.5-9개월

『소프트웨어사업 관리감독에 관한 지침』 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사
업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 2월 11일

구분	위원명	적정 사업기간	비고
외부위원		8.7~9개월	
		8.5개월	
		8.7개월	
내부위원		9개월	
		9개월	

위원장

발주기관의 장 귀하

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

번호	①상용소프트웨어 품목	수량	②직접 구매 여부	③제외 사유	④비고
1	망연계 솔루션	5	직접구매 [✓] 제 외 []		○ 도입예정 '26년 6월 ○ 약 250백만원 이내
2	영상 개인정보 비 식별	1	직접구매 [✓] 제 외 []		○ 도입예정 '26년 6월 ○ 약 50백만원 이내
3			직접구매 [] 제 외 []		
4			직접구매 [] 제 외 []		
5			직접구매 [] 제 외 []		

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조 제8항에 따라 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획을 위와 같이 명시합니다.

2025 년 12월 5일

발주기관장

(서명 또는 인)

유의사항

1. '①상용소프트웨어 품목'은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제3항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
 2. '②직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(✓), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(✓)(제외사유 명시 필요) 표기
 3. '③제외사유'는 제8조제1항 각 호에 따르는 사유를 구체적으로 명시
 4. '④비고'는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시
- ※ 제8조제3항에서 '직접구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

붙임8

소프트웨어 사업 법·제도 자가점검표

사업명	AI 기반 지방정부 CCTV 관제지원시스템 구축(2차)
작성일	2025. 12. 5.

법령준수 주요항목	적용여부 (* 해당부분 'O'표시)			미적용 시 사유
	적용	미적용	해당 없음	
1. 과업심의위원회	O			
2. 상용SW 직접구매 및 SW품질성능 평가시험(BMT)	O			
3. 중소 SW사업자의 사업 참여 지원	O			
4. 하도급 제도	O			
5. SW사업 작업장소(원격개발)	O			
6. SW사업 산출물 활용 보장	O			
7. 개발SW의 공동활용 사전명시	O			
8. 하자담보 책임기간 및 범위	O			
9. 특정규격 명시 금지	O			
10. 협상에 의한 계약 방식 적용 (또는 경쟁적 대화에 의한 계약방식)	O			
11. 기술능력 평가비중(90%) 도입	O			
12. SW기술성 평가기준 적용	O			
13. SW사업 제안서 보상		O		예산 미확보
14. 요구사항 상세화	O			
15. SW사업 적정 사업기간 산정	O			
16. 투입인력 요구 및 관리 금지			O	
17. SW사업 영향평가	O			
18. SW사업정보 제출	O			

* 최신 항목은 「공공SW사업 법제도 관리감독 및 지원가이드」 참조

소프트웨어사업 과업변경요청서(제26조 관련)

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	14일
변경요청 번호			
사 업 명			
계약번호			
변경요청 유형	[] 과업내용 변경 [] 과업내용변경 및 계약금액 조정		
과업내용서 관련사항	기 존	변 경	
변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)		
변경 소요 비용	소요비용		변경규모
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)	

「소프트웨어 진흥법」 제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

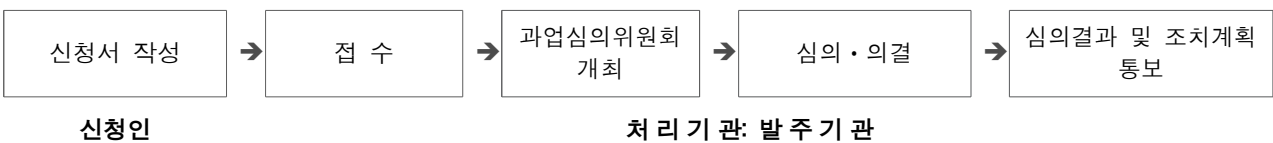
년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

처 리 절 차



210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

붙임10

안전보건 적정성 평가기준

※ 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼(고용노동부)」 참조

평가항목	평가기준
A. 안전보건관리체계	소계
1. 일반원칙	도급·수급인의 안전보건방침 적정 여부
2. 계획수립	산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 적정 여부
3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장)
4. 규정·지침·매뉴얼 현황	법정 보유 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부
5. 안전예산 현황	안전예산 편성항목, 매출액 대비 비중 등
B. 실행수준	소계
6. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준 및 자체유해·위험요인 평가수준
7. 안전점검	안전점검 및 모니터링
8. 이행확인	안전조치 이행여부 확인(도급업체의 지도조언에 대한 이행 포함)
9. 교육 및 기록	안전보건교육 계획 및 기록관리
10. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행수준
C. 운영관리	소계
11. 연락체계	도급·수급업체 간 연락체계
12. 위험물질 및 설비	유해·위험 물질 및 취급 기계·기구·설비의 안전성 확인
13. 비상대책	비상시 대피 및 피해 최소화대책(고용부, 소방서, 병원 포함)
D. 재해발생수준	소계
14. 안전보건 확보정도	안전보건경영시스템 인증(안전보건공단)
15. 산업재해현황	최근 3년간 사망재해 산재은폐 등 사업장(고용노동부)

※ 평가기준과 절차(체크리스트)는 계약상대자의 특성, 규모, 개별업무의 내용 등을 종합적으로 고려하여 사업부서에서 자유롭게 마련하여 사용